Грей Александр

Естественные науки

Учебник

Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник написан, чтобы помочь тебе изучать науку с наслаждением. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира. Ты также научишься думать и действовать как учёный!

Учебник имеет следующие особенности:

Введение в главу
использует реальные примеры и интересные изображения, чтобы ввести в тему. Занимательные языковые задания помогут развить языковые навыки, изучая науку.

Дополнительные материалы

Интересные видео, викторины и игры сделают обучение более увлекательным. С помощью данного QR-кода ты сможешь просмотреть эти материалы на смартфоне или планшете.

В этом разделе я буду

Список основных идей покажет тебе, что ты будешь изучать в каждом разделе.

Подумай-ка

Ты будешь размышлять о том, что знаешь по данной теме, и учиться задавать вопросы.

Давай исследовать

Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Пошаговые объяснения и картинки помогают легче изучать науку.

Давай учиться

Что такое точки плавления и кипения воды?

Ты уже знаешь, что изменение состояния происходит, когда вода получает или теряет тепло. Запомни, что температура, при которой твёрдое вещество начинает плавиться, называется его точкой плавления. Точка плавления льда составляет 0 °C. Температура плавящегося льда остаётся на уровне 0 °C, пока весь лёд не превратится в воду.

Процесс перехода воды из твёрдого в жидкое состояние называется **плавлением или таянием льда**. В своих объяснениях «появления» льда и воды ты можешь использовать оба эти понятия.

При нагревании вода начинает кипеть. **Кипение** — это процесс, при котором жидкость поглощает тепло и превращается в газ. Температура, при которой жидкость начинает кипеть, называется **точкой кипения**.

Точка кипения чистой воды составляет 100 °C. Температура кипящей воды остаётся равной 100 °C, пока вода не превратится в водяной пар.

Лёд тает при 0 °C с образованием воды

Вода кипит при 100 °C с образованием водяного пара

Копилка слов
• процесс

11.9

Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понять тему.

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, затрагивающих тебя, общество или окружающую среду.

Значок **«Думать и работать по-научному»** расскажет тебе, где ты будешь развивать научные навыки: при использовании моделей и выполнении практических заданий.

Учимся решать проблемы

Как нам обезопасить себя в ванной?

Несчастные случаи могут произойти в ванной комнате, особенно среди пожилых людей и детей. Люди могут поскользнуться и упасть в ванной или столкнуться с опасностью, связанной с электричеством.

1. Работайте в группах.
2. Проведите исследование, чтобы выяснить, как сделать ванную более безопасной. Придумайте научный вопрос, который вы хотели бы исследовать. Обсудите и определите тип научного исследования, который вы можете использовать для ответа на вопрос.
3. Учитывайте возможные риски при выполнении работы. Как вы минимизируете риски?
4. Представьте свои идеи классу. Объясните, как вы использовали то, что узнали о силах, чтобы придумать ваш вопрос.

Проверь свои знания

Что происходит с сосудами объектов, когда они действуют силы, воздействующие?

Рабочая тетрадь Задание 8б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу привести, что на объект могут действовать разные силы, даже когда он находится в покое.
- ☐ Я могу использовать диаграммы сил, чтобы показать различные силы, действующие на объекты.
- ☐ Я могу использовать диаграмму, чтобы объяснить научную идею.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти наилучший научный способ для получения ответа.
- ☐ Я могу описать риски в практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу объяснить особенности различных научных исследований.

144

Проверь свои знания

Поможет тебе проверить, что ты усвоил/а в каждой главе.

Утверждения **«Я могу...»** в конце каждой главы помогут понять, чему ты научился/ась.

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях

Многие учёные изучают особенности адаптации животных и растений, чтобы изобрести что-то новое.

Застёжка «липучка» — это текстильная застёжка, сделанная из двух лент одного размера. На одной ленте находятся микрокрючки, а на другой — микропетельки. Эти крючки цепляются за петельки и крепко соединяют ленты между собой. Эта идея пришла человеку заимствована у репейника, который использует свои крючки-защёлки для распространения семян.

Узнай, какие ещё полезные вещи были созданы по образу адаптации растений и животных.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь задание 4А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как растения и животные приспособлены к различным условиям окружающей среды.
- ☐ Я могу использовать научные знания, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссии.

74

Поговорим о технологиях

Эта функция показывает тебе новейшие технологии и помогает развить навыки мышления.

Ссылки на рабочую тетрадь ведут тебя к соответствующим заданиям в ней.

Значок **«Наука в действии»** рассказывает о том, как наука используется в окружающем мире.

Наука в действии

Инженеры химики разрабатывают новые способы производства энергии, которые более безопасны для окружающей среды. Примером являются водородные топливные элементы, они производят электроэнергию более чистым способом. Это уменьшает количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу.

Над чем ещё работают инженеры химики для защиты нашей окружающей среды?

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь задание 4В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать примеры загрязнения.
- ☐ Я могу использовать доказательства, полученные из различных источников информации, чтобы отвечать на вопросы.
- ☐ Я могу рассказать о применении науки на местном уровне.
- ☐ Я могу обсудить положительное и отрицательное влияние науки и техники на окружающую среду в моём регионе.
- ☐ Я могу знакомиться с деятельностью учёных и рассказывать, как они применяют и используют научные знания.

229

Наука в действии

Узнай о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука встречается повсюду вокруг нас. Вопросы в конце помогут тебе развить навыки в области ИТ и исследований.

KITEP.EDU.KG

2 Какой из этих газов содержится в атмосфере в наибольшем количестве? Обведи правильный ответ.

углекислый газ азот кислород водяной пар

3 Круговорот воды включает в себя множество процессов. Заполни схему, чтобы показать процессы.

Научный словарь

А

атмосфера
слой газа, окружающий Землю

азот
газ, который содержится в атмосфере в наибольшем количестве

В

водяной пар
газообразное состояние воды

К

кислород
газ, содержащийся в атмосфере, который необходим для выживания живых существ

круговорот воды
непрерывное движение воды от земной поверхности к небу и обратно к поверхности земли

О

осадки
вода, которая падает с облаков на землю, в виде дождя или снега

У

углекислый газ
газ, содержащийся в атмосфере, который растения используют для питания

Ч

чистая вода
вода, в которой не растворены вещества

202

Научный словарь

Научные слова, выделенные жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе лучше изучить и понять темы.

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить свои знания и научиться применять их.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Адаптация помогает животным и растениям выживать в своей среде обитания.	верно	неверно
Верблюд накапливает воду в горбе.	верно	неверно
Животные могут маскироваться только в лесу.	верно	неверно
Некоторые цветковые растения сильно пахнут, чтобы привлечь другие цветы.	верно	неверно
Хищники и жертвы могут иметь похожие приспособления для выживания.	верно	неверно

2. Какие виды адаптации помогают жертвам выживать в своей среде?

Адаптация	Как адаптация помогает жертве выжить?
острые органы чувств	чтобы предупредить хищников
способность маскироваться	чтобы не быть замеченным хищниками
шипы как внешнее покрытие	для обнаружения приближающихся хищников

85

A Модели частиц твёрдых тел, жидкостей и газов

В этом разделе я буду:
- использовать модели частиц для описания твёрдых тел, жидкостей и газов;
- указывать газы, которые встречаются при комнатной температуре;
- узнавать, что модель показывает важные особенности тел.

Подумай-ка

Я узнала о моделях твёрдых частиц и жидкостей. Применимо ли модель частиц к газам?

Давай исследовать

Твёрдые частицы, жидкости и газы

Тебе понадобятся:
- губка
- емкость с водой

Себя держать, внимательность чтобы каждый получил возможность наблюдения!

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. По очереди окуните губку в емкость с водой и сожмите ее.
3. Наблюдаете ли вы пузырьки? Из чего они состоят?
4. Обсудите в своих группах и определите, что является твёрдым телом, жидкостью и газом в этом задании.
5. Вы уже знаете о моделях частиц твердых веществ и жидкостей. Обсудите, как будет выглядеть модель частиц газов.

106

Мээрим и **Жоомарт** помогут тебе научиться работать с другими учениками и заботиться о своих чувствах.

A Свойства воды

В этом разделе я буду:
- называть некоторые свойства воды;
- выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;
- точно проводить измерения;
- использовать линейные графики для объяснения своих результатов;
- описывать закономерности в результатах и делать правильные выводы.

Подумай-ка

Изменяется ли температура льда во время его таяния?

Давай исследовать

Изменяется ли температура?

Тебе понадобятся:
- колотый лёд
- лабораторный стакан
- лабораторный термометр

Внимательно записывай результаты своих наблюдений.

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Положите немного измельчённого льда в стакан.
3. Чтобы провести точное измерение, поместите термометр в измельчённый лёд. Убедитесь, что он не касается дна лабораторного стакана.
4. Запишите в тетради температуру, как только она перестанет меняться.
5. Снова запишите температуру, когда весь лёд в стакане полностью растает.
6. Изменилась ли температура во время таяния льда? Почему да или почему нет?

136

KITEP.EDU.KG

А Свойства живых организмов

- Какими основными свойствами обладают живые организмы?

Б Многообразие живых организмов

- На какие группы делятся живые организмы?

В Правила обращения с растениями, грибами, животными в природе

- Какие правила бережного обращения с живыми организмами существуют?

- Определять отличительные признаки и основные свойства живых организмов.
- Различать царства живых организмов.
- Определять правила бережного обращения с живыми организмами.

KITEP.EDU.KG

Биология/Химия/Физика/ Земля и Космос

Думать и работать по-научному

Наука в действии

A Цветы

- Что такое цветковые и нецветковые растения?
- Из каких частей состоит цветок?
- Каковы функции некоторых частей цветка?

Б Размножение цветковых растений

- Каков жизненный цикл цветкового растения?
- Что такое опыление?
- Как образуются плоды и семена?
- Как распространяются семена?

В Прорастание семян

- Что такое прорастание?

- Сортировка живых организмов по наблюдениям.
- Заполнение ключа на основе наблюдаемых различий.
- Определение, что модель отображает важные характеристики объекта.
- Использование диаграмм для иллюстрации научной идеи.
- Использование знания и понимания для построения прогнозов.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.
- Выбор оборудования и правильное его использование во время исследования.
- Распознавание особенностей различных научных исследований.
- Описание прогноза на точность на основе результатов.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений, когда это уместно.
- Предложить и объяснить, как можно улучшить исследование.
- Задать научный вопрос и найти наилучший научный способ получить ответ.

- Определите людей, которые применяют научные знания, и опишите, как они это делают.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 3 Пищеварительная система стр. 54

А Правильное питание
- Что такое правильное питание?

Б Пищеварительная система
- Что такое пищеварение?
- Схожи ли пищеварительные системы животных и человека?

- Использование таблиц и диаграмм для объяснения своих результатов.
- Использование доказательств, которые есть в различных источниках информации, чтобы ответить на вопросы.
- Сортировка объектов по наблюдениям.
- Узнать, что модель показывает важные особенности процесса.
- Использование диаграмм для иллюстрации научной идеи.

ГЛАВА 4 Адаптация стр. 66

А Адаптация к окружающей среде
- Что такое адаптация?
- Как растения и животные адаптируются к жаркой и сухой среде обитания?
- Как растения и животные адаптируются к холодной среде?
- Как растения и животные адаптируются к влажной среде?

Б Адаптация цветковых растений
- Какие адаптационные особенности имеют цветковые растения для опыления?
- Как цветковые растения приспосабливаются к распространению семян?

В Адаптация хищников и жертв
- Как адаптируются хищники?
- Как приспосабливаются жертвы?

- Используйте научные знания для поддержки своей точки зрения в дискуссиях.
- Определите людей, которые применяют научные знания, и опишите, как они это делают.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 5 Экологические системы

стр. 87

А Экосистема

- Что такое экосистема?

Б Экологические системы Кыргызской Республики

- Как распределяются экосистемы в Кыргызской Республике?

- Определение экологических систем в Кыргызской Республике.
- Понять место снежного барса в горной местности и как его защищать.

- Примените научные знания для пожарной безопасности.
- Определите людей, которые применяют научные знания, и опишите, как они это делают.

ГЛАВА 6 Состояния вещества

стр. 99

А Модель частиц твёрдых тел, жидкостей и газов

- Какие вещества называют газообразными?
- Как можно использовать модель частиц для описания газов?

Б Испарение и конденсация

- Что происходит во время испарения?
- Какие факторы влияют на скорость испарения?
- Что происходит во время конденсации?

- Выбор оборудования и правильное его использование во время исследования.
- Проведение точных измерений.
- Использование линейных графиков для пояснения результатов.
- Описание закономерности в результатах и выявление неожиданных результатов.
- Описание точности прогноза на основе результатов.
- Использование диаграммы для иллюстрации научной идеи.
- Описание рисков, связанных с практической работой, и их минимизация.
- Безопасное выполнение практических работ.
- Создание таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений.

- Используйте научные знания, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссиях.

KITEP.EDU.KG

А Свойства воды

- Что такое точки плавления и кипения воды?
- Что происходит, когда вода затвердевает?
- Как измеряется температура?

Б Растворённые вещества, растворители и растворы

- Что такое растворённые вещества, растворители и растворы?
- Как можно использовать модель частиц для описания растворов?
- Как можно отделить растворитель и растворённое вещество от раствора?

- Выбор оборудования и правильное его использование во время исследования.
- Точное выполнение измерения.
- Использование линейных графиков для объяснения своих результатов.
- Описание закономерностей в результатах и выявление любых неожиданных результатов.
- Описание прогноза на точность на основе результатов.
- Использование диаграммы для иллюстрации научной идеи.
- Описание рисков в практической работе и способов их минимизации.
- Безопасное выполнение практической работы.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов своих наблюдений, когда это необходимо.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 8 Силы

стр. 132

А Виды сил

- Какие силы нас окружают?

Б Диаграммы сил

- Как мы показываем силы на диаграммах?

- Повторение наблюдения для получения надёжных результатов.
- Предложение и объяснение улучшения исследования.
- Использование диаграммы для иллюстрации научной идеи.
- Задание научного вопроса и нахождение наилучшего научного способа получить ответ.
- Описание рисков в практической работе и способов их минимизации.
- Распознавание особенностей различных научных исследований.

- Используйте науку, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссиях.
- Определите людей, которые применяют науку, и опишите, как они это делают.

ГЛАВА 9 Звуки

стр. 148

А Как создаются звуки?

- Как создаются звуки?
- Может ли звук проходить через разные состояния вещества?

Б Высота и громкость звука

- Почему звуки имеют разную высоту?
- Почему звуки имеют разную громкость?

- Безопасное выполнение практической работы.
- Описание рисков в практической работе и способов их минимизации.
- Описание закономерностей в результатах и выявление любых неожиданных результатов.
- Написание научного вывода на основе своих результатов.
- Проведение точных измерений.
- Задание научного вопроса и нахождение наилучшего научного способа получить ответ.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов своих наблюдений, когда это необходимо.
- Распознавание особенностей различных научных исследований.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 10 Магнитная сила

стр. 161

А Магниты и магнитные материалы

- В чём разница между магнитами и магнитными материалами?

Б Магнитная сила

- Что такое магнитная сила?
- Может ли магнитная сила действовать на расстоянии?
- Что такое магнитная мощность?

- Сортировка объектов путём тестирования.
- Создание ключа на основе различий, которые можно обнаружить.
- Решение, когда повторять наблюдения для получения надёжных результатов.
- Использование точечных графиков для объяснения своих результатов.
- Выбор оборудования и правильное его использование во время исследования.
- Безопасное выполнение практической работы.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений, когда это уместно.

- Используйте научные знания, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссиях.

ГЛАВА 11 Движение Земли

стр. 174

А Орбита Земли

- Как движется Земля?
- Как наклон Земли влияет на смену времён года?

Б Спутники

- Существуют ли объекты, вращающиеся вокруг планет?

- Использование диаграммы для иллюстрации и объяснения научной идеи.
- Знать, что модель показывает важные особенности идеи.

- Используйте научные знания, чтобы показать, как менялись с течением времени знания и понимание науки.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 12 Атмосфера и круговорот воды

стр. 189

А Атмосфера

- Что такое атмосфера?

Б Круговорот воды в природе

- Что такое круговорот воды?

В Вода на Земле

- Что входит в состав воды?

- Понимание того, что модели помогают выявить ключевые особенности какого-либо процесса.
- Использование моделей для иллюстрации научных идей.
- Предложения по улучшению исследования и объяснение, почему эти улучшения важны.
- Применение информации из различных источников для обоснования своих ответов.
- Формулирование научных вопросов и выбор наиболее подходящего научного метода для получения ответа.

- Определите людей, которые в своей деятельности опираются на научные знания, и объясните, каким образом они их используют.
- Обсудите, какое положительное влияние оказывают наука и техника на местный окружающий мир.

ГЛАВА 13 Изменение климата

стр. 203

А Как живые организмы влияют на климат?

- Чем погода отличается от климата?
- Из чего состоят атмосферы Марса и Венеры?

Б Изменение климата

- Как деятельность человека приводит к изменению климата?

В Что мы можем сделать, чтобы смягчить последствия изменения климата?

- Какие действия смягчают последствия изменения климата?

- Распознавание влияния живых организмов на климат.
- Понимание, что модель отображает важные характеристики объекта.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 14 Загрязнение

стр. 219

А Загрязнение и окружающая среда

- Что такое загрязнение?

Б Виды загрязнений

- Какие примеры загрязнения существуют?

- Использование доказательств из различных источников информации для ответов на вопросы.

- Опишите использование науки на местном уровне.
- Анализируйте, какое влияние оказывают наука и технология на окружающую среду.
- Определите людей, которые в своей деятельности опираются на научные знания, и объясните, каким образом они их используют.

ГЛАВА 15 Безопасная среда

стр. 232

А Экологическая безопасность

- Что такое экологическая безопасность?

Б Безопасность в городе и селе: влияние различных факторов на человека

- Что может повредить здоровью человека?

В Измерение параметров среды

- Как показатели среды влияют на здоровье человека?

- Определение уровня безопасности.
- Измерение параметров среды.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 16 Зелёная экономика стр. 253

А Зелёная экономика и устойчивое развитие
- Что такое экономика?

Б Как мы можем помочь природе?
- Как избавляться от мусора?

В Экономия воды и электроэнергии
- Как экономить электрическую энергию и воду?

- Определение путей экономии энергии.
- На основе результатов показать точность исследования.

Благодарность стр. 268

KITEP.EDU.KG

Думай и действуй как учёный

Изучение естественных наук начинается с любопытства к окружающему миру.

Что делают учёные?

Учёные изучают объекты и стараются понять окружающий мир. Они ищут способы ответить на вопросы и находят их. Это называется научным исследованием. Для поиска ответов на вопросы учёные используют пять различных методов исследований.

Чтобы мыслить и действовать как учёный, ты можешь делать следующее:

Исследование

Ты проводишь исследование, чтобы найти ответы на интересующие тебя вопросы. Для исследования ты можешь поговорить с людьми или поискать информацию в книгах или интернете. Затем ты собираешь и систематизируешь данные, чтобы составить краткое изложение своего исследования.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- сколько раз ты обогнул Солнце к каждому своему дню рождения
- какое количество определённого типа пищи твои одноклассники съедают за один день

Честный эксперимент

Чтобы определить, как изменение одной переменной влияет на другую переменную, проводится исследование через честный эксперимент. Важно, чтобы другие переменные оставались неизменными.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как длина струны влияет на высоту издаваемого звука
- как температура жидкости влияет на скорость растворения

Наблюдение в течение времени

Ты можешь наблюдать изменения живых организмов, материалов и процессов в течение определённого периода времени. Наблюдения могут проводиться в течение нескольких минут, часов, дней или даже лет.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как меняется температура льда по мере его таяния
- как меняется внешний вид Луны в течение одного месяца

Наблюдение и классификация

Во время наблюдения за объектами, материалами и живыми организмами обращай внимание на их основные особенности. Затем ты можешь использовать сходства и различия, чтобы классифицировать их по группам.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- состояние объекта — твёрдое, жидкое, газообразное
- является ли растение цветковым или нецветковым

Поиск закономерностей

Ты можешь найти закономерность в своих наблюдениях или в собранной информации. Ты можешь наблюдать последовательность или повторение.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- влияет ли строение плода на распространение его семян
- зависит ли твоя скорость от видов упражнений, которые ты выполняешь

Изучая науку по этому учебнику, ты будешь выполнять научные задания. Тебе нужно выбрать наиболее подходящее научное исследование, чтобы найти ответы на вопросы.

ГЛАВА 1

Живые организмы

Дополнительные материалы

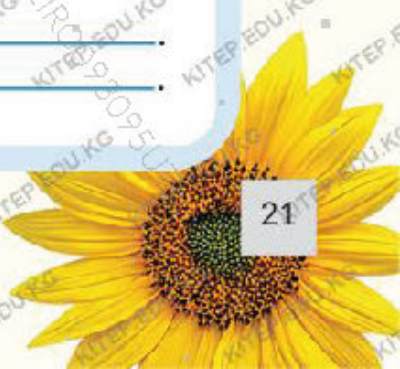
Оглянись вокруг себя — и ты увидишь множество тел живой природы, или живых организмов. Это животные, растения, грибы. Человек — тоже тело живой природы, её часть.

Организмы — это тела живой природы. К ним относятся самые разные представители: яблоня и орёл, одуванчик и шампиньон, снежный барс и муравей, форель и гадюка, водоросль и человек. Живые организмы отличаются внешним видом, местом обитания, питанием и способами размножения. Но при этом они обладают свойствами живых организмов, которые отличают их от тел неживой природы.

Посмотри на окружающую среду (или на иллюстрацию). Что из увиденного можно отнести к живым объектам, а что — к неживым?

К категории живых объектов относятся: _____.

К категории неживых объектов относятся: _____.



А Свойства живых организмов

В этом разделе я буду:
- *различать питание растений и животных;*
- *определять общие свойства всех живых организмов.*

Подумай-ка

Чем растение отличается от камня?

Давай исследовать

По каким признакам ты это понимаешь и отличаешь?

Тебе понадобятся:
- *коробка*
- *прорастающая горошина или фасоль в колбе (ещё не полностью выросла, но с признаками роста)*
- *гриб (можно муляж)*
- *пламя огня (можно анимацию)*
- *камень*
- *электронная игрушка-робот (двигается, издаёт звуки)*
- *изображение маленького домашнего животного*

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Подготовьте всё необходимое для работы в коробке (или на экране) на столе.
3. Начертите в тетрадях таблицу.

	Предлагаемые объекты	Основные признаки и свойства
Живой		
Неживой		

Рабочая тетрадь
Задание 1А

KITEP.EDU.KG

4. По очереди доставайте подготовленные объекты и записывайте их названия в таблицу, разделяя на живые и неживые.
5. Обсудите в группах следующие вопросы:
   а) По каким признакам или свойствам вы отнесли их к живой или неживой природе?
   б) Какими общими признаками или свойствами они обладают?

Давай учиться

Какими основными свойствами обладают живые организмы?

Все живые организмы обладают общими свойствами: они дышат, питаются, растут, дают потомство и умирают.

Дыхание. Живые организмы поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Без кислорода жизнь невозможна.

Питание. Живые организмы нуждаются в пище. Питание — это получение необходимых веществ для роста и жизни. К ним относятся белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вода и витамины.

Животные сами не производят пищу, они питаются растениями или другими животными.

Растения создают органические вещества из воды и углекислого газа под воздействием солнечного света. Этот процесс называется **фотосинтезом.** Без света растение погибает.

Живые организмы, в отличие от неживых предметов, могут расти и развиваться.

Рост — это увеличение размера и массы. Организмы растут, и многие из них делают это с разной скоростью: одни — медленно, другие — быстро. Например, тянь-шаньская ель растёт очень медленно — на 3–7 *см* в год, а некоторые грибы, наоборот, увеличиваются в размерах каждую минуту на 5 *мм*.

Живые организмы

Развитие — это не просто увеличение в размере. Это качественное изменение организма, во время которого появляются новые части, они начинают выполнять разные, более сложные задачи.

Например, у ребёнка со временем развиваются скелет, мышцы, сердце, мозг — и всё тело работает с каждым годом лучше. Годовалый ребёнок ходит неуверенно, часто падает, а здоровый подросток в 15–17 лет отлично ходит, бегает, а при определённых тренировках может показывать хорошие спортивные достижения.

Рост и развитие происходят благодаря тому, что организм получает питательные вещества, дышит и использует энергию.

Размножение. Живые организмы производят потомство — этот процесс называется размножением. Например, у кошки рождаются котята, а из семени вырастает растение.

Таким образом, все перечисленные свойства присущи только живым организмам. Благодаря этим свойствам они обмениваются веществами с окружающей средой и живут. После смерти все жизненные процессы в организме полностью прекращаются.

Копилка слов
- признак
- свойство

Проверь свои знания

Как ты думаешь, если бы на Земле по какой-либо причине остался только один вид живых организмов, например, только растения или только животные, смогла бы жизнь продолжиться? Почему ты так считаешь?

Отметь (✓) что ты умеешь.

- ☐ Я могу различать питание растений и животных.
- ☐ Я могу определять общие свойства всех живых организмов.

KITEP.EDU.KG

Б Многообразие живых организмов

В этом разделе я буду:

- *раскрывать взаимосвязи между миром растений и животных;*
- *различать царства живых организмов;*
- *высказывать своё мнение о бактериях;*
- *объяснять роль вирусов;*
- *доказывать сходство и различие грибов с растениями и животными во время обсуждения.*

Подумай-ка

Почему в одной среде встречается такое многообразие живых организмов?

Представь себе, как многообразен мир живых существ: от деревьев и насекомых до тигров и тюльпанов, от птиц и насекомых до мухоморов и рыжиков. Действительно, живая природа удивительна и многогранна!

Давай исследовать

Тебе понадобятся:

- *изображение животного (макет)*
- *растения (гербарий)*
- *изображение бактерий*
- *изображение (муляж) грибов*

Ход работы:

1. Работайте индивидуально.
2. Каждый выбирает по одному растению, животному, грибу, бактерии.
3. Изучи каждый организм, который перед тобой.
4. Заполни таблицу в тетради.

Вопросы	Животное	Растение	Гриб	Бактерия
Где может обитать данное животное?				
В чём отличия данного организма от других и сходства с ними?				

5. Обсудите данные таблицы в парах.

Рабочая тетрадь
Задание 1Б

Давай учиться

На какие группы делятся живые организмы?

Учёные делят все организмы на несколько больших групп — *царств: бактерии, грибы, растения, животные.*

Бактерии

Бактерии — это очень маленькие организмы. Мы не можем увидеть их невооружённым глазом без микроскопа, потому что они микроскопического размера.

Учёным известно по меньшей мере 10 000 видов бактерий. Они встречаются повсюду: в воздухе, воде, почве, в телах других живых существ. Слово «бактерия» в переводе с греческого языка означает «палочка». Но форма их разнообразна: они имеют вид не только палочек, но и шариков, спиралей. Бывают как полезные, так и вредные бактерии. В норме у взрослого человека в кишечнике около 2 *кг* бактерий, которые помогают переваривать пищу и всасывать питательные вещества. При помощи бактерий образуется почва. Вредные бактерии могут вызывать болезни у человека, животных и растений.

Световой микроскоп

Растения

Растения — неотъемлемая часть жизни на Земле. Они обеспечивают нас кислородом для дыхания, пищей, сырьём для промышленности, согревают. Каменный уголь, торф, природный газ, нефть — всё это результат деятельности растений прошлых эпох.

Растения украшают нашу жизнь и встречаются в самых разных местах: в лесах, на полях, лугах, в степях и горах. Они обитают даже на Крайнем Севере, где земля почти круглый год покрыта снегом, и в сухих песчаных пустынях. Растения растут и в воде: в громадной толще океанов, в мелких речках и прудах.

Таким образом, растения встречаются в самых разнообразных условиях и отличаются друг от друга размерами, формой и строением отдельных органов, окраской и многими другими признаками.

Растения различаются ещё и тем, что одни из них цветут, а другие — нет. Одни цветут ранней весной, другие — летом, а есть и такие, которые цветут до глубокой осени. В период цветения кустарники, деревья и травы становятся очень нарядными и своей окраской и запахом привлекают насекомых и других животных. У всех цветущих растений есть специальный орган — цветок.

KITEP.EDU.KG

Животные

Велик и разнообразен животный мир. Животные населяют сушу, моря, реки, океаны. Они освоили все среды обитания: наземно-воздушную, водную и почву. Животные, в отличие от растений, не могут сами производить питательные вещества. Они поедают либо растения, либо других животных.

Есть животные, которые питаются только растительностью. Их называют растительноядными. Есть такие, которые поедают лишь насекомых. Это насекомоядные.

Много животных, которые питаются исключительно другими животными. Их называют хищными. Нередко встречаются такие животные, которые поедают и растения, и других животных, это всеядные.

Всех животных объединяет то, что им для жизни необходимы кислород, вода, пища и тепло. Распространение животных на Земле зависит от температуры: многие животные могут жить только в тепле.

Разнообразие животного мира

Грибы

Грибы — особая группа живых существ, которая не относится ни к растениям, ни к животным.

С грибами человек встречается часто. Появилась плесень на продуктах, на стене в сыром помещении — это грибы. Испортилось яблоко, разрушились красочные слои древних картин — и это их «работа». Одни грибы хорошо видны, например, шляпочные. Другие незаметны, невидимы глазу человека. Грибы питаются готовыми органическими веществами, поэтому поселяются на растениях, животных или их остатках. Есть грибы-паразиты, которые вызывают болезни у растений, животных, человека. Бывают съедобные и несъедобные грибы.

Многообразие грибов

Вирусы

Вирусы — это особые неклеточные формы жизни, которые могут проникать в другие живые организмы и жить внутри них, вызывая разные болезни.

Вирусы

Вирусы не могут жить вне живой клетки. Например, грипп — болезнь, которую вызывает вирус, проникающий в организм человека и выделяющий вредные вещества.

Какие взаимосвязи могут быть между царствами живых организмов и вирусами? Укажи взаимосвязи при помощи стрелок. Первая стрелка указана.

Проверь свои знания

Представителей какого царства ты чаще видишь вокруг себя? Почему? Поясни свой ответ.

Копилка слов
- бактерии
- вирусы

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу раскрывать взаимосвязи между миром растений и животных.
- ☐ Я могу различать царства живых организмов.
- ☐ Я могу высказывать своё мнение о бактериях.
- ☐ Я могу объяснять роль вирусов.
- ☐ Я могу доказать сходство и различие грибов с растениями и животными во время обсуждения.

KITEP.EDU.KG

В Правила обращения с растениями, грибами, животными в природе

В этом разделе я буду:

- *делиться информацией о бережном обращении с растениями в природе;*
- *обсуждать правила сбора растений и грибов;*
- *объяснять поведение в обращении с дикими животными.*

Подумай-ка

Где мы можем встретить растения, грибы, животных и как с ними обращаться?

Давай исследовать

Тебе понадобятся:

- *рисунки людей, кормящих диких и домашних животных*
- *рисунки людей, собирающих дикие и садовые растения*
- *рисунки людей, собирающих грибы в лесу и в теплице*
- *лупа, ватман, цветные маркеры, ручки*

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Каждая группа выбирает рисунки с изображением действий человека.
3. Посмотрите на рисунки и ответьте на вопросы:
   а) Какую пользу и вред могут приносить действия человека на рисунках?
   б) Как мы должны относиться к живым организмам?
4. Запишите ответы вашей группы на ватмане.
5. Поделитесь работой своей группы с одноклассниками и обсудите её.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие правила бережного обращения с живыми организмами существуют?

Растения окружают нас повсюду: на улице, в городе, на природе, в школе и даже дома. Как мы уже говорили, без растений мы не сможем существовать на этой планете. А умеем ли мы бережно обращаться с растениями?

Правила обращения с растениями в природе

- Не ломать кустарники и деревья. От такого обращения растения погибают.
- Не утаптывать траву на поле, лугу или в лесу. Лучше ходить по тропинкам.
- Не собирать букеты из полевых цветов.
- Собирать лекарственные растения только в тех местах, где их много. Часть растений нужно обязательно оставлять в природе, чтобы они могли размножаться в следующем сезоне.
- Нельзя брать растения в рот, так как многие из них ядовиты.

Лекарственные растения

Правила сбора и использования грибов

- Собирайте только те грибы, в которых вы уверены. Заранее изучите, какие виды растут в той местности, куда вы собрались.
- Не собирайте червивые и перезревшие грибы. Они уже содержат ядовитые вещества.
- Не собирайте грибы рядом с шоссейными дорогами, промышленными предприятиями. Также не стоит брать грибы, растущие на полях и в местах, где для обработки почвы применялись ядохимикаты. Грибы впитывают в себя загрязняющие вещества и становятся опасными для здоровья.
- Не собирайте грибы в целлофановые пакеты, там они очень быстро портятся из-за недостатка воздуха.
- Не выдёргивайте грибы из земли, не нарушайте грибницу.

- Не пробуйте сырые грибы на вкус. Даже съедобный гриб в необработанном виде может привести к отравлению.
- Обработайте собранные грибы в течение четырёх часов после сбора.

Грибы очень быстро портятся и могут быть причиной отравления.
При появлении симптомов отравления грибами необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Грибы

Правила обращения с животными в природе

- Уважать личное пространство животных. Лучше наблюдать за ними издалека, а не взаимодействовать с ними.
- Не кормить животных. Если люди будут регулярно подкармливать зверей, они станут несамостоятельными, непредсказуемыми и даже агрессивными.
- Не трогать животных. Особенно нельзя прикасаться к диким животным, даже если это кажется безопасным.
- Не провоцировать животных. Нельзя бросать в них предметы, дразнить.
- Не подходить к птичьим гнёздам.
- Не уничтожать и не ловить насекомых. Они опыляют растения или уничтожают вредителей.
- При встрече с крупным животным не паниковать, не делать резких движений, а постараться осторожно покинуть место встречи.
- При встрече со змеёй не стоит кидать в неё палками, камнями или трогать её руками. Как правило, змеи не нападают первыми. Лучше подождать, пока она уползёт.
- Важно помнить, что правильная реакция здорового дикого животного на человека — бегство или затаивание. Если животное пытается вступить в контакт, необходимо избегать этого, так как это может быть признаком опасного заболевания, например, бешенства.

Копилка слов
- отношение
- правило

Проверь свои знания

Как и почему следует бережно обращаться с растениями, животными и грибами в природе?

Рабочая тетрадь
Задание 1В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу поделиться информацией о том, что нельзя делать с растениями в природе.
- ☐ Я могу обсуждать правила сбора растений и грибов.
- ☐ Я могу объяснить правила поведения при встрече с диким животным в природе.

Научный словарь

Б

бактерии
крошечные живые организмы, которые можно увидеть только под микроскопом

В

вирусы
очень маленькие особые неклеточные формы жизни, которые могут вызывать болезни

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 2

Цветковые растения

Дополнительные материалы

Посмотри на два растения. Как ты думаешь, у всех растений есть цветы? Какие различия ты наблюдаешь между двумя цветами? Возможно, ты видел/а насекомых возле цветов. Какой из этих цветов привлечёт больше насекомых? Почему?

A Цветы

В этом разделе я буду:

- *знать, что не у всех растений есть цветы;*
- *учиться различать части цветка;*
- *описывать функции некоторых частей цветка;*
- *понимать, как связаны между собой части цветка и их функции;*
- *изучать, что модель показывает важные характеристики объекта.*

Подумай-ка

Что находится внутри цветка?

Давай исследовать

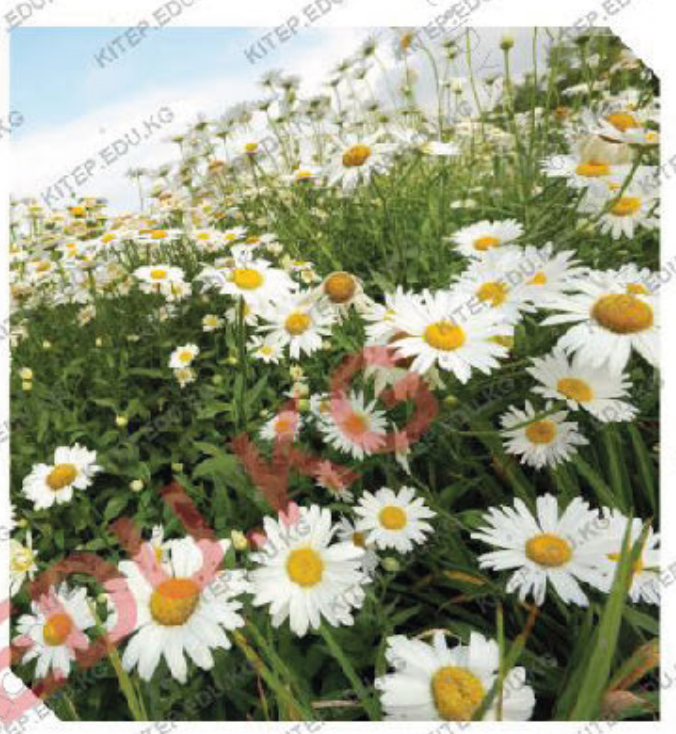
У всех ли растений есть цветы?

1. В группах прогуляйтесь по школьному или близлежащему саду.
   - На что ты обращаешь внимание, чтобы сказать, является ли что-то растением?
   - Какие общие части есть у всех растений?
   - У всех ли растений есть цветы?
2. Узнай у своего учителя названия растений в саду. В тетради заполни схему, чтобы разделить растения на две группы.

Давай учиться

Что такое цветковые и нецветковые растения?

Ты уже знаешь, что у растений есть корни, стебли и листья. У некоторых растений также образуются цветы. Их называют **цветковыми растениями.**



Роза и нивяник — цветковые растения

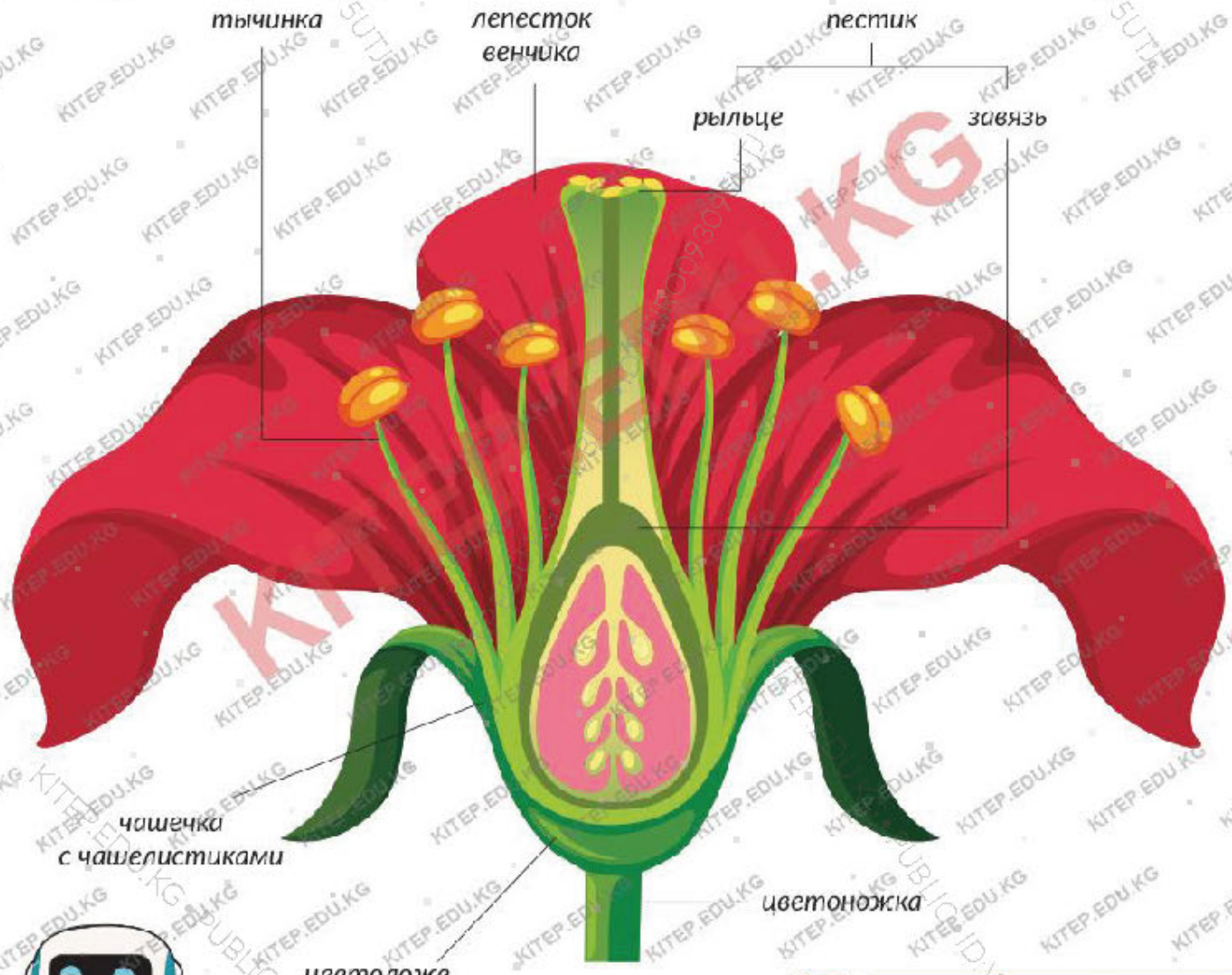
Однако не у всех растений образуются цветы. Растения, которые не цветут, называются **нецветковыми.**

Папоротники и хвойные деревья — нецветковые растения

Из каких частей состоит цветок?

Цветок — это часть растения, которая помогает ему размножаться. Лепестки цветка окружают его мужскую и женскую части. **Тычинка** — это мужская часть цветка, а **пестик** — его женская часть. Каждая часть цветка выполняет свою функцию.

На рисунке ниже представлена модель цветка. Поскольку некоторые цветы выглядят по-разному, модель помогает нам понять общие черты цветов.



Как, по-твоему, размножаются нецветковые растения?

Копилка слов

- модель
- функция

Каковы функции некоторых частей цветка?

На **тычинке** находится пыльца. Она состоит из мелких порошкообразных зёрен.

Рыльце — это часть пестика цветка, которая предназначена для улавливания, удержания пыльцы.

Лепестки некоторых цветов ярко окрашены. Они привлекают насекомых, которые переносят пыльцу с мужской части цветка на женскую. Это помогает растению размножаться.

Завязь содержит одну или более яйцеклеток.

Рабочая тетрадь
Задание 2А

Проверь свои знания

Назови некоторые части цветка и опиши их функции.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я знаю, что не у всех растений есть цветы.
- ☐ Я могу различать части цветка.
- ☐ Я могу описать функции некоторых частей цветка.
- ☐ Я могу разделять растения на цветковые и нецветковые.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает важные характеристики объекта.

Б Размножение цветковых растений

В этом разделе я буду:

- *называть этапы жизненного цикла цветкового растения;*
- *рассказывать, как размножаются цветковые растения;*
- *использовать диаграмму для иллюстрации научной идеи.*

Подумай-ка

Как из крошечного семени вырастает большое дерево?

Давай исследовать

Как меняется растение?

1. Обсудите в парах, как растение меняется по мере роста.
2. Используя рабочую тетрадь, отметьте, как растёт растение.
3. Расскажите, за прорастанием каких растений вы наблюдали дома, в саду, в парке.

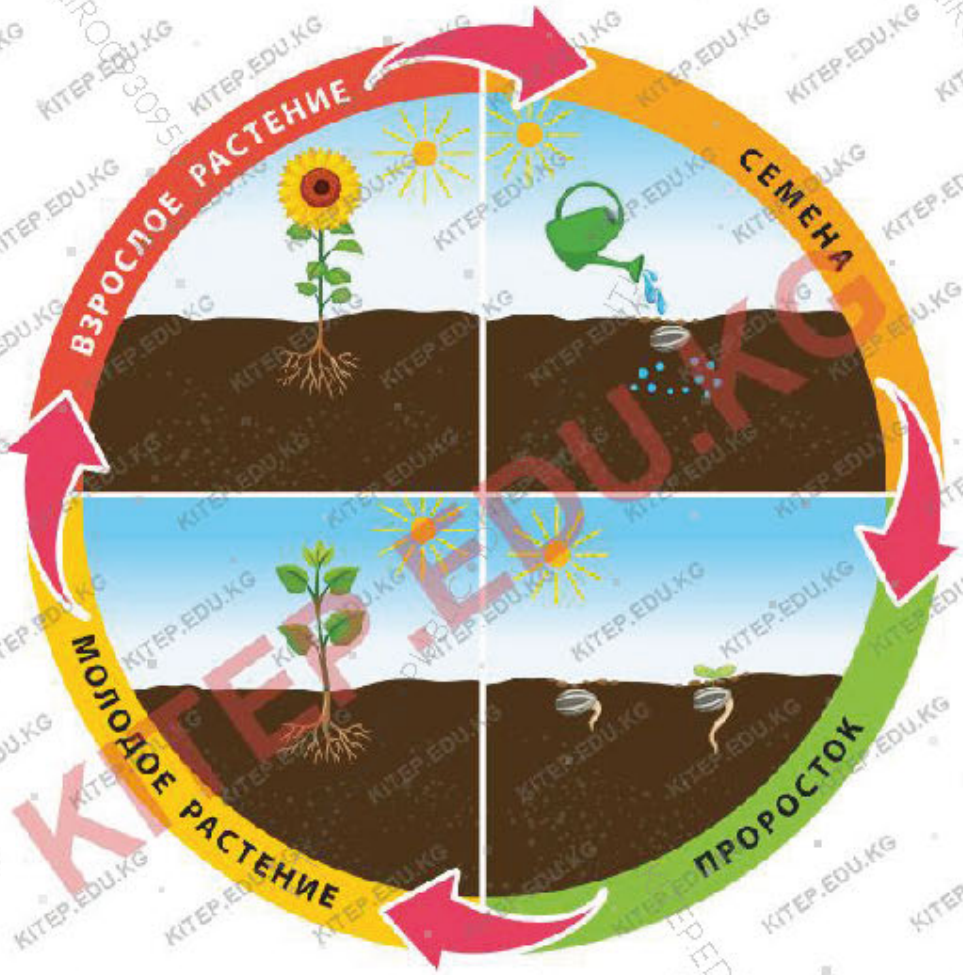
Прорастание семян огурца

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Каков жизненный цикл цветкового растения?

Учёные используют схемы для представления определённых научных идей. На приведённой ниже схеме показано, как из семени, проходя различные стадии роста и развития, формируется взрослое растение. Эти этапы, повторяясь, показывают **жизненный цикл** цветкового растения.



С помощью приведённой выше схемы поделись с одноклассником тем, что происходит на различных этапах жизненного цикла цветкового растения. Размножение цветковых растений включает в себя множество процессов. Вот некоторые из них: опыление, формирование плодов и семян, их распространение.

Копилка слов

- развитие
- цикл
- повторение

Что такое опыление?

Зёрна пыльцы нужно перенести с тычинки на рыльце того же или другого цветка. Этот перенос пыльцевых зёрен известен как **опыление.**

Насекомые и другие животные играют важную роль в опылении цветов. Когда насекомые садятся на цветок, пыльца прилипает к их телам. Перелетая с цветка на цветок, они переносят пыльцу и опыляют растения.

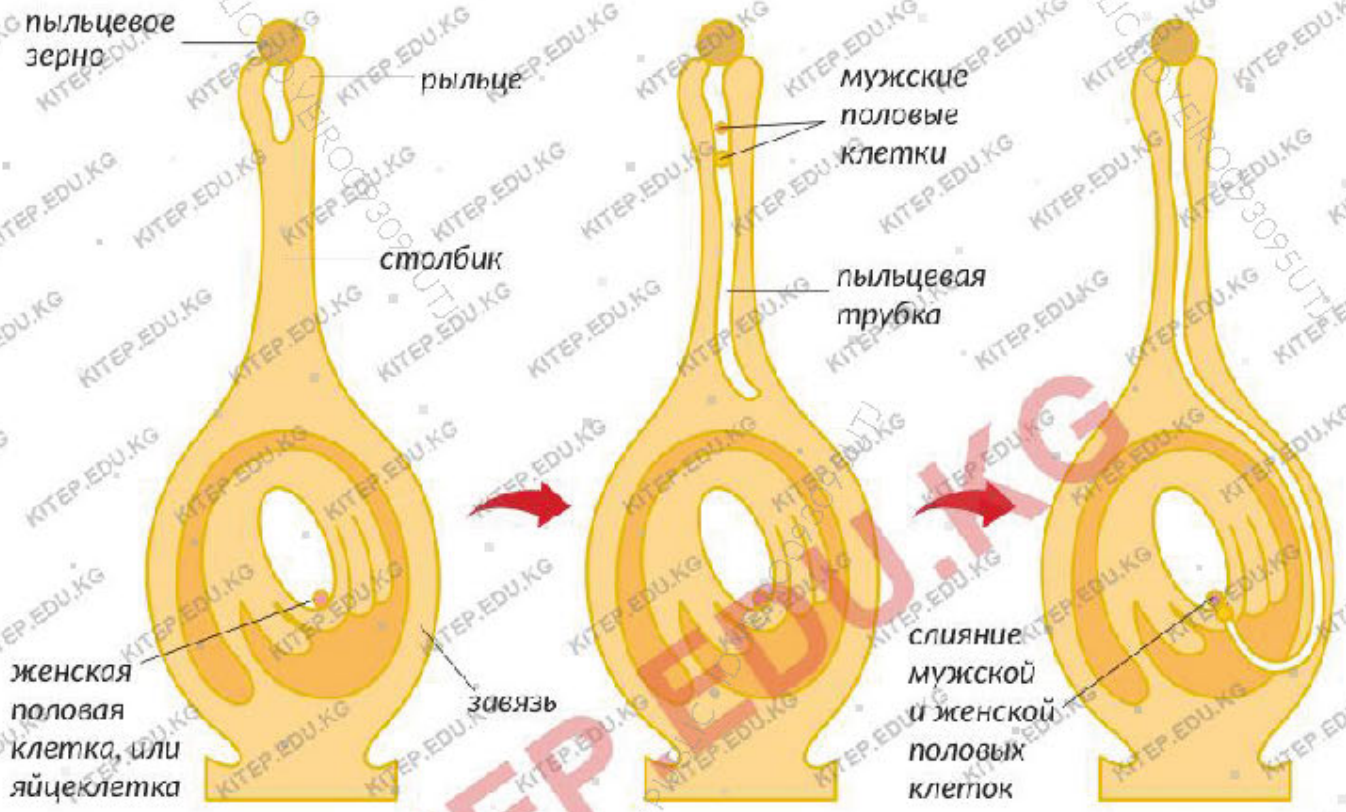
Насекомые, опыляющие цветы

Некоторые растения опыляются ветром. При таком опылении мелкие пыльцевые зёрна легко переносятся ветром с одного цветка на другой.

Опыление ветром

Как образуются плоды и семена?

После опыления мужская и женская половые клетки объединяются. Так происходит **оплодотворение.** На приведённой ниже схеме показано, что происходит после того, как пыльцевое зерно попадает на рыльце.



Как происходит оплодотворение

1. Когда пыльцевое зерно попадает на рыльце, оно образует крошечную трубку. Она называется пыльцевой трубкой.

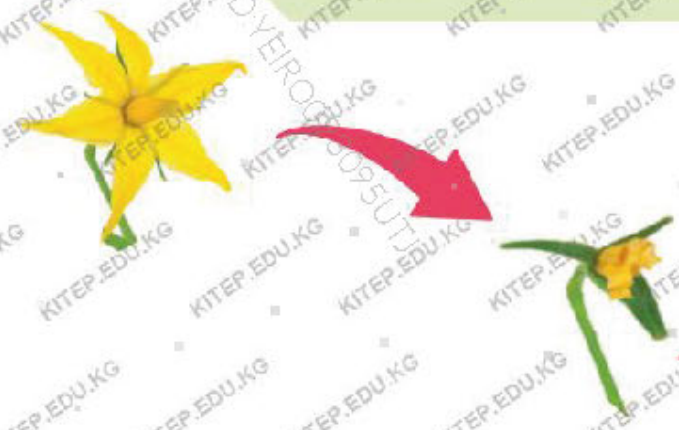
2. Пыльцевая трубка прорастает вниз. По ней спускаются мужские половые клетки.

3. Мужская и женская половые клетки сливаются. Так происходит оплодотворение.

Копилка слов
- трубка

На этой схеме показано, как плоды и семена начинают развиваться после оплодотворения.

1. Лепестки и тычинки увядают и отпадают.



2. Завязь увеличивается и превращается в плод. Внутри него созревает семя.

3. Плод полностью развивается и созревает.

Копилка слов

- увядает
- увеличивается
- созревает

Развитие плодов и семян после оплодотворения

Как распространяются семена?

Для успешного распространения семена должны быть разбросаны вдали от родительского растения. Рост рядом с родительским растением может привести к тому, что молодые растения будут конкурировать с родительскими особями за воду, свет и пространство. В таких условиях молодые растения могут погибнуть.

Рассеивание семян вдали от родительского растения известно как **распространение семян**. Оно позволяет растениям найти лучшие условия для произрастания, где достаточно воды, света и пространства.

Семена распространяются по-разному: при помощи ветра, воды, животных. Есть растения, которые при созревании саморазбрасываются. Высыхая, стручки фасоли и гороха лопаются, и семена разлетаются в разные стороны. Другие растения, например, недотрога, могут просто «взрываться» от одного касания. Своё название недотрога получила за способность её созревших плодовых коробочек лопаться от лёгкого прикосновения.

Некоторые семена распространяются ветром

Некоторые семена распространяются водой

Некоторые плоды «взрываются», разбрасывая семена

Некоторые семена распространяются животными

Чем, по твоему мнению, обладают семена, соответствующие различным способам распространения?

Копилка слов

- размножение
- конкурировать
- рассеивание

KITEP.EDU.KG

Используя некоторые научные книги или интернет, узнай, как распространяются следующие семена.

подмаренник

бешеный огурец

клён

рогоз

Объедини растения в группы по способам распространения их семян.

Распространение ветром	Распространение водой	Распространение животными	Самораспространение

Проверь свои знания

Как образуются семена? Назови различные способы распространения семян.

Рабочая тетрадь
Задание 2Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать этапы жизненного цикла цветкового растения.
- ☐ Я могу рассказать, как размножаются цветковые растения.
- ☐ Я могу использовать схему для иллюстрации научных идей.

B Прорастание семян

В этом разделе я буду:

- *описывать процесс прорастания семян и условия, необходимые для этого;*
- *использовать знания для построения прогнозов;*
- *планировать эксперимент и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;*
- *распознавать особенности различных научных исследований;*
- *описывать, была ли гипотеза верной, на основе полученных результатов;*
- *строить таблицы и схемы для представления результатов наблюдений, когда это уместно;*
- *предлагать и объяснять, как можно улучшить исследование;*
- *задавать научные вопросы и находить наилучший способ получить ответы;*
- *узнавать о людях, которые проводят научные исследования.*

Подумай-ка

Все ли рассеянные семена прорастают в новые растения?

Давай исследовать

Что нужно семенам?

1. Работайте в парах.
2. Спланируйте исследование, чтобы выяснить, нужна ли семенам вода для прорастания.
3. Определите необходимые материалы и оборудование при планировании исследования.
4. Определите типы научных методов, которые вы будете использовать в этом исследовании.
5. Предскажите результаты вашего исследования.
6. Проведите исследование и запишите результаты в таблицу. Используйте результаты, чтобы написать выводы.
7. Используйте результаты исследования, чтобы описать точность прогноза.
8. Сравните ваш подход с методами, которыми пользовались другие группы. Как можно улучшить ваше исследование? Объясните, почему вы хотите внести эти изменения.

Давай учиться

Что такое прорастание?

Процесс превращения семени в молодое растение называют **прорастанием.**

Семенам для прорастания нужны **воздух, вода** и подходящая **температура.** Если температура слишком высокая или слишком низкая, семена могут не прорасти.

На этой схеме показано, как прорастает семя.

3. Прорастает больше корней. Стебель начинает расти над землёй.

6. Листья начинают производить пищу.

1. Семя впитывает воду.

5. Появляются первые листья.

2. Корень прорастает вниз, в почву.

4. Стебель растёт вверх.

KITEP.EDU.KG

Рабочая тетрадь
Задание 2В

Учимся решать проблемы

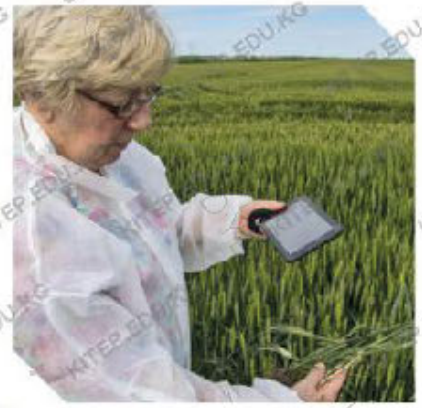
Помоги опылить растения

Многие растения, выращиваемые для еды, зависят от опыления. Пчёлы и другие насекомые играют важную роль в опылении растений. От опыления зависит урожай. В настоящее время наблюдается снижение активности опылителей. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему?

1. Работайте в группах. Разработайте план сохранения насекомых-опылителей.
2. Составьте список научных вопросов, которые ваша группа хочет исследовать, чтобы лучше понять процесс опыления. Выберите подходящее научное исследование для нахождения ответа.
3. Какой тип научного исследования выбрала ваша группа? Почему?
4. Представьте одноклассникам свою идею по сохранению насекомых-опылителей.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии



Агрономы изучают, как растения могут расти различными способами. Они работают над улучшением качества и количества выращиваемых растений, особенно тех, которые используются в пищу.

Агрономы проводят эксперименты с растениями, чтобы помочь им жить дольше и выживать в суровых условиях.

Как растения, которые живут дольше, могут быть полезны для нас?

Проверь свои знания

Что нужно семени для прорастания?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать процесс прорастания семян и условия, необходимые для этого.
- ☐ Я могу использовать знания и понимание для того, чтобы делать прогнозы.
- ☐ Я могу спланировать честный эксперимент и определить три типа переменных.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его во время исследования.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных методов научных исследований.
- ☐ Я могу описать, была ли гипотеза верной, на основе полученных результатов.
- ☐ Я могу строить таблицы и схемы для представления результатов своих наблюдений, когда это уместно.
- ☐ Я могу предложить и объяснить, как можно улучшить исследование.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти наилучший способ получить ответ.
- ☐ Я знаю о людях, которые проводят научные исследования, и описывать, как они используют полученные результаты.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Листья являются репродуктивными частями цветковых растений.	верно	неверно
На тычинке располагается пыльца.	верно	неверно
Перенос пыльцевых зёрен с тычинки на рыльце пестика называют оплодотворением.	верно	неверно
Завязь превращается в плод после оплодотворения.	верно	неверно
Некоторые семена распространяются животными.	верно	неверно
Семенам для прорастания нужен свет.	верно	неверно

2. Найди соответствие частей цветков с их функциями.

часть	функция
тычинка	привлекает насекомых для опыления
завязь	та часть, на которую переносится пыльца
лепестки	содержит пыльцу
рыльце	содержит женские половые клетки, которые могут развиться в семена

KITEP.EDU.KG

3. Это растение имеет ярко окрашенные цветы, которые полезны для процесса.

Что это за процесс?

Выбери правильный ответ из предложенных.

прорастание

опыление

распространение семян

4. Чолпон и Айбек поместили семена фасоли в одинаковые горшки с почвой и полили их равным количеством воды. Чолпон держала горшок в холодильнике. Айбек держал горшок на подоконнике. На рисунках ниже показано, что они наблюдали несколько дней спустя.

Эксперимент Чолпон

Эксперимент Айбека

Приведи **одну** причину, по которой семена в горшке Чолпон не прорастали.

Научный словарь

Ж

жизненный цикл
стадии роста и развития в жизни живого организма

З

завязь
женская часть цветка, содержащая яйцеклетки

Л

лепестки
части цветка, которые обычно имеют яркие цвета

Н

нецветковые растения
растения, которые не образуют цветов

О

оплодотворение
процесс, в котором объединяются мужские и женские половые клетки

опыление
перенос пыльцы с пыльника цветка на рыльце того же или другого цветка

П

пестик
женская часть цветка

прорастание
развитие растения из семени

Р

распространение семян
рассеивание семян вдали от родительского растения

рыльце
женская часть цветка, на которую переносится пыльца

С

семена
маленькие твёрдые части растения, служащие для размножения и распространения семенных растений

Т

тычинка
мужская часть цветка, которая содержит пыльцу

температура
мера того, насколько что-либо нагрето или охлаждено

Ц

цветковые растения
растения, имеющие цветок

цветы
части цветкового растения, которые помогают ему размножаться

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

3

Пищеварительная система

Дополнительные материалы

На этих фотографиях изображены завтраки разных народов мира. Что из этого тебе кажется знакомым?

Завтрак важен для твоего здоровья. Задумывался/ась ли ты, что происходит с твоим завтраком в организме после того, как ты его съел/а?

А Правильное питание

В этом разделе я буду:

- *понимать, что такое правильное питание;*
- *использовать таблицы и диаграммы, чтобы объяснить свои результаты;*
- *использовать данные, полученные из различных источников информации, для ответов на вопросы;*
- *сортировать объекты по наблюдениям.*

Подумай-ка

Что нам нужно есть, чтобы быть здоровыми?

Давай исследовать

Сколько сахара мы едим?

1. Работайте в группах.
2. Изучи этикетки на упаковке продуктов, чтобы узнать, какие виды продуктов содержат много сахара и как они влияют на наше здоровье. Выбери один продукт.
3. Проведи опрос в своей группе о том, сколько этого продукта едят твои одноклассники.
4. Придумай пять вопросов и задай их своей группе.
5. Собери ответы на вопросы и представь их в виде таблицы или диаграммы.
6. Опираясь на исследования и результаты опроса, обсудите в группе, почему употребление слишком большого количества сахара может быть вредно для здоровья.
7. Предложите способы уменьшить количество сахара, которое мы едим.

Хорошим вопросом может быть: «Как часто вы едите?» Затем ты предоставишь им несколько вариантов ответа:

- *один раз в день;*
- *дважды в день;*
- *более двух раз в день.*

Какие ещё вопросы ты можешь задать?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое правильное питание?

Мы узнали, что нам нужно достаточно еды, отдыха и физических упражнений, чтобы оставаться здоровыми. Пища, которую мы обычно едим, называется нашим питанием. Нам нужно правильно питаться, чтобы быть здоровыми. **Правильное питание** включает в себя необходимое количество разных питательных веществ, содержащихся в пище. К питательным веществам относятся углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Также это включает достаточное количество воды. Они дают нам энергию, помогают нам расти и поддерживать здоровье.

Рис, хлеб, лапша и крупы богаты углеводами. Они обеспечивают нас энергией

Молоко, сыр, яйца, мясо, тофу и бобы богаты белками. Они помогают нам расти

Фрукты и овощи богаты витаминами и минералами. Они повышают естественные защитные силы организма

Эти продукты богаты жирами и сахаром. Мы должны потреблять их в меньших количествах

KITEP.EDU.KG

Посмотри на несколько продуктов в холодильнике. Используя упаковку в качестве источника информации, выясни, к какой группе продуктов относится каждый из продуктов. Раздели продукты на различные группы питания на отдельном листе бумаги.

На диаграмме показано, как правильно питаться.

Слишком много или слишком мало любого из питательных веществ может привести к **неправильному питанию**. Если ты неправильно питаешься, можешь почувствовать усталость или чаще болеть.

Употребление слишком большого количества сладких продуктов может вызвать **кариес** и привести к **избыточному весу**. Это может привести и к другим проблемам со здоровьем, например, к **диабету.** Употребление большого количества жиров может вызвать **сердечные заболевания.**

Дополнительно назови продукты, которые соответствуют информации, сказанной учениками ниже.

Проверь свои знания

Почему важно есть фрукты и овощи?

Рабочая тетрадь
Задание 3А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сказать, что такое правильное питание.
- ☐ Я могу использовать таблицы и диаграммы, чтобы объяснить свои результаты.
- ☐ Я могу использовать данные, полученные из различных источников информации, для ответов на вопросы.
- ☐ Я умею сортировать объекты на основе наблюдений.

Б Пищеварительная система

В этом разделе я буду:

- *описывать пищеварительную систему человека;*
- *знать, что многие животные имеют схожие пищеварительные системы;*
- *понимать, что модель показывает важные особенности процесса;*
- *использовать схемы для иллюстрации научной идеи.*

Подумай-ка

Что происходит с едой после того, как я её съел?

Давай исследовать

Что происходит с пищей, которую мы едим?

Тебе понадобятся:

- *крекер*
- *банан*
- *100 мл воды или сока*
- *миска*
- *вилка*
- *полиэтиленовый пакет с застёжкой*
- *ножницы*
- *чулок (или одна часть от старых колготок)*
- *большой поднос*
- *пластиковые или резиновые перчатки*

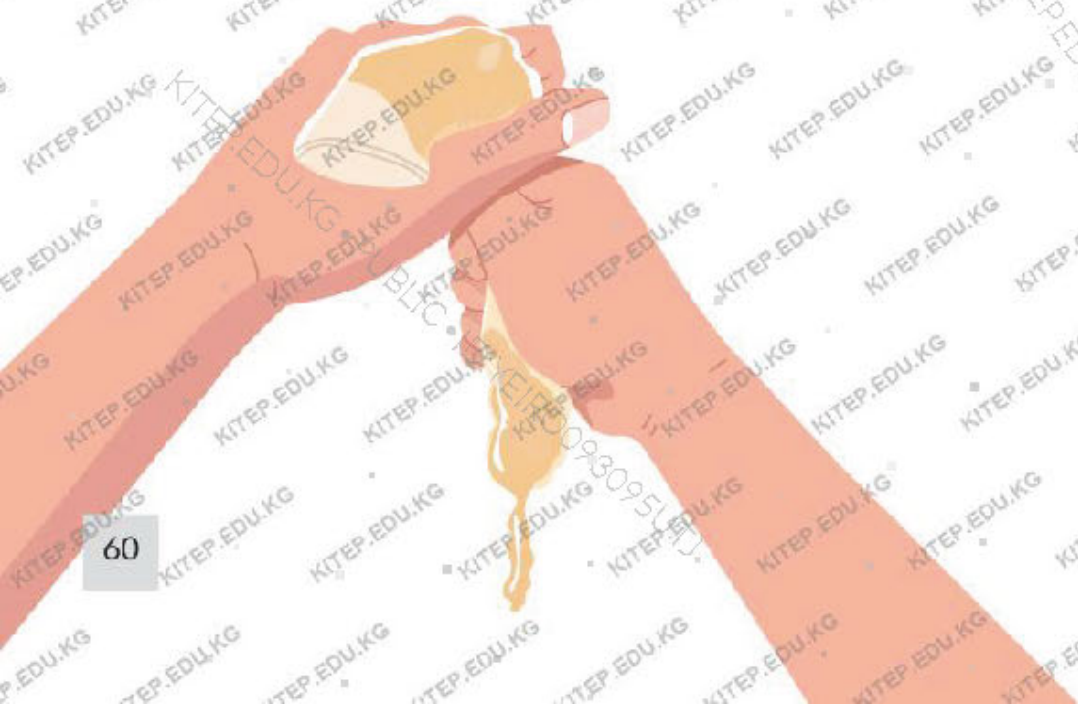
Ход работы:

1. Положи в миску крекер, немного банана и налей 100 *мл* воды.
2. Разомни вилкой смесь крекера, банана и воды.
3. Переложи полученную смесь в полиэтиленовый пакет. Добавь воду или сок.
4. Выдави воздух из пакета и запечатай его.
5. Разминай смесь в пакете, пока она не станет похожа на густой суп.

KITEP.EDU.KG

6. Вырежь небольшое отверстие в одном углу пакета.
7. Держи чулок низко над подносом. Выдави содержимое пакета в чулок.

8. Надень защитные перчатки. Выдави смесь, чтобы она двигалась вниз по чулку. Некоторая часть жидкости будет выдавлена и упадёт на поднос.
9. Наконец, отрежь носок от чулка и выдави смесь на поднос.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое пищеварение?

Пища, которую ты употребляешь, должна быть разложена на более простые вещества, прежде чем организм сможет их использовать. Данный процесс называется **пищеварением.**

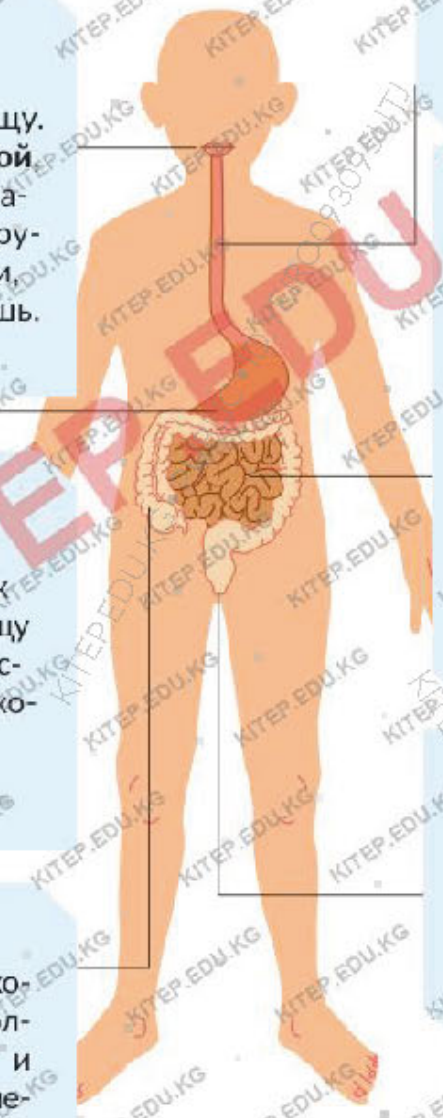
Пищеварение происходит в **пищеварительной системе.** Она состоит из многих органов.

Различные органы пищеварительной системы производят различные типы **пищеварительных соков.** Пищеварительные соки помогают расщеплять различные виды пищи.

Рот
Пищеварение начинается во рту. Зубы измельчают пищу. Язык смешивает её со **слюной**, которая частично переваривает пищу. Язык также формирует пищу в маленькие шарики, прежде чем ты её проглотишь.

Желудок
Желудок вырабатывает пищеварительный сок. Желудок сжимает и перемешивает пищу с пищеварительным соком. Частично переваренная пища выходит из желудка и попадает в тонкий кишечник.

Толстая кишка
Непереваренная пища переходит в толстый кишечник. Толстая кишка впитывает воду и некоторые минералы из непереваренной пищи.



Пищевод
Пищевод транспортирует пищу изо рта в желудок.

Тонкий кишечник
Пища дополнительно переваривается пищеварительными соками в тонком кишечнике. Пищеварение заканчивается в тонком кишечнике. Переваренная пища всасывается через стенки тонкого кишечника в кровь. Кровь транспортирует переваренную пищу в разные части тела.

Анус
Анус — это отверстие в конце толстой кишки. Через него из организма удаляется кал, состоящий из непереваренной пищи.

Копилка слов
- частично
- поглощает

Схожи ли пищеварительные системы животных и человека?

У большинства животных пищеварительные системы схожи с пищеварительной системой человека. Посмотри на схему ниже. Какие органы схожи в пищеварительных системах людей, кошек, коров и кур?

Пищеварительная система животных

Пищеварительные системы этих животных очень схожи с пищеварительной системой человека. Однако некоторые органы отличаются. Как ты думаешь, почему они разные?

Проверь свои знания

Расскажи, как пища проходит через пищеварительную систему.

Рабочая тетрадь
Задание 3Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать пищеварительную систему человека.
- ☐ Я могу объяснить, что многие позвоночные имеют схожие с человеком пищеварительные системы.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает важные особенности процесса.
- ☐ Я могу использовать схему для иллюстрации научной идеи.

Практические задания

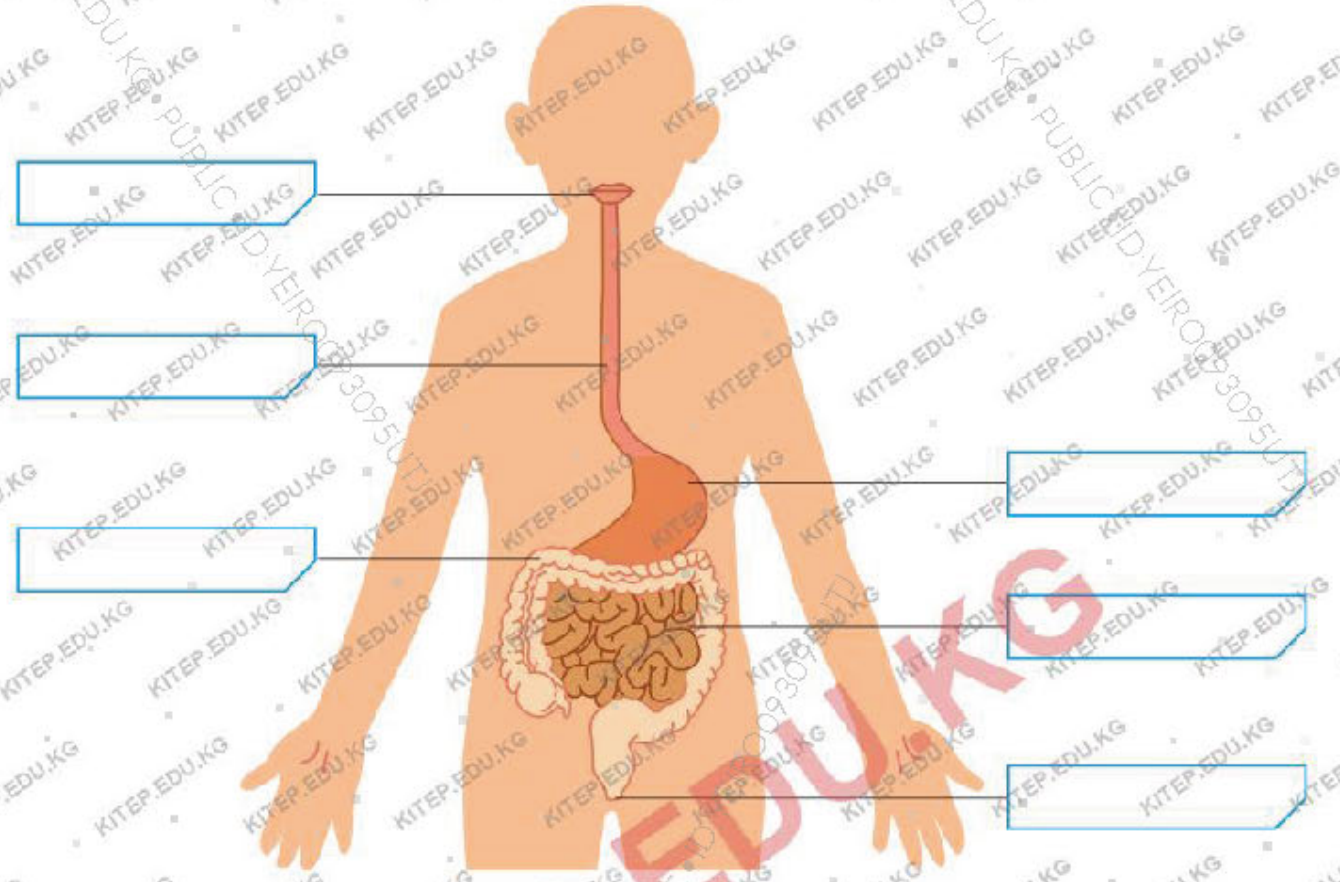
1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Чтобы правильно питаться, мы должны есть только фрукты и овощи.	верно	неверно
Правильное питание включает в себя некоторое количество жиров.	верно	неверно
Мы можем получать белки только из продуктов животного происхождения.	верно	неверно
Пищеварение начинается в желудке.	верно	неверно
Толстая кишка впитывает воду из непереваренной пищи.	верно	неверно
Переваривание пищи заканчивается в анальном отверстии.	верно	неверно
Все животные имеют одинаковые органы пищеварительной системы.	верно	неверно

2. Какие из следующих видов пищи нужно есть меньше? Назови два правильных ответа.

KITEP.EDU.KG

3. На схеме ниже показана пищеварительная система человека.



а) Отметь разные органы пищеварительной системы.

б) Назови **три** органа пищеварительной системы, в которых происходит пищеварение.

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

А

анус
отверстие в конце толстой кишки, через которое из организма удаляется непереваренная пища

Б

болезнь сердца
болезнь, которая мешает сердцу работать должным образом

Д

диабет
болезнь, при которой в крови слишком много сахара

Ж

желудок
орган пищеварительной системы, в котором пищеварительные соки помогают расщеплять пищу

И

избыточная масса тела
состояние, характеризующееся наличием избыточных жировых отложений в организме

К

кариес
повреждение зуба, вызванное бактериями

П

пищевод
трубка, соединяющая рот с желудком

пищеварение
процесс разложения пищи на более простые вещества

пищеварительные соки
вещества в пищеварительной системе, которые помогают расщеплять различные виды пищи

пищеварительная система
система органов, в которой происходит пищеварение

питательные вещества
вещества в пище, которые дают нам энергию, помогают расти и поддерживать здоровье

правильное питание
питание, которое содержит правильное количество различных видов пищи

Р

рот
часть пищеварительной системы, где начинается пищеварение

С

слюна
прозрачная жидкость во рту, которая помогает переваривать пищу

Т

толстая кишка
орган пищеварительной системы, который впитывает воду и некоторые минералы из непереваренной пищи

тонкая кишка
орган пищеварительной системы, где заканчивается пищеварение и питательные вещества всасываются в кровь

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

4

Адаптация

Дополнительные материалы

Внимательно посмотри на изображение. Какое животное ты видишь на нём? Почему его так трудно заметить? Как ты думаешь, почему оно должно прятаться?

А Адаптация к окружающей среде

В этом разделе я буду:

- *описывать, как растения и животные приспособлены к различным средам обитания;*
- *использовать научные знания для поддержки своих точек зрения в обсуждениях.*

Подумай-ка

Почему животные, живущие в разных условиях, так отличаются друг от друга?

Давай исследовать

Где они могут обитать?

1. В рабочей тетради отметь виды растений или животных, приспособленных к жизни в каждой среде обитания.

пруд

пустыня

полярная зона

2. Может ли выбранное растение или животное жить в других средах обитания? Почему да или почему нет? Обсудите результат в парах.

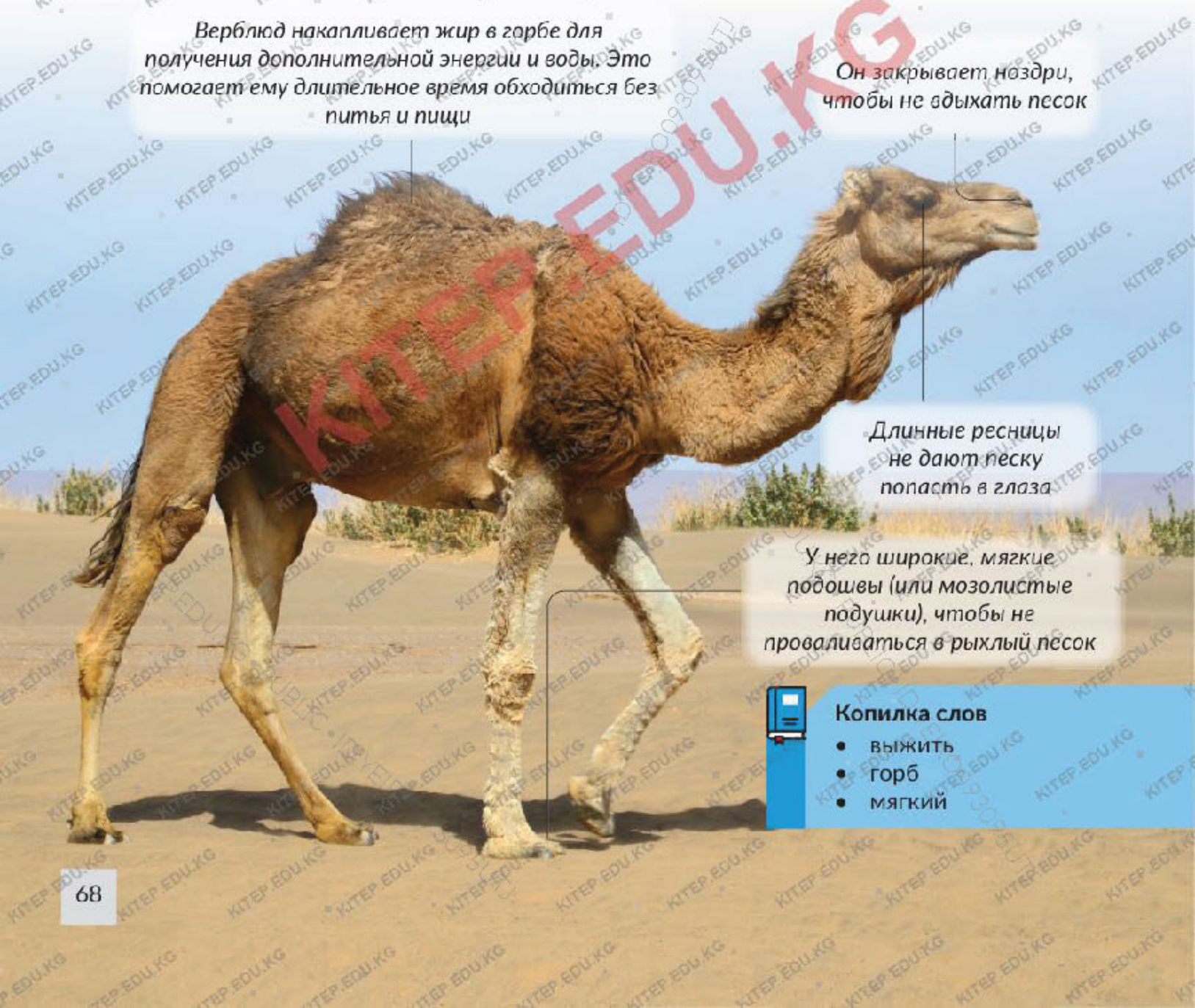
Давай учиться

Что такое адаптация?

Растения и животные приспособлены к жизни в разных средах обитания. **Адаптация** — это приспособленность живых организмов к выживанию в определённой окружающей среде.

Как растения и животные адаптируются к жаркой и сухой среде обитания?

В жаркой и сухой среде, такой как пустыня, мало воды и еды. Верблюды приспособлены к выживанию в пустыне. Они могут длительное время обходиться без воды.



Копилка слов

- выжить
- горб
- мягкий

Кактусы также приспособлены к выживанию в пустыне.

Игольчатые листья кактуса уменьшают потерю воды. Иголки также защищают его от поедания животными

В очень толстом и мясистом стебле кактус хранит воду

Длинные корни кактуса распространяются под почвой. Это помогает ему поглощать воду и питательные вещества с большей площади

Копилка слов

- мясистый
- хранить

Как растения и животные адаптируются к холодной среде?

Северный и Южный полюса — очень холодные среды обитания. Бóльшая часть воды заморожена, что затрудняет поиск пищи и воды.

Белые медведи обитают в холодной Арктике, где земля покрыта снегом. Они специально приспособлены к очень холодной среде.

У белого медведя густой мех и слой жира под кожей. Слой жира утепляет его. Это означает, что белый медведь теряет меньше тепла, сохраняя высокую температуру тела на холоде

Белый медведь закрывает ноздри, чтобы не вдыхать воду во время плавания. Это позволяет ему долго находиться под водой

У него большие ноги, покрытые толстыми чёрными подушечками, чтобы не поскользнуться на льду

KITEP.EDU.KG

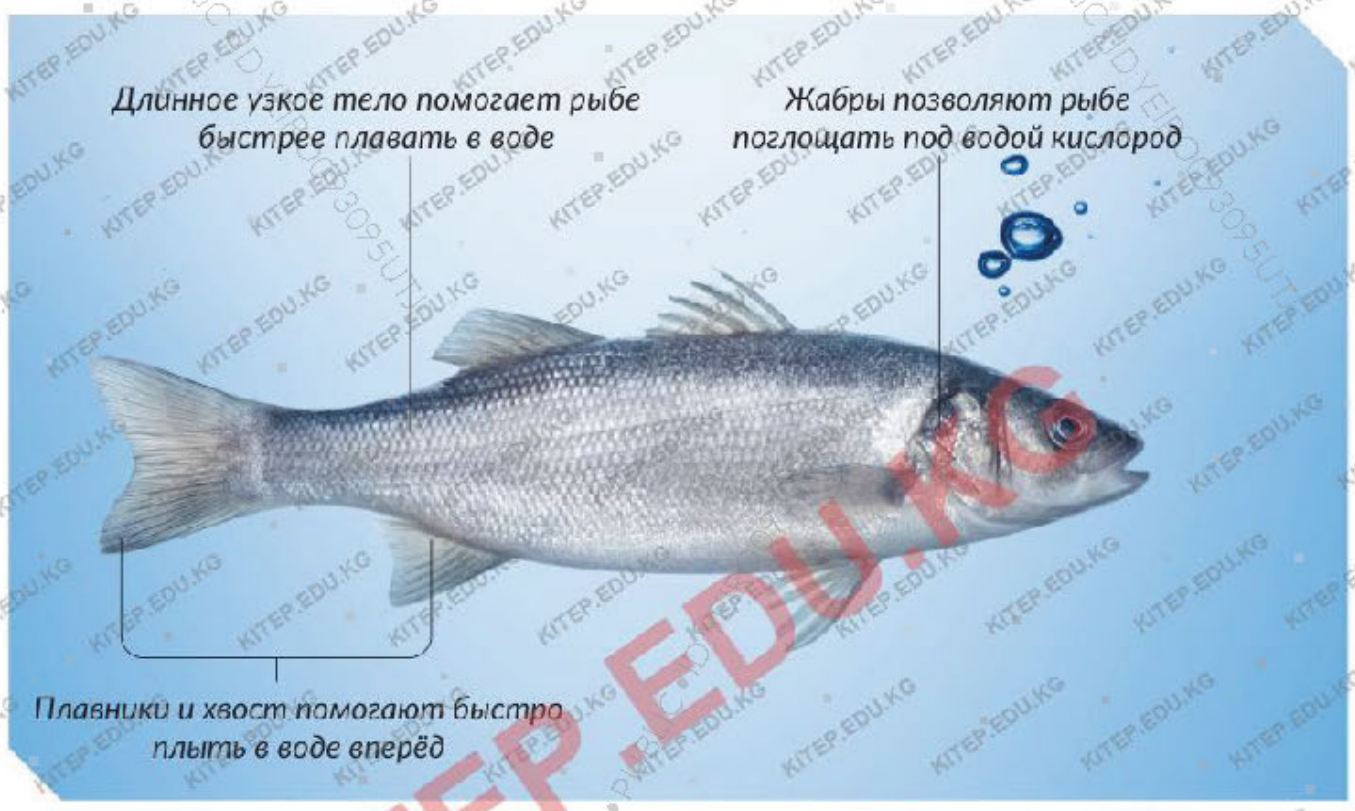
Толстая кора защищает некоторые деревья от экстремального холода. Зимой они сбрасывают все листья, чтобы уменьшить потерю воды в окружающую среду.

Некоторые деревья растут в форме конуса. Это не позволяет снегу оставаться на них долгое время. Они не сбрасывают листья, которые имеют игольчатую форму и называются **хвоей.** Особое строение хвои также помогает растениям предотвратить потерю воды.

Как растения и животные адаптируются к влажной среде?

В воде или рядом с ней обитает много растений и животных.

Примеры такой среды обитания: пруды, реки, океаны и болота. Рыбы и другие водные организмы приспособлены к движению и дыханию в воде.

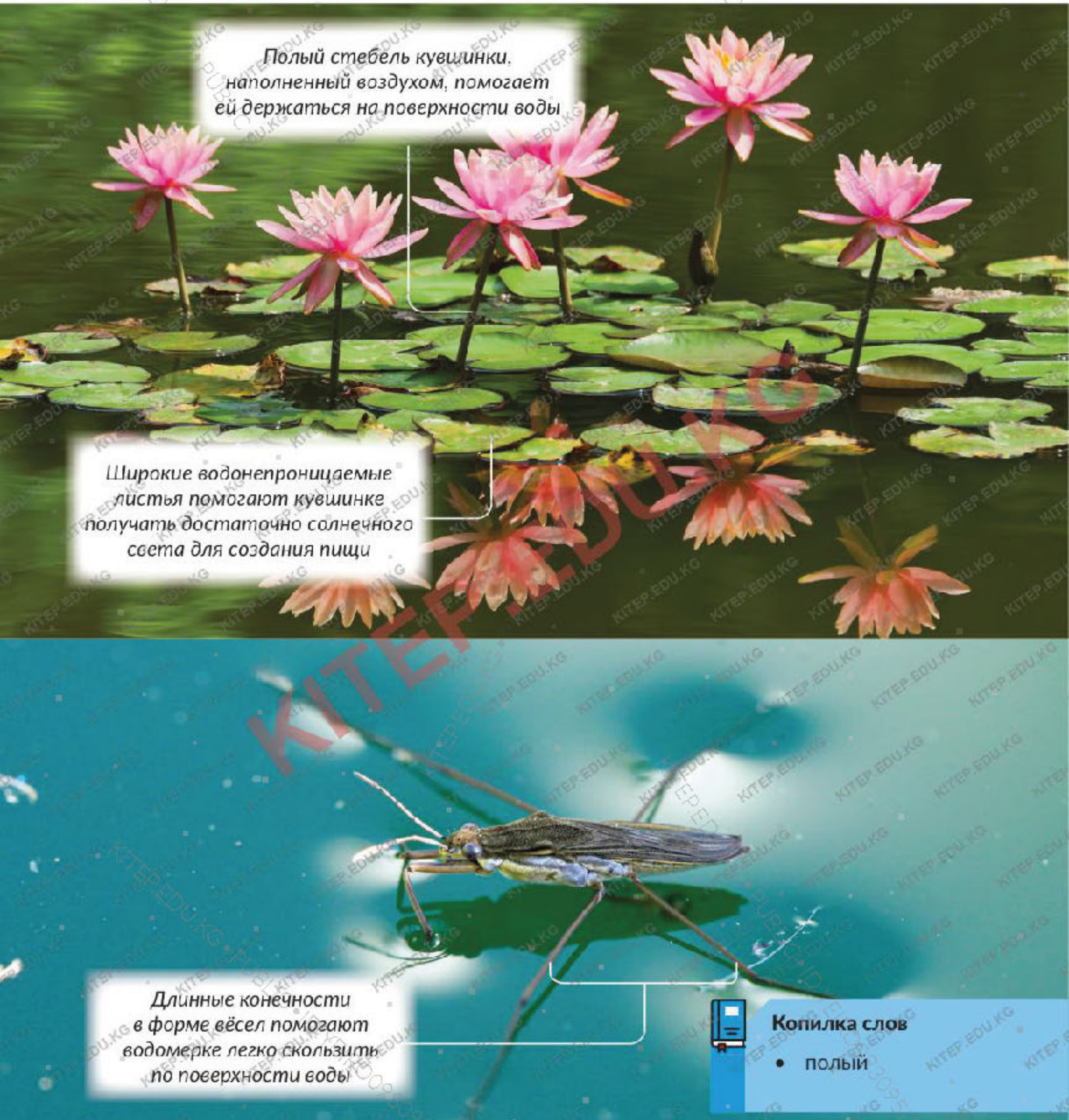


Бобры обитают на берегах пресных водоёмов.

Копилка слов

- водонепроницаемый

Растения и насекомые приспособлены к жизни в водной среде.



Копилка слов

- полый

Поговорим о технологиях

Многие учёные изучают особенности адаптации животных и растений, чтобы изобрести что-то новое.

Застёжка «липучка» — это текстильная застёжка, сделанная из двух лент одного размера. На одной ленте находятся микропетельки, а на другой — микрокрючочки. Эти крючочки цепляются за петельки и крепко соединяют ленты между собой. Эта идея практически полностью заимствована у репейника, который использует свои крючки-зацепки для распространения семян.

Узнай, какие ещё полезные вещи были созданы по образцу адаптации растений и животных.

Проверь свои знания

Опиши два вида адаптации растений и животных к жаркой и холодной среде.

Рабочая тетрадь
Задание 4А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как растения и животные приспособлены к различным условиям окружающей среды.
- ☐ Я могу использовать научные знания, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссиях.

Б Адаптация цветковых растений

В **этом разделе я буду**:

- *описывать, как цветковые растения приспособились привлекать опылителей и распространять семена.*

Подумай-ка

Почему птицы и насекомые садятся на одни растения, а на другие — нет?

Давай исследовать

Что мы можем найти в саду?

1. В группах прогуляйтесь по школьному саду или близлежащему парку.
2. Внимательно посмотрите на растения. Понаблюдайте, нет ли животных на каком-либо из растений.
3. Перечислите животных, которых вы видите. На каких частях растения были найдены животные?
4. Как вы думаете, почему эти животные встречаются на растениях?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие адаптационные особенности имеют цветковые растения для опыления?

Во второй главе ты узнал/а, что насекомые и птицы играют важную роль в опылении цветов. У цветковых растений есть приспособления для привлечения опылителей. **Опылители** — это животные, которые помогают перенести пыльцу с тычинки цветка на рыльце пестика того же или другого цветка.

Копилка слов
- перенос

Как цветковые растения приспосабливаются к распространению семян?

Во второй главе ты узнал/а, что семена должны быть рассеяны вдали от родительского растения, чтобы расти здоровыми. У цветковых растений есть приспособления для распространения семян.

Семена одуванчика лёгкие. Они могут переноситься ветром на большие расстояния за счёт своей особой формы

За счёт крылообразной формы семена клёна дольше остаются в воздухе

Семена, которые распространяются по воде, имеют водонепроницаемые внешние покрытия и пустотелую сердцевину. Это помогает им плавать на поверхности воды

KITEP.EDU.KG

У некоторых растений плоды сладкие, мясистые. Этим они привлекают животных.

Когда животное съедает мякоть плода, семена распространяются вместе с помётом. У других растений плоды имеют крючки или жёсткие волоски, которые могут цепляться за шерсть или перья животных и путешествовать вместе с ними.

Животные, распространяющие семена

Проверь свои знания

Как цветковые растения привлекают опылителей?

Рабочая тетрадь
Задание 4Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу описать, как цветковые растения приспособились привлекать опылителей и распространять семена.

В Адаптация хищников и жертв

В этом разделе я буду:

- *приводить примеры адаптации хищников и их жертв;*
- *учиться различать учёных и исследователей, работающих в разных областях науки;*
- *определять людей, использующих научные знания, и то, как они их применяют.*

Подумай-ка

У некоторых птиц белый окрас оперения с нижней стороны, а с верхней — тёмный. Для чего им нужен такой окрас?

Давай исследовать

Сможешь ли ты их заметить?

Тебе понадобятся:

- *дырокол*
- *красная бумага*
- *зелёная бумага*

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. С помощью дырокола проделайте отверстия в красной и зелёной бумаге. Соберите 20 кружочков каждого цвета.
3. Найдите травянистую местность в школьном саду и разбросайте кружочки по траве. Они представляют собой «жертву».
4. Притворитесь хищниками и посмотрите, сколько «жертв» вы сможете найти за 30 секунд.
5. В группах обсудите следующие вопросы:

   а) Какие кружочки было легче заметить: зелёные или красные? Почему?

   б) Помогает ли цвет добычи защитить её от хищников? Как?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Как адаптируются хищники?

Всех животных можно разделить на хищников и жертв. Хищникам нужно охотиться, чтобы выжить. Они приспособлены обнаруживать, ловить и убивать свою добычу.

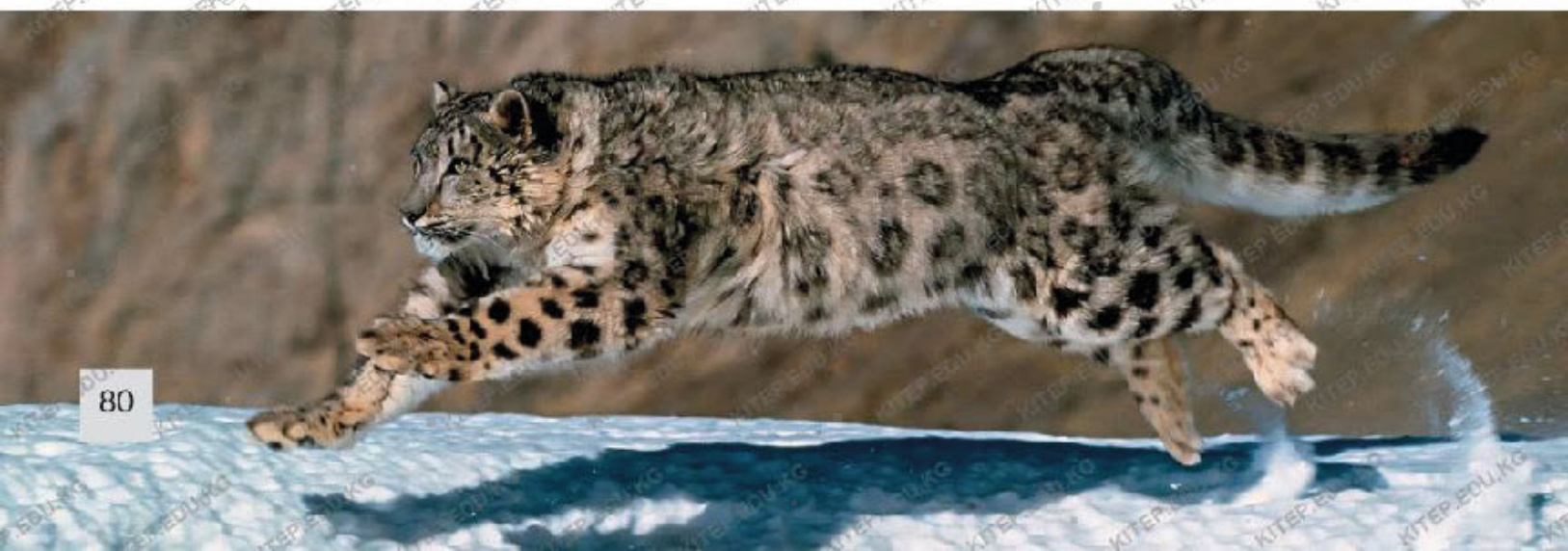
Некоторые хищники обладают острыми органами чувств, позволяющими обнаруживать добычу на большом расстоянии.

Совы отличаются острым слухом, который помогает им охотиться ночью

Орлы обладают острым зрением, чтобы охотиться, летая высоко в небе

Узнай об особенностях национальной охоты с помощью диких птиц. Что позволяет охотнику с птицей успешно находить добычу?

Другие хищники могут бегать с большой скоростью, чтобы легко поймать добычу.



Некоторые хищники острыми зубами разрывают плоть своей жертвы. У них сильные челюсти и когти, чтобы крепко держать добычу.

У тигра острые зубы, сильные челюсти и когти

Есть хищники, которые **маскируются.** Это означает, что они способны сливаться с окружающей средой, чтобы подкрадываться к своей жертве, например, манул.

KITEP.EDU.KG

Такие хищники, как королевская кобра и тарантул, используют яд, чтобы обездвижить свою добычу.

Какие ещё способы адаптации есть у хищников?

Как приспосабливаются жертвы?

Жертвам необходимо прятаться или убегать от своих хищников, чтобы выжить. Они приспособлены к тому, чтобы не подвергаться нападению и не быть съеденными другими животными.

Многие жертвы маскируются, чтобы их не увидели хищники.

При помощи особой окраски выпь сливается с прибрежной растительностью

Копилка слов

- яд

Некоторые жертвы обладают чуткими органами чувств, позволяющими обнаруживать опасность. Они также быстро бегают, чтобы избежать опасности.

У кроликов и оленей большие уши, чтобы улавливать звуки со всех сторон. У большинства жертв глаза расположены по бокам головы. Это позволяет им иметь более широкий обзор зрения и замечать приближающихся хищников

Шипы или твёрдый панцирь защищают некоторых жертв при нападении хищника.

В случае опасности ёж сворачивается клубком, выставляя наружу свои острые иглы. Это предупреждает хищников держаться от него подальше

При опасности черепаха втягивает голову и конечности в панцирь, чтобы защитить себя от хищника

Копилка слов

- зрение
- конечности

Наука в действии

Человеческая деятельность, например, вырубка лесов, может изменить или уничтожить места обитания животных. Одни животные могут погибнуть, а другие переселиться на новые места. Те, кто переселяется, могут быть не приспособлены к новым условиям.

Биологи изучают снижение численности крупных хищников по всему миру из-за изменения их естественной среды обитания. Каковы возможные последствия сокращения популяции хищников в окружающей среде?

Проверь свои знания

Назови три способа адаптации хищников и их жертв к окружающей среде.

Рабочая тетрадь
Задание 4В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу привести примеры адаптации хищников и их жертв.
- ☐ Я могу узнавать людей, работающих в научной сфере.
- ☐ Я могу использовать научные знания, чтобы поддержать свою точку зрения в дискуссиях.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Адаптация помогает животным и растениям выживать в своей среде обитания.	верно	неверно
Верблюд накапливает воду в горбе.	верно	неверно
Животные могут маскироваться только в лесу.	верно	неверно
Некоторые цветковые растения сильно пахнут, чтобы привлечь другие цветы.	верно	неверно
Хищники и жертвы могут иметь похожие приспособления для выживания.	верно	неверно

2. Какие виды адаптации помогают жертвам выживать в своей среде?

Адаптация	Как адаптация помогает жертве выжить?
острые органы чувств	чтобы предупредить хищников
способность маскироваться	чтобы не быть замеченным хищниками
шипы как внешнее покрытие	для обнаружения приближающихся хищников

KITEP.EDU.KG

3. На снимке изображён бурый медведь в естественной среде обитания.

Некоторые особенности бурого медведя перечислены ниже. Какие из них делают снежную Арктику непригодной для него средой обитания?

коричневая шерсть **острые органы чувств**

острые когти **сильные ноги**

Научный словарь

А

адаптация
приспособленность живого организма к выживанию в его среде обитания

И

изолирует
предотвращает потерю тепла в окружающую среду

М

маскировка
способность живого организма быть незамеченным в окружающей среде

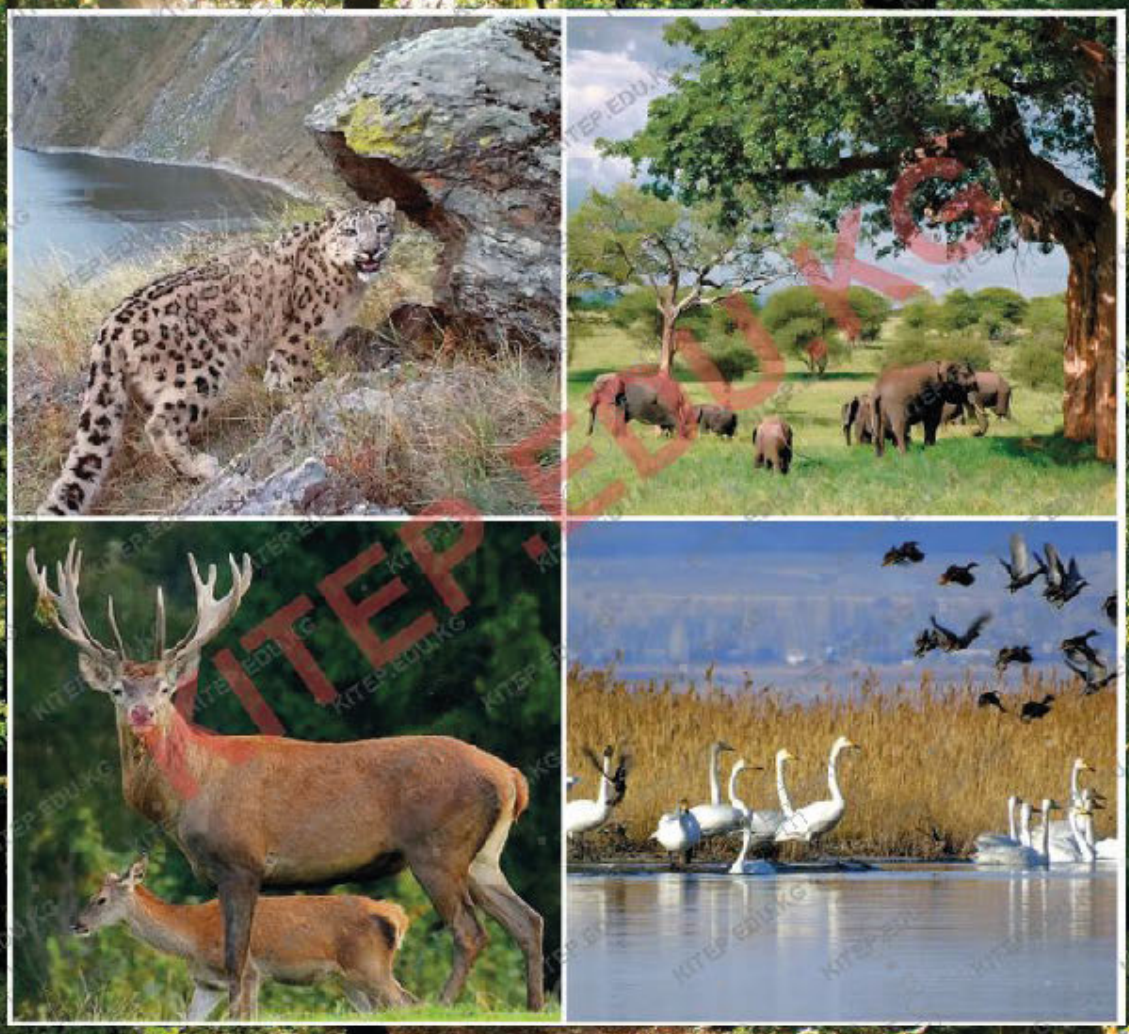
О

опылители растений
животные, которые помогают перенести пыльцу с пыльника на рыльце пестика

ГЛАВА 5

Экологические системы

Дополнительные материалы



Посмотри на четыре фотографии. Как ты думаешь, в каких условиях обитают растения и животные, представленные на них? Зависят ли животные от тех растений, которые растут вокруг них?

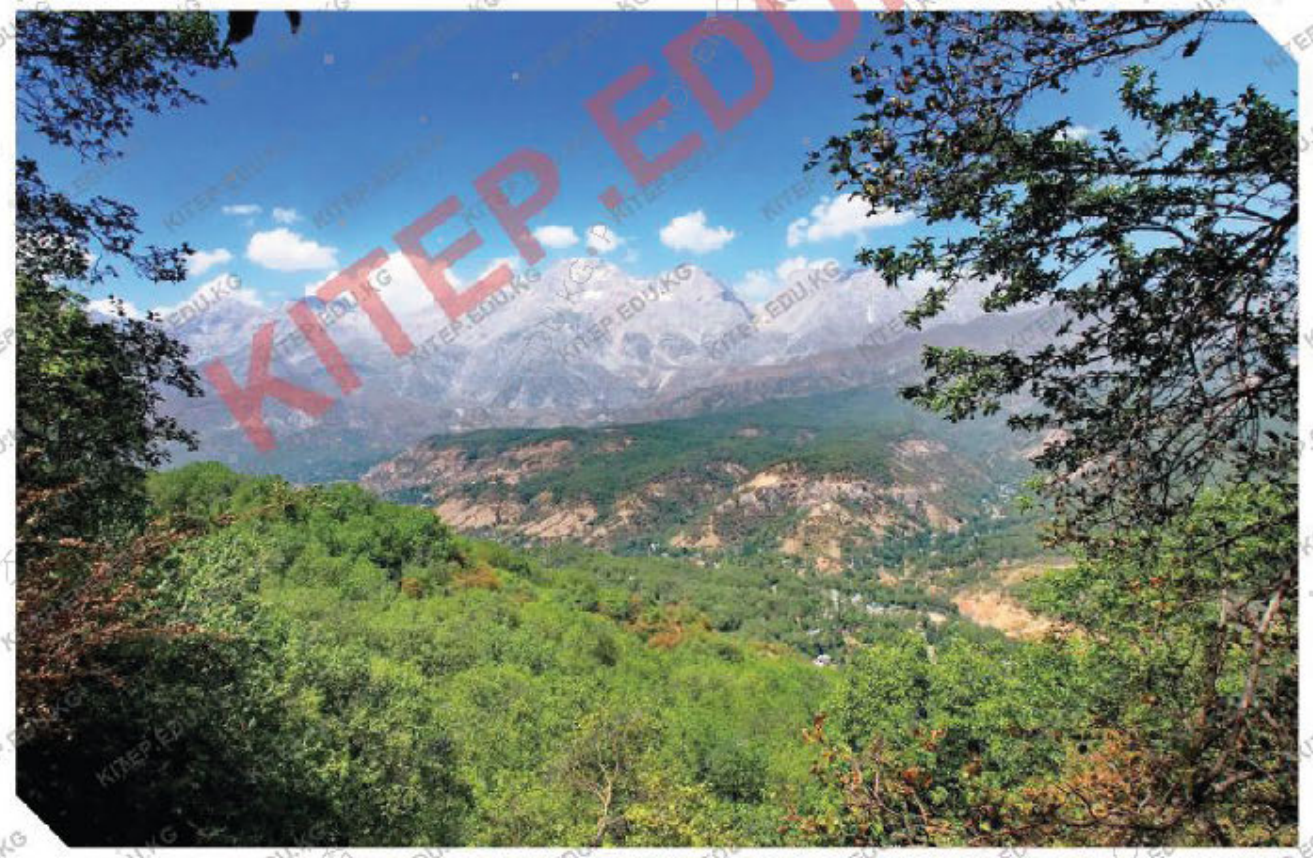
А Экосистема

В этом разделе я буду:

- *знать, что такое экосистема;*
- *изучать, из чего состоит экосистема;*
- *определять, к каким экологическим группам относятся те или иные живые организмы;*
- *учиться создавать модель экосистемы своими руками.*

Подумай-ка

Какие живые организмы обитают в лесу? Какие условия для их существования встречаются в лесу?



Это орехово-плодовый лес в районе села Арсланбоб Джалал-Абадской области

Давай исследовать

Создай модель экосистемы

Тебе понадобятся:

- *две одинаковые пустые пластиковые бутылки объёмом 1.5–2 литра*
- *резинка или крепкая нить*
- *кусочек ткани*
- *пресная вода*
- *песок, мелкие камни и почва, листья и перегной*
- *верёвка или фитиль*
- *живые растения (водные и наземные), семена*
- *скотч*

Ход работы:

1. Работайте в парах. Подумайте, как вы будете создавать свою экосистему. Обсудите, какие живые организмы могут жить в такой экосистеме и какие природные материалы могут быть использованы в ней.
2. Разрежьте пластиковые бутылки, как показано на схеме.
3. В нижнюю часть первой бутылки вставьте верхнюю часть второй, перевернув её вниз горлышком и надев на него кусочек ткани (ткань закрепляется резинкой или крепкой нитью). Можно горлышко закрыть крышкой с предварительно проделанной дыркой. Через отверстие пропустите верёвку или фитиль.

4. Вторую бутылку можно разрезать посередине или несколько выше неё. Используйте её верхнюю часть вместе с крышкой, надев на нижнюю часть первой бутылки.
5. На дно первой части бутылки насыпьте грунт (песок, гравий), залейте на $\frac{1}{4}$ объёма водой, в которую поместите в небольшом количестве водные растения (если есть). Для улучшения обмена воздухом в верхней и нижней части модели можно сделать боковые отверстия выше уровня воды.
6. В среднюю часть бутылки (с закрытым тканью горлышком) насыпьте слоями различные виды почвы (песок, глину, грунт), посадите растения, посейте семена.

KITEP.EDU.KG

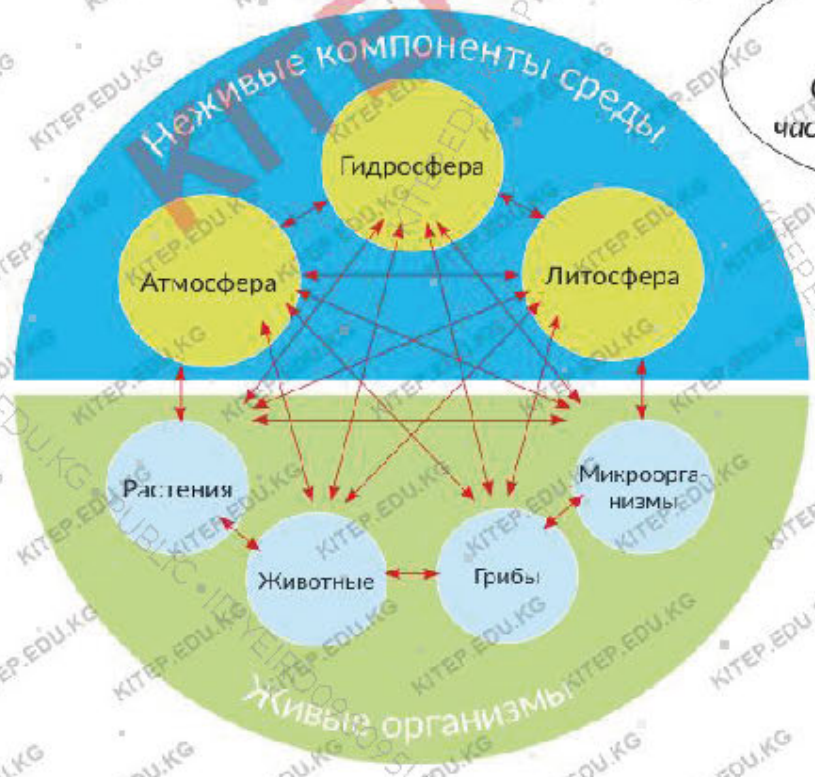
7. Через некоторое время отметьте, какие изменения наблюдаются в вашей экосистеме. Какие растения выжили? Что происходит с водой в нижней части бутылки? Все изменения записывайте в тетрадь.
8. Расскажите в классе, что происходит с вашей экосистемой.

Давай учиться

Что такое экосистема?

Живые организмы не могут существовать самостоятельно. Растения, животные, грибы, а также микроорганизмы могут существовать только во взаимодействии друг с другом. Такое единое сообщество, образованное живыми организмами и средой их обитания, в котором живые и неживые компоненты связаны между собой и сосуществуют длительное время, называется **экосистемой**.

Существуют наземные, пресноводные и морские экосистемы, но все они схожи между собой по своей структуре. Так, все компоненты экосистемы можно разделить на две большие группы: живые и неживые компоненты. К **неживым компонентам** можно отнести воздушную среду (атмосферу), водную среду (гидросферу) и твёрдую основу — землю, включающую почву и камни (литосферу). К **живым компонентам** (организмам) можно отнести растения, грибы, животных и микроорганизмы.



Копилка слов
- сообщество
- компоненты

Все **живые организмы** нуждаются в пище. По типу питания в экосистеме они делятся на четыре группы.

Производители — организмы, создающие питательные вещества

Организмы, которые производят сложные органические вещества из простых неорганических соединений. Это в основном зелёные растения. Для питания растениям нужен солнечный свет.

Первичные потребители — растительноядные организмы

Организмы, потребляющие готовые растительные вещества, создаваемые другими организмами. Такими организмами являются травоядные животные.

Вторичные потребители — плотоядные организмы

Организмы, питающиеся растительноядными животными. Это могут быть хищники, паразиты.

Разлагатели — организмы, питающиеся отходами и останками других живых организмов.

Организмы, разлагающие продукты жизнедеятельности и остатки мёртвых организмов до минеральных соединений. К ним относятся бактерии, грибы и другие микроорганизмы. Их также называют организмами-разлагателями.

Все эти организмы являются составной частью экосистемы

KITEP.EDU.KG

Экосистемы, которые нас окружают, могут быть искусственными и естественными.

К искусственным экосистемам можно отнести парк, картофельное поле, лесоплантацию, водохранилище. Наиболее ценную часть продукции, созданной такой экосистемой, человек забирает в виде урожая. Все искусственные экосистемы созданы человеком, и без поддержки, ухода с его стороны они не могут существовать.

Только естественные экосистемы создают благоприятные условия для существования всего живого на нашей планете. Сохранение естественных экосистем и расширение их территорий могут снизить негативное влияние на изменение климата.

Примерами **естественных экосистем** могут быть лес, луг, пустыня, река, озеро. В естественных экосистемах природные вещества остаются в самой экосистеме. Естественные экосистемы формируют благоприятные условия для существования всех живых организмов и людей. Они не нуждаются в участии человека в процессе своего существования.

Проверь свои знания

Что произойдёт с экосистемой, если в неё добавить вещества-загрязнители (например, соль или моющее средство)? Может ли такая экосистема в бутылке существовать в течение длительного времени без твоего участия?

Рабочая тетрадь
Задание 5 А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что такое экосистема.
- ☐ Я могу рассказать, из чего состоит экосистема.
- ☐ Я могу определить, к каким экологическим группам относятся те или иные живые организмы.
- ☐ Я могу создать модель экосистемы своими руками.

Б Экологические системы Кыргызской Республики

В этом разделе я буду:

- *знать, какие экологические системы есть в нашей стране;*
- *понимать место снежного барса в горной экосистеме и как его защищать;*
- *понимать распределение горных экосистем.*

Подумай-ка

Почему снежного барса называют символом высокогорной экосистемы?

KITEP.EDU.KG

Давай исследовать

Тебе понадобятся:

- *рисунок снежного барса*
- *изображения растений (травы, сосны и др.)*
- *изображения животных (горного козла, оленя, сурка, архара)*
- *изображения гор (камней, снега, ледников, скал)*
- *ватман, маркеры*

Ход работы:

1. Поработайте в группах.
2. На первой половине ватмана создайте коллаж из рисунков и изображений, отражающий экосистему снежного барса.
3. На второй половине ватмана начертите таблицу, отвечайте на вопросы в ней чётко и ясно.
4. Поделитесь своими работами и обсудите их с одноклассниками.

Где обитает снежный барс?	Как его тело приспособлено к условиям обитания?	Чем питается и какие у него враги?	Как мы можем защитить снежного барса и его экосистему?

Копилка слов

- высотная поясность

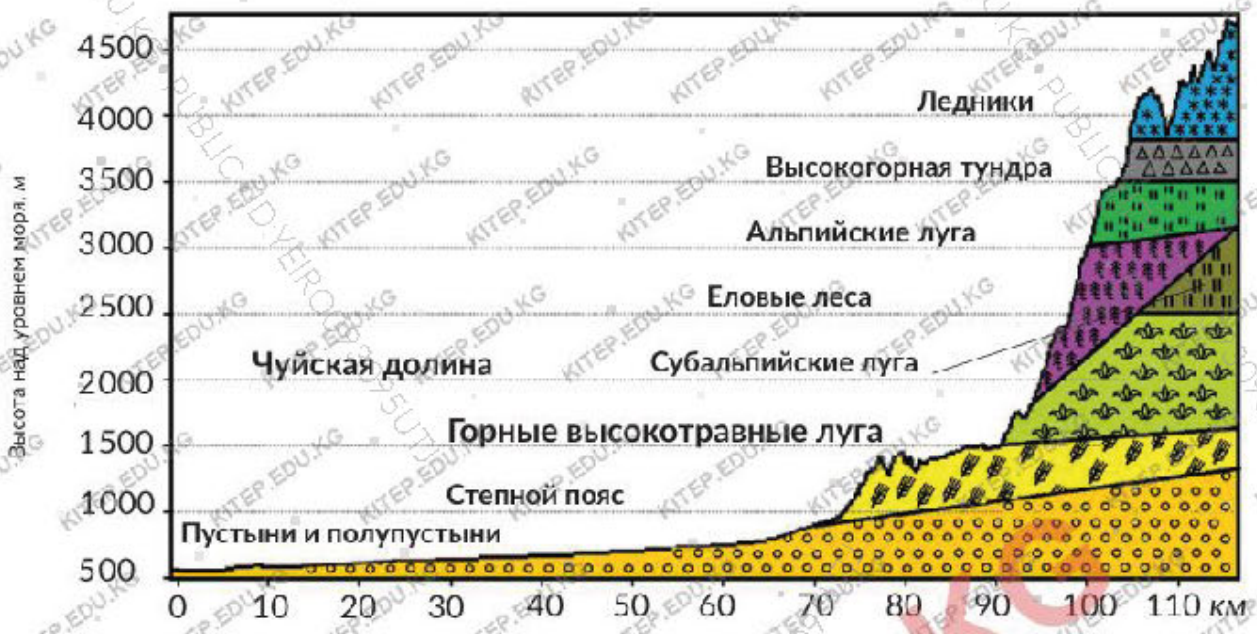
Давай учиться

Как распределяются экосистемы в Кыргызской Республике?

Живые организмы могут обитать как на определённой территории, в конкретной экосистеме, так и повсеместно. Растения, животные, грибы и микробы можно встретить в лесу, пустыне, на лугу или в болоте.

В нашей горной стране встречаются разные экосистемы. К ним относятся пустынные, степные, луговые, лесные экосистемы. Есть экосистемы, расположенные высоко в горах и в низинах. Отдельно выделяют водные экосистемы, тугайные сообщества и болота. В горах наблюдается распределение экосистем по высоте.

Высотная поясность северного склона Кыргызского Ала-Тоо

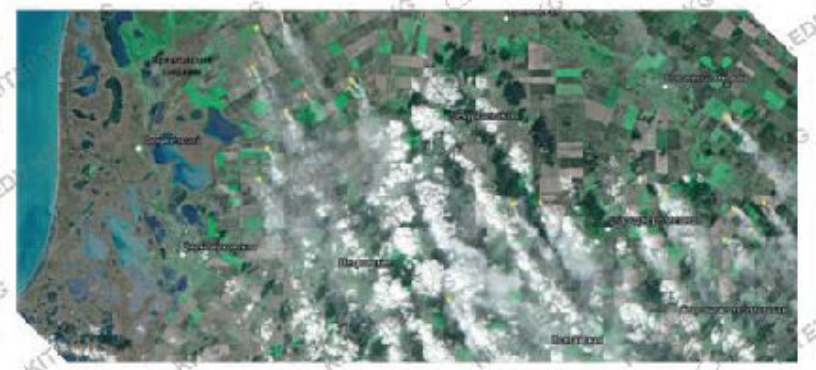


Снежный барс — символ природного и культурного наследия Кыргызстана. Он служит показателем здоровья и устойчивого развития горных экосистем.

Снежный барс обитает в высокогорных экосистемах — в альпийском и субальпийском поясах. В условиях Кыргызстана он встречается в основном на высотах от 3000 до 4500 (иногда до 5000) метров над уровнем моря. Зимой, когда выпадает много снега, барсы спускаются до верхней границы лесов. В этих районах обитают его основные источники пищи: горные козлы, архары и сурки. Снежные барсы хорошо приспособились к жизни в такой среде. Так как влияние человека здесь минимально, для барсов создаются спокойные условия обитания. В настоящее время в высокогорных экосистемах Кыргызстана сохранилось около 300 снежных барсов.

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях



Большие территории, удалённость от населённых пунктов и отсутствие дорог могут стать проблемой при защите экосистем от пожаров, в частности лесов. Существуют технологии, которые помогают специалистам следить за пожарами. Наблюдение за пожарами — один из важных этапов борьбы с ними. Спутники фотографируют поверхность Земли, а специалисты при помощи программного обеспечения отслеживают, как меняются условия, усиливающие или снижающие пожароопасность в лесу. Используя полученные со спутников данные, пожарные работают эффективнее.

В вашем районе бывают лесные пожары? Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы в лесу не было пожаров?

Наука в действии

Эмиль Джапарович Шукуров (1938–2019) эколог, философ, доктор географических наук

Экологи изучают, как различные факторы влияют на окружающую среду. Они отслеживают состояние здоровья нашей планеты. Экологи исследуют взаимодействие живых организмов между собой и с природными условиями, следят за чистотой воды, почвы и воздуха, стремясь сохранить и восстановить экосистемы.

Экологи проводят наблюдения в полевых условиях, фиксируя изменения в природе, а затем анализируют полученные данные в лабораториях. Их исследования помогают разработать меры защиты окружающей среды и снижения вредного воздействия человека на природу.

Как забота об экологии может повлиять на наше будущее?

Проверь свои знания

Какие живые организмы могут жить только в одной экосистеме, а какие могут жить в разных экосистемах? Обьясни свой ответ.

Копилка слов

- населять
- пожар
- пустыня
- лес

Рабочая тетрадь
Задание 5Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определять, какие экологические системы есть в нашей стране.
- ☐ Я могу определять место снежного барса в горной местности и понимаю, как его защищать.
- ☐ Я могу предлагать распределение горных экосистем в природе.

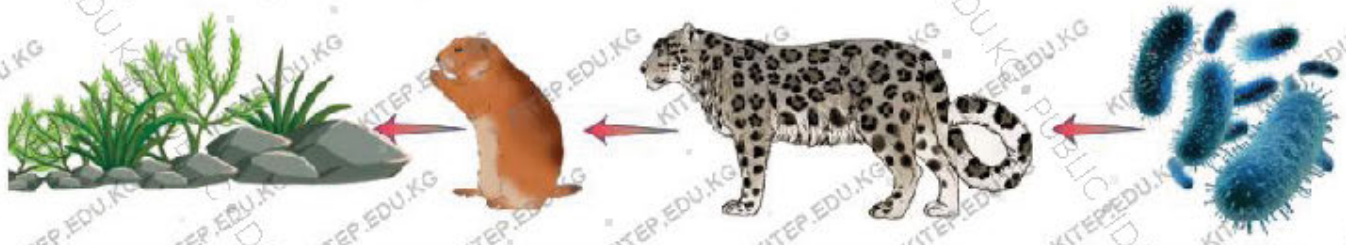
Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Живые и неживые компоненты среды составляют экосистему.	верно	неверно
Растения могут быть хищниками.	верно	неверно
Организмы, разлагающие останки живых существ, производят сложные органические вещества из простых неорганических соединений.	верно	неверно
По пищевой цепи от организма к организму передаются вещества и энергия.	верно	неверно
Искусственные экосистемы ничем не отличаются от естественных экосистем.	верно	неверно
У подножия гор и на их вершинах расположены одинаковые экосистемы.	верно	неверно

KITEP.EDU.KG

2. Заполни схему названиями экологических групп организмов.



Научный словарь

В

высотная поясность
закономерная смена природных условий в горах по мере возрастания абсолютной высоты

вещество
материя, из которой состоят все объекты и организмы

Г

гидросфера
водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озёра, подземные воды и ледники

Л

литосфера
твёрдая оболочка Земли, включающая земную кору

П

пустыня
экосистема, где выпадает мало осадков. Её населяют виды, которые адаптированы к жизни в жарких условиях

Х

хищники
организмы, питающиеся растительноядными животными

Э

экосистема
совокупность живых организмов и их среды обитания, взаимодействующих между собой продолжительное время

энергия
способность совершать работу или вызывать изменения в живых организмах

ГЛАВА

6

Состояния вещества

Дополнительные материалы

Посмотри на фотографию.

Иногда окна могут запотевать, как показано здесь. Зеркала в ванной также могут запотевать после горячего душа. Какое состояние вещества вызывает это запотевание? Как ты думаешь, откуда оно появляется?

KITEP.EDU.KG

A Модели частиц твёрдых тел, жидкостей и газов

В этом разделе я буду:

- *использовать модели частиц для описания твёрдых тел, жидкостей и газов;*
- *называть газы, которые встречаются при комнатной температуре;*
- *узнавать, что модель показывает важные особенности идеи.*

Подумай-ка

Я узнала о моделях твёрдых частиц и жидкостей. Применима ли модель частиц к газам?

Давай исследовать

Твёрдые частицы, жидкости и газы

Тебе понадобятся:

- *губка*
- *ёмкость с водой*

Соблюдайте очерёдность, чтобы каждый получил возможность исследовать!

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. По очереди окуните губку в ёмкость с водой и сожмите её.
3. Наблюдаете ли вы пузырьки? Из чего они состоят?
4. Обсудите в своих группах и определите, что является твёрдым телом, жидкостью и газом в этом задании.
5. Вы уже знаете о моделях частиц твёрдых веществ и жидкостей. Обсудите, как будет выглядеть модель частиц газов.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

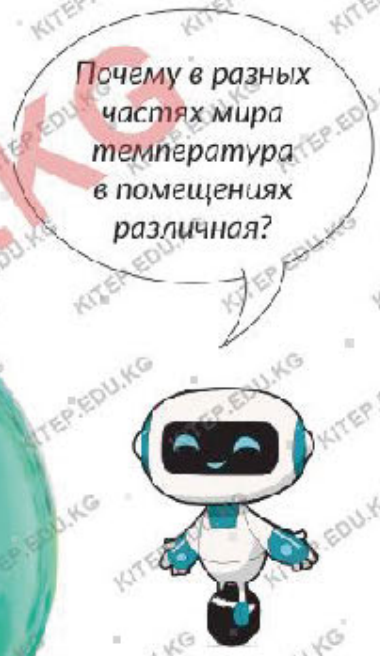
Какие вещества называют газообразными?

Ты уже знаешь, что вещества могут существовать в виде твёрдых частиц, жидкостей и газов. Вещества, называемые газами, находятся в **газообразном** состоянии.

Когда ты сжимаешь губку под водой, появляются пузырьки. Они состоят из воздуха. Воздух вокруг нас представляет собой смесь газов: азота, кислорода, углекислого газа и водяного пара. Эти вещества при комнатной температуре существуют в виде газов.

*Самые маленькие частицы любого вещества называются **молекулами**.*

Воздух, который ты вдыхаешь в шарик, — это смесь газов



Можешь ли ты назвать другие вещества, которые являются газами при комнатной температуре?

Копилка слов

- сжатие

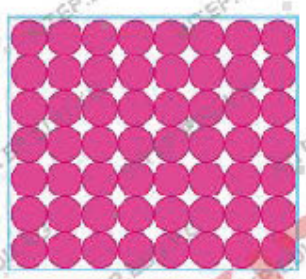
Как можно использовать модель частиц для описания газов?

Модель частиц может быть использована для объяснения свойств твёрдых частиц, жидкостей и газов.

Учёные используют модель частиц для объяснения поведения каждого состояния материи. Частицы в твёрдых телах, жидкостях и газах различаются по тому, как они расположены и как движутся.

Твёрдые вещества

- Частицы расположены в строго определённой, упорядоченной структуре.
- Частицы вибрируют в фиксированном положении.



Твёрдые вещества имеют определённую форму и определённый объём. Их невозможно сжать.

Жидкости

- Частицы расположены друг относительно друга с меньшей плотностью и хаотично.
- Частицы движутся вокруг друг друга.

Жидкости не имеют определённой формы, но сохраняют объём. Их невозможно сжать.

Газы

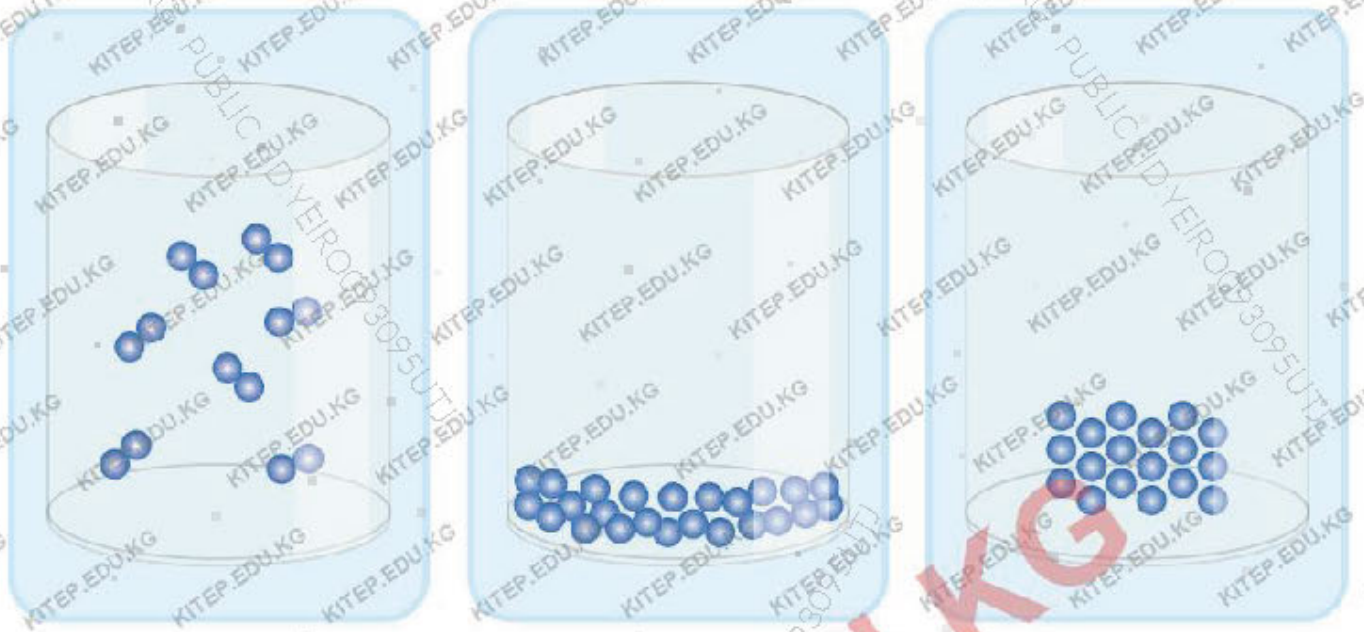
- Частицы находятся далеко друг от друга и расположены хаотично.
- Частицы быстро движутся во всех направлениях.

Газы не имеют определённой формы или объёма. Их можно сжать.

Копилка слов

- расположенный
- модель (образец)

Определи, где здесь изображены модели частиц твёрдого вещества, жидкости и газа.



а) б) в)

Проверь свои знания

Чем частицы в газе отличаются от частиц в твёрдом веществе и жидкости?

Копилка слов

- вибрирует
- хаотично
- сжатый
- материя
- форма
- объём

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу использовать модели частиц для описания твёрдых веществ, жидкостей и газов.
- ☐ Я могу назвать газы, которые встречаются при комнатной температуре.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает важные особенности идеи.

Рабочая тетрадь
Задание 6А

Б Испарение и конденсация

В этом разделе я буду:

- *описывать процессы испарения и конденсации;*
- *использовать модель для объяснения процесса;*
- *планировать честный эксперимент и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;*
- *описывать риски в практической работе и способы их минимизации;*
- *использовать знания и понимание для построения прогнозов;*
- *определять, когда повторять наблюдения для получения надёжных результатов;*
- *выполнять практическую работу безопасно;*
- *точно проводить измерения;*
- *строить таблицы и диаграммы для представления результатов наблюдений, когда это уместно;*
- *распознавать особенности различных научных исследований;*
- *описывать применение науки на местном уровне.*

Подумай-ка

Интересно, почему мои очки иногда запотевают?

Давай исследовать

Откуда взялись капли воды?

Тебе понадобится:

- *маленькое зеркало*

1. Держи зеркало у рта.
2. Открой рот и выдохни перед зеркалом.
3. Что ты наблюдаешь? Укажи возможную причину своего наблюдения.
4. Оставь зеркало в стороне на несколько минут.
5. Что ты заметил/а? Почему?

Давай учиться

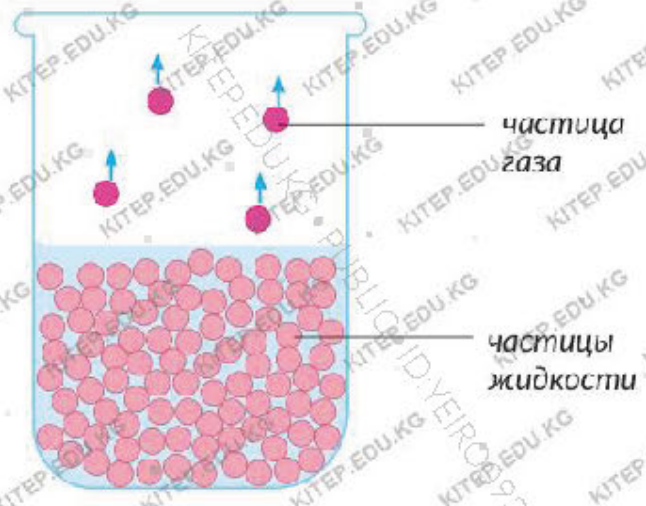
Что происходит во время испарения?

В дождливый день на земле образуются лужи. Через некоторое время они исчезают. Куда они исчезают?

Когда вода в лужах получает тепло от окружающей среды, она превращается в газ — **водяной пар**. Он выходит в воздух. Этот процесс превращения жидкости в газ известен как **испарение**. Оно происходит при любых температурах.

Лужи высыхают через некоторое время из-за испарения

Модель частиц может быть использована для объяснения того, что происходит во время испарения. Во время испарения частицы на поверхности жидкости под воздействием тепла выходят в окружающую среду. Вещество превращается из жидкости в газ.



KITEP.EDU.KG

Каждый день вокруг нас происходит испарение. При использовании фена вода из наших волос получает тепло от горячего воздуха и испаряется, превращаясь в водяной пар.

Перед инъекцией кожу протирают спиртом, чтобы продезинфицировать её. Спирт получает тепло и быстро испаряется. Это отводит тепло от нашей кожи, делая её более прохладной.

Когда мы вешаем влажную одежду, вода из неё испаряется, превращаясь в пар. Наша одежда становится сухой.

Ты знаешь, что в некоторые дни мокрая одежда высыхает быстрее, чем в другие? Как думаешь почему?

Какие факторы влияют на скорость испарения?

Скорость испарения — как быстро или медленно происходит испарение. На скорость испарения могут влиять различные факторы.

Мы можем спланировать исследование, чтобы выяснить факторы, влияющие на скорость испарения.

Посмотри на явления ниже.

Одежда высыхает быстрее в жаркий или прохладный день?

Одежда высыхает быстрее в ветреный или безветренный день?

Вещи высыхают быстрее, когда они висят рядом друг с другом или когда развешаны раздельно?

Копилка слов

- явления
- скорость

Ты уже знаешь о переменных, которые необходимо учитывать для проведения эксперимента.

При объективном планировании эксперимента мы меняем только одну переменную за раз. Эта изменённая переменная называется **независимой переменной**. Это мы исследуем в эксперименте.

Сушка одежды при 35 °C

Сушка одежды при 25 °C

Переменная, которую мы измеряем в эксперименте, называется **зависимой переменной.**

В эксперименте о влиянии температуры окружающей среды на скорость испарения температура является независимой переменной.

В этом исследовании время, необходимое для полного высыхания рубашки, является зависимой переменной.

Чтобы убедиться, что эксперимент правильный, нам нужно сохранить некоторые факторы одинаковыми. Их называют **контрольными переменными.**

Для этого исследования контрольные переменные включают количество воды в рубашке, тип материала рубашки и место, где она сушится.

Копилка слов
- учитывать

Как спланировать исследование, чтобы определить влияние ветра на скорость испарения?

При планировании эксперимента учитывай следующее:

- Каковы независимые, зависимые и контрольные переменные в этом эксперименте?
- Какое оборудование требуется для данного эксперимента и как ты будешь его использовать?
- Какие возможные риски в твоём эксперименте и как ты обеспечишь его безопасность?
- Как ты думаешь, каковы будут результаты твоего эксперимента? Сделай прогноз.
- Тебе нужно повторить свои наблюдения, чтобы получить более надёжные результаты?

Какой тип научного исследования используется в этом эксперименте? Каковы особенности этого типа научного исследования?

Проведи исследование безопасно. Убедись, что все измерения выполнены точно. Собери и запиши свои наблюдения в таблицу или на схему и представь выводы одноклассникам.

Наука в действии

Ты когда-нибудь ел/а курут? Знаешь ли ты, что для сушки курута используется испарение?

Испарение обычно используется в пищевой промышленности для снижения содержания воды в пище и продления её срока годности. Многие люди также любят вкус сушёной пищи.

Посети местный продуктовый магазин или супермаркет и найди сушёные продукты. Проведи исследование, чтобы узнать, как они сушатся.

Что происходит во время конденсации?

Посмотри на изображение. Что вызывает запотевание зеркала в ванной после того, как ты примешь горячий душ?

Горячий водяной пар в ванной соприкасается с более холодной поверхностью зеркала. Когда это происходит, водяной пар теряет тепло и превращается в капли воды. Этот процесс превращения газа в жидкость называется конденсацией.

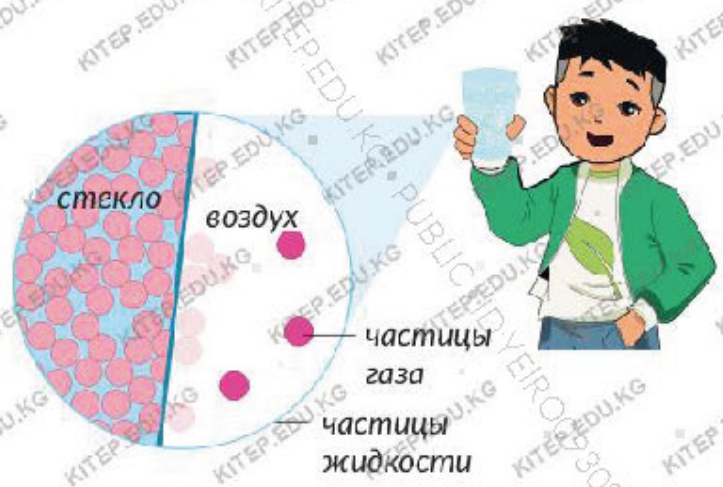
Копилка слов

- запотевать
- соприкасание
- капля воды

KITEP.EDU.KG

Посмотри на поверхность стакана с ледяной водой. Откуда на ней капли воды?

Свободно движущиеся частицы газа в воздухе теряют тепло при соприкосновении с более холодной поверхностью стакана. Частицы замедляются до такой степени, что могут двигаться только друг относительно друга. Затем водяной пар превращается в капли воды на стакане.



Запотевание стёкол вызвано мельчайшими капельками воды, которые образуются при конденсации водяного пара

Ты заметил/а запотевание возле носика кипящего чайника? Что вызывает испарину?

Когда горячий водяной пар возле носика чайника соприкасается с более холодным водяным паром в окружающем воздухе, он теряет тепло и конденсируется в крошечные капли воды. Испарина состоит из этих крошечных капель воды.

Можешь ли ты вспомнить другие примеры конденсации, происходящей в твоей повседневной жизни?

Копилка слов

- испарение
- носик

Проверь свои знания

Используй модель частиц для описания того, что происходит во время испарения и конденсации.

Рабочая тетрадь
Задание 6Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать процессы испарения и конденсации.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы объяснить процесс.
- ☐ Я могу спланировать честный эксперимент и определить три типа переменных.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его во время исследования.
- ☐ Я могу описать риски в практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу использовать знания и понимание для того, чтобы делать прогнозы.
- ☐ Я могу решить, когда повторить наблюдения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу выполнять практическую работу безопасно.
- ☐ Я могу точно проводить измерения.
- ☐ Я могу строить таблицы и диаграммы для представления результатов своих наблюдений.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных научных исследований.
- ☐ Я могу описать использование науки на местном уровне.

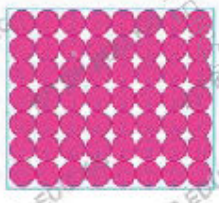
KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Твёрдые частицы очень плотно прилегают друг к другу.	верно	неверно
Жидкости могут быть сжаты, поскольку частицы не расположены очень близко друг к другу.	верно	неверно
Частицы в газах свободно движутся в случайных направлениях.	верно	неверно
Испарение происходит только при жаркой погоде.	верно	неверно
Конденсация происходит, когда газ получает тепло и превращается в жидкость.	верно	неверно
Переменная, которую мы измеряем в эксперименте, является зависимой переменной.	верно	неверно

2. Найди соответствия между состояниями веществ и моделями частиц.

Состояние вещества	Модель частиц
твёрдое вещество	
жидкость	
газ	

KITEP.EDU.KG

3. Айжан провела два исследования, чтобы выяснить, какие факторы влияют на скорость испарения.

Определи независимую переменную в каждом из исследований.

а)

Независимая переменная: _____

б)

Независимая переменная: _____

4. На приведённой ниже диаграмме стрелки **P**, **Q**, **R** и **S** представляют процессы, связанные с изменениями состояний веществ.

Укажи стрелку, которая показывает каждый из следующих процессов.

а) Испарение: _____

б) Конденсация: _____

Научный словарь

Г

газообразное
состояние вещества, в котором частицы находятся дальше друг от друга и движутся более свободно, чем в твёрдом и жидком состояниях

З

зависимая переменная
фактор, который измеряется в эксперименте

И

испарение
процесс, при котором жидкость под воздействием тепла превращается в газ

К

комнатная температура
температура воздуха в помещении, при которой большинство людей (в обычной одежде) чувствует себя комфортно

конденсация
процесс, при котором газ теряет тепло и превращается в жидкость

контрольная переменная
фактор, который остаётся неизменным, чтобы убедиться в честности эксперимента

М

материя
всё, из чего состоит наш мир. Это всё, что можно потрогать, понюхать, увидеть или почувствовать. Например, вода, камень, дерево, воздух, стул, одежда

Н

независимая переменная
фактор, который исследуется в эксперименте

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 7

Взаимодействие веществ

Дополнительные материалы

Посмотри на иллюстрацию. На ней изображён ледник.

Ты уже знаешь, что, когда лёд тает, он переходит из твёрдого состояния в жидкое. Можешь ли ты использовать модель частиц для описания этого изменения?

Какие другие свойства воды ты знаешь?

KITEP.EDU.KG

A Свойства воды

В этом разделе я буду:

- *указывать некоторые свойства воды;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;*
- *точно проводить измерения;*
- *использовать линейные графики для объяснения своих результатов;*
- *описывать закономерности в результатах и выявлять неожиданные результаты.*

Подумай-ка

Изменяется ли температура льда во время его таяния?

Давай исследовать

Изменяется ли температура?

Тебе понадобятся:

- *колотый лёд*
- *лабораторный стакан*
- *лабораторный термометр*

Внимательно записывай результаты своих наблюдений.

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Положите немного измельчённого льда в стакан.
3. Чтобы провести точное измерение, поместите термометр в измельчённый лёд. Убедитесь, что он не касается дна лабораторного стакана.
4. Запишите в тетради температуру, как только она перестанет меняться.
5. Снова запишите температуру, когда весь лёд в стакане полностью растаст.
6. Изменилась ли температура во время таяния льда? Почему да или почему нет?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое точки плавления и кипения воды?

Ты уже знаешь, что изменение состояния происходит, когда вода получает или теряет тепло. Вспомни, что тебе известно о таянии. Температура, при которой твёрдое вещество начинает плавиться, называется его **точкой плавления**. Точка плавления льда составляет 0 °C. Температура плавящегося льда остаётся на уровне 0 °C, пока весь лёд не превратится в воду.

Лёд тает при 0 °C с образованием воды

Процесс перехода воды из твёрдого в жидкое состояние называется **плавлением или таянием льда**. В своих объяснениях «превращения» льда в воду ты можешь использовать оба эти понятия.

При нагревании вода начинает кипеть. **Кипение** — это процесс, при котором жидкость получает тепло и превращается в газ. Температура, при которой жидкость начинает кипеть, называется её **точкой кипения**.

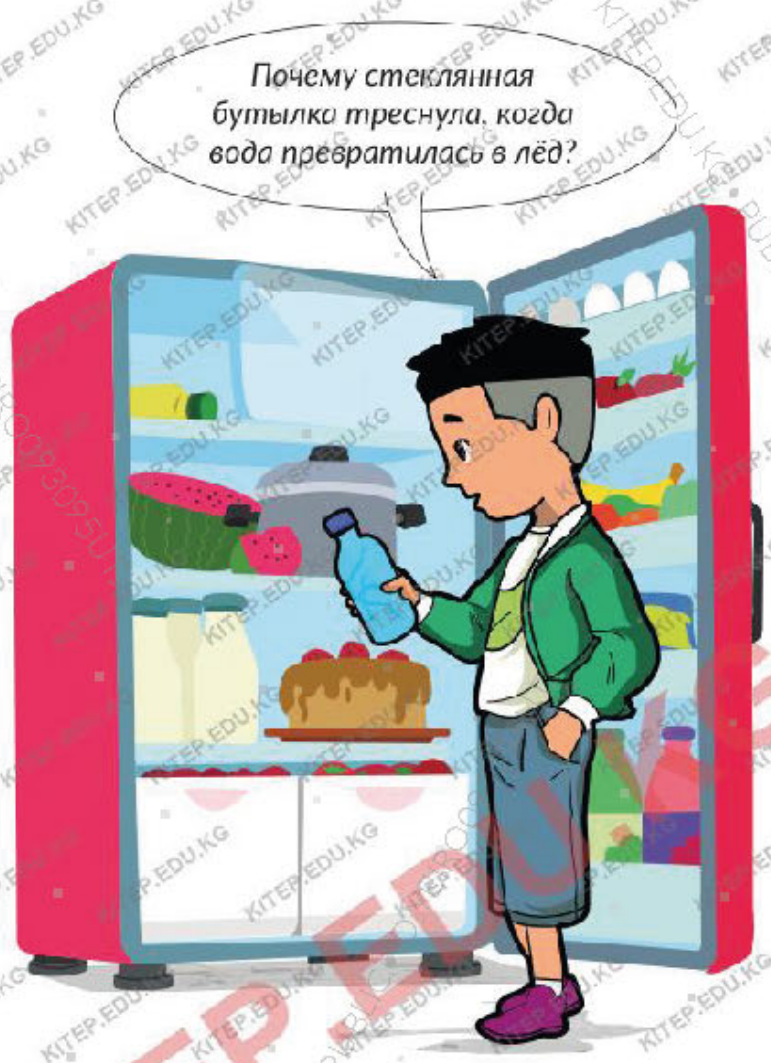
Точка кипения чистой воды составляет 100 °C. Температура кипящей воды остаётся на уровне 100 °C, пока вся вода не превратится в водяной пар.

Вода кипит при 100 °C с образованием водяного пара

В населённых пунктах Кыргызстана, расположенных в высокогорье, температура при измерении (в практической работе) может быть другой. На высоте 1000 м вода закипит при температуре 96.7 °C. На высоте 2000 м — 93.2 °C

Копилка слов
- процесс

KITEP.EDU.KG



Что происходит, когда вода затвердевает?

Замерзание происходит, когда жидкость превращается в твёрдое вещество. Ты мог/ла заметить, что твёрдый лёд, кажется, занимает больше места, чем жидкая вода. Вода действует иначе, чем многие другие вещества. Когда вода замерзает, она расширяется. Это означает, что молекулы воды во льду находятся дальше друг от друга, чем в жидком состоянии.

Ещё одним свойством воды является то, что она может растворять многие вещества. В следующем разделе ты изучишь различные твёрдые вещества, которые можно растворить в воде.

Копилка слов

- трещина
- замерзание

Как измеряется температура?

В разделе «Давай исследовать» **термометр** используется для измерения температуры тающего льда. Это инструмент, который измеряет, насколько что-то горячее или холодное.

Для разных целей используются разные типы термометров.

Для измерения температуры тела используются медицинские термометры (градусники)

Медицинский градусник, показывающий температуру ребёнка

Копилка слов

- инструмент
- измерение
- цель

В научных экспериментах для измерения температуры веществ используются лабораторные термометры. Они могут измерять более широкий диапазон температур, чем медицинские термометры.

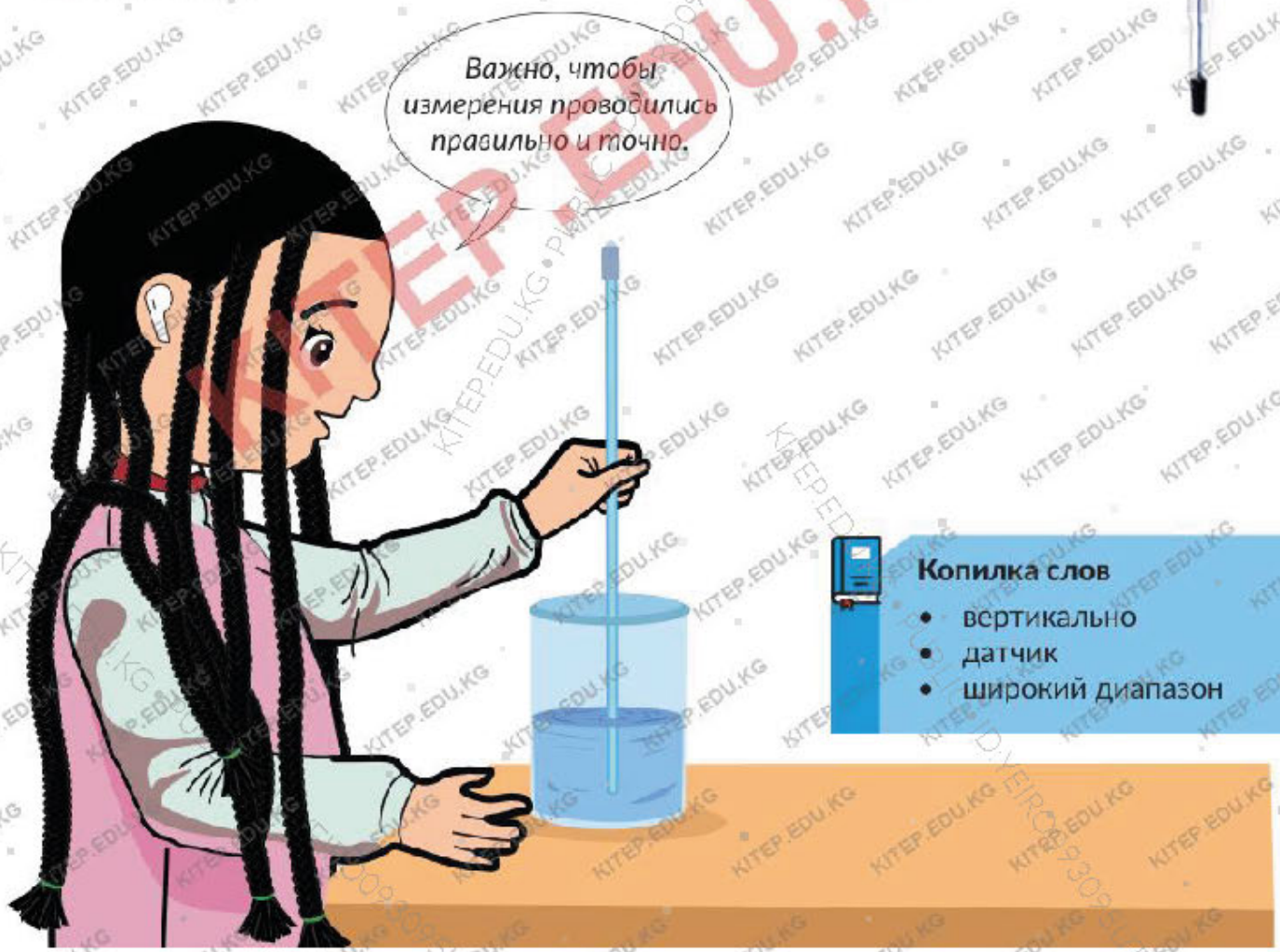
Чтобы провести точные измерения, выполни следующие шаги:

Шаг 1
Убедись, что термометр установлен в вертикальном положении.

Шаг 2
Определи уровень жидкости в термометре.

Шаг 3
Убедись, что термометр находится на уровне твоих глаз, когда ты смотришь на результат измерения.

Шаг 4
Ближайшее значение к уровню жидкости в термометре будет правильным.



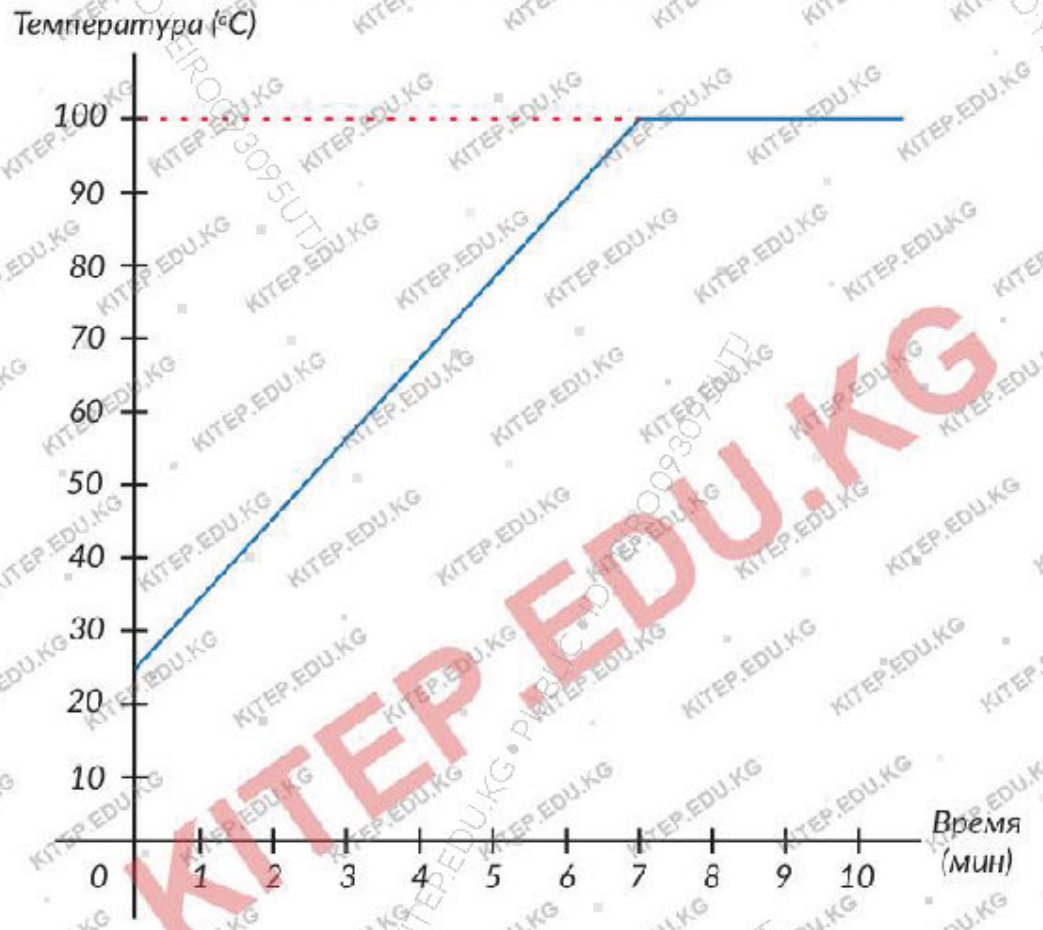
Копилка слов

- вертикально
- датчик
- широкий диапазон

Изменения температуры могут быть записаны и показаны на линейном графике. Это позволяет нам анализировать результаты.

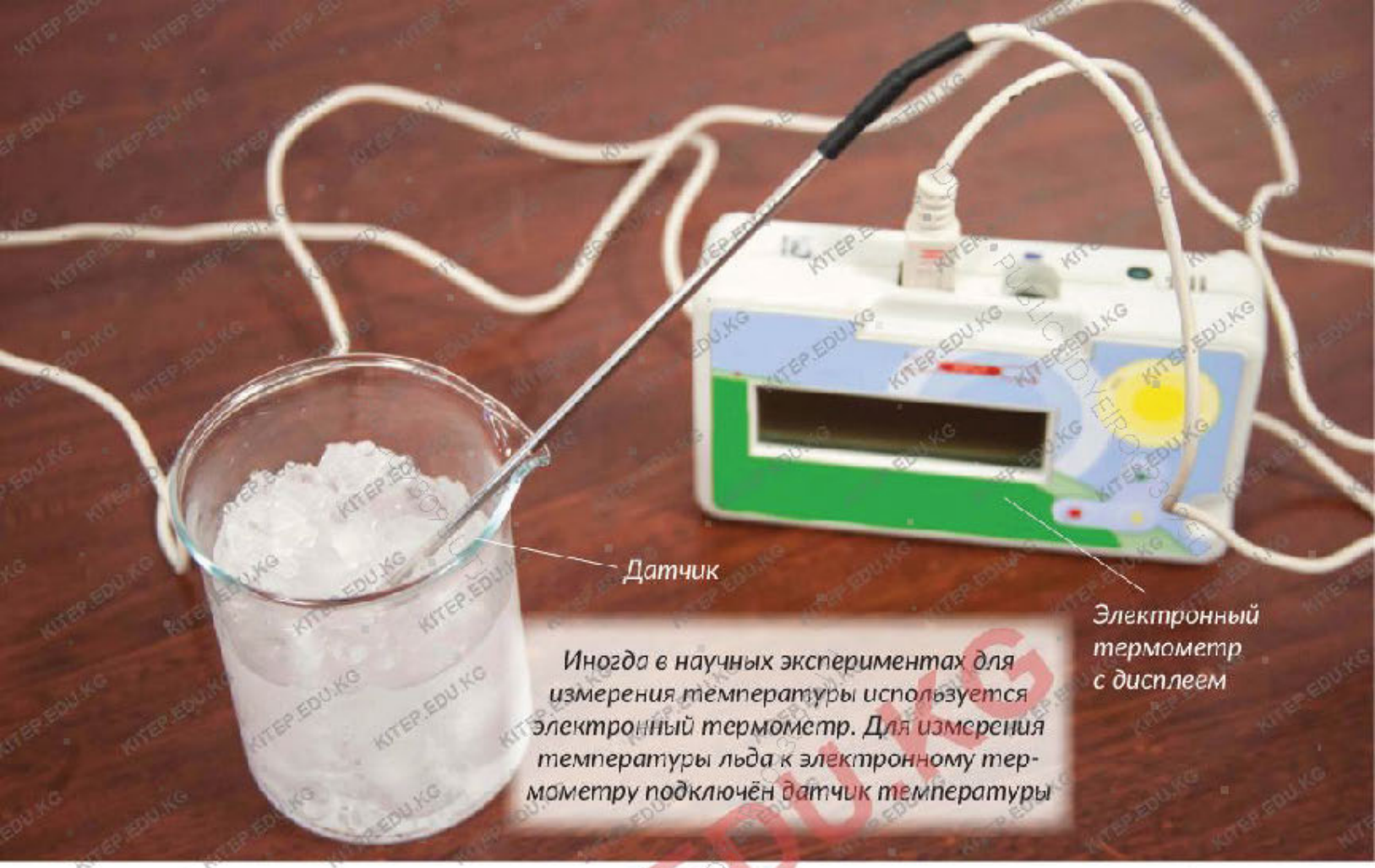
Линейный график ниже показывает изменение температуры воды по мере её нагревания.

Изменение температуры



Внимательно следи за линейным графиком. Ты замечаешь увеличивающуюся закономерность? С увеличением времени температура воды повышается. После того как температура достигает 100 °C, она перестаёт повышаться. Как ты думаешь, почему это происходит?

KITEP.EDU.KG



Иногда в научных экспериментах для измерения температуры используется электронный термометр. Для измерения температуры льда к электронному термометру подключён датчик температуры

Проверь свои знания

Укажи температуру таяния льда и температуру кипения чистой воды.

Рабочая тетрадь
Задание 7А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать некоторые свойства воды.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его в ходе исследования.
- ☐ Я могу точно проводить измерения.
- ☐ Я могу использовать линейные графики для объяснения своих результатов.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и выявлять неожиданные результаты.

Б Растворённые вещества, растворители и растворы

В этом разделе я буду:

- *исследовать, как твёрдое вещество растворяется в жидкости;*
- *использовать модель частиц для описания раствора;*
- *исследовать процессы разделения растворов на твёрдые и жидкие части;*
- *анализировать, был ли прогноз точным, на основе результатов;*
- *использовать схемы для иллюстрации научной идеи;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;*
- *описывать риски в практической работе и способы их снижения;*
- *выполнять практическую работу безопасно;*
- *строить таблицы и схемы для представления результатов наблюдений, если это необходимо;*
- *использовать науку для поддержки своей точки зрения в дискуссиях.*

Подумай-ка

Соль растворяется в воде. Все ли твёрдые вещества растворяются в воде?

Давай исследовать

Что происходит с твёрдыми веществами?

Тебе понадобятся:

- *чайная ложка*
- *два стакана*
- *мука*
- *соль*
- *вода*

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Подумайте, что произойдёт с каждым из твёрдых веществ после того, как их смешают с водой.
3. Насыпьте чайную ложку соли в стакан со 100 *мл* воды. Перемешайте 20 раз.
4. Повторите предыдущий шаг, используя муку.

5. Запишите свои наблюдения в виде таблицы.

Соль	Мука

6. Обсудите следующее:
   а) Насколько точным был ваш прогноз по сравнению с результатами?
   б) Что случилось с солью, когда её перемешивали в воде?

Давай учиться

Что такое растворённые вещества, растворители и растворы?

Ты уже знаешь некоторые различия в свойствах твёрдых веществ и жидкостей. Давай узнаем больше о свойствах твёрдых веществ и жидкостей.

Некоторые твёрдые вещества обладают способностью растворяться в жидкости. Твёрдое вещество, которое растворяется в жидкости, известно как **растворённое вещество.**

Некоторые жидкости обладают способностью растворять твёрдые вещества. Жидкость, в которой растворяется твёрдое вещество, называется **растворителем.** Когда растворённое вещество растворяется, образуется **раствор.**

Вода — растворитель для многих твёрдых веществ, например, сахара. Когда сахар растворяется в воде, образуется раствор

Как можно использовать модель частиц для описания растворов?

Мы можем использовать модель частиц для описания растворов. Когда растворённое вещество растворяется в растворителе, оно распадается на частицы и равномерно смешивается с растворителем.

Как ты думаешь, как будет выглядеть раствор в последнем стакане на рисунке ниже после полного растворения вещества?

Частицы растворённого вещества распадаются и равномерно смешиваются с частицами растворителя, образуя раствор

Как можно отделить растворитель и растворённое вещество от раствора?

Ты уже знаешь, как смесь твёрдых частиц или смесь твёрдого вещества и жидкости может быть физически разделена путём просеивания и фильтрации.

Растворение – обратимый процесс. Оно означает, что растворённое вещество также может быть отделено от растворителя. Этот процесс невозможно сделать путём просеивания или фильтрации. Это происходит потому, что частицы растворённого вещества могут пройти через фильтровальную бумагу, так как они очень маленькие.

Копилка слов

- фильтрация
- просеивание

Итак, как мы можем разделить растворённое вещество и растворитель в растворе? Проведи эксперимент, чтобы выяснить это.

Спланируй эксперимент, чтобы выяснить, как растворённое вещество может быть отделено от растворителя в растворе.

При планировании эксперимента учитывай следующее:

- Какое оборудование ты выберешь для эксперимента? Как ты будешь его использовать?
- С какими возможными рисками ты можешь столкнуться во время исследования? Как бы ты их минимизировал/а?

Проведи исследование безопасно. Нарисуй схему в тетради, собери и запиши свои наблюдения на схеме. Поделись своими выводами с одноклассниками.

Когда вода в солевом растворе полностью испарится, растворённое вещество, которое здесь является солью, останется в чашке

Растворённое вещество может быть отделено от раствора путём выпаривания. Это можно сделать, нагревая раствор над источником тепла или оставив его на открытом воздухе, пока вся вода не испарится.

Соль могут добывать из солёной воды с помощью испарения

Поговорим о технологиях

Мембранная технология — метод разделения, который используется для получения чистой воды из грунтовых, поверхностных или сточных вод.

С помощью этой технологии из воды удаляются нежелательные твёрдые частицы и растворённые вещества. Это помогает получать воду, пригодную для использования местными сообществами. Узнай, какие методы используются в настоящее время для фильтрации и очистки воды в вашем районе.

Проверь свои знания

Как бы ты разделил/а соль и воду в солевом растворе?

Рабочая тетрадь
Задания 7Б, 7В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать и исследовать, как твёрдое вещество растворяется в жидкости.
- ☐ Я могу использовать модель частиц вещества для описания раствора.
- ☐ Я могу описать и исследовать, как можно разделить раствор.
- ☐ Я могу описать, был ли прогноз точным, на основе результатов.
- ☐ Я могу использовать схему для иллюстрации научной идеи.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его в ходе эксперимента.
- ☐ Я могу описать опасности практической работы и способы их снижения.
- ☐ Я могу выполнить эксперимент безопасно.
- ☐ Я могу строить таблицы и схемы для представления результатов своих наблюдений, если это необходимо.
- ☐ Я могу использовать науку для поддержки своих точек зрения в обсуждениях.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

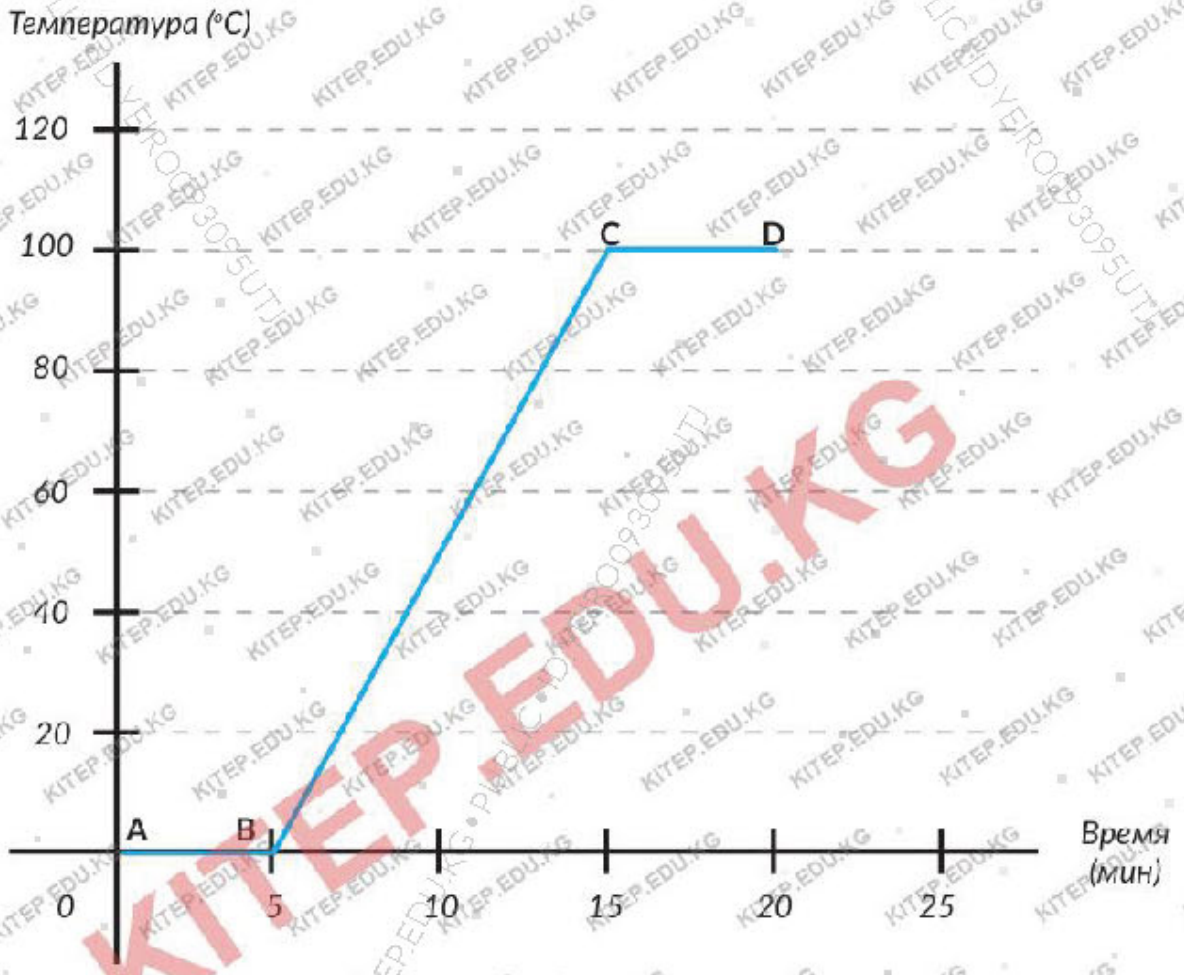
1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Температура таяния воды 0 °С.	верно	неверно
Когда воду оставляют кипеть, температура воды увеличивается выше 100 °С.	верно	неверно
Когда вода превращается в лёд, она расширяется.	верно	неверно
Некоторые твёрдые вещества растворяются в жидкостях.	верно	неверно
Вода может растворять многие вещества.	верно	неверно
Раствор образуется, когда растворённое вещество растворяется в растворителе.	верно	неверно
После образования раствора растворённое вещество и растворитель не могут быть разделены.	верно	неверно
Соль не может быть отделена от солевого раствора путём фильтрации.	верно	неверно

KITEP.EDU.KG

2. Несколько кубиков льда нагреваются в стакане, поставленном на горелку. Изменения температуры показаны на линейном графике ниже.

Изменения температуры



а) В какой точке растаял весь лёд?

б) В какой точке вода начала кипеть?

3. Дополни и запиши в тетрадь предложения, используя слова ниже.

растворённое вещество	раствор	растворитель

а) Твёрдое вещество, которое растворяется в жидкости, известно как _____ .

б) Жидкость, в которой растворяются твёрдые вещества, представляет собой _____ .

4. Алмаз набрал немного воды на берегу озера Иссык-Куль. В ней есть смесь соли и песка.

Он отделил песок от воды, как показано на схеме.

а) Этот способ известен как _____ .

б) Что может сделать Алмаз, чтобы отделить соль от иссык-кульской воды?

_____

_____

Научный словарь

Д

датчик
«умный помощник», который чувствует что-то вокруг. Он замечает свет, звук, движение, температуру или другие изменения и сообщает об этом машине, телефону, роботу или человеку. Внутри электронного термометра тоже есть датчик — он чувствует, насколько тепло или холодно, и показывает температуру

З

закономерность
это когда что-то происходит по определённому порядку или правилу снова и снова

К

кипение
состояние, при котором жидкость нагревается до такой степени, что начинает превращаться в газ

О

обратимый процесс
процесс, который можно вернуть в исходное состояние

П

просеивание
когда с помощью сита отделяют мелкое от крупного. Ты трясёшь сито, и мелкие частички падают вниз, а крупные остаются наверху

плавление
процесс, когда при нагревании вещество переходит из твёрдого состояния в жидкое

Р

растворённое вещество
вещество, растворимое в растворителе

раствор
жидкость, образующаяся, когда растворимое вещество растворяется в растворителе

растворитель
жидкость, в которой растворяется растворимое вещество

Т

термометр
прибор, который измеряет температуру

точка кипения
температура, при которой жидкость превращается в газ

точка плавления
температура, при которой твёрдое вещество превращается в жидкость

Ф

фильтрация
способ отделить чистое от грязного. Когда что-то проходит через фильтр, он пропускает только нужное, а всё лишнее задерживает. Например, фильтр для воды. Ты наливаешь воду из-под крана в фильтр, и он очищает её от грязи и вредных веществ. Грязь остаётся в фильтре, а чистая вода стекает вниз. Это фильтрация воды

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

8

Силы

Дополнительные материалы

Посмотри на фото.
Как ты думаешь, действуют ли силы на оба самолёта?
На какой самолёт действует больше сил? Как нам это проверить?

A Виды сил

В этом разделе я буду:

- *определять различные силы;*
- *решать, когда повторять наблюдения для получения надёжных результатов;*
- *предлагать и объяснять, как можно улучшить исследование;*
- *использовать науку для поддержки своих точек зрения в обсуждениях;*
- *узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.*

Подумай-ка

Если гравитация притягивает нас к центру Земли, почему корабль может оставаться на поверхности моря?

Давай исследовать

Какие силы действуют на монету?

Тебе понадобится:

- *монета*

Ход работы:

1. Работайте в парах.
2. Покрутите монету пальцами.
3. Наблюдайте за вращающейся монетой, пока она не остановится.
4. Обсудите эти вопросы:
   а) Как вы думаете, какие силы действуют на вращающуюся монету?
   б) Что заставляет монету полностью остановиться?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие силы нас окружают?

В третьем классе ты узнал/а, что силы нельзя увидеть, но можно наблюдать их последствия. На нас и вокруг нас всё время действуют различные виды сил.

В задании на предыдущей странице к вращающейся монете **приложена сила**. Эта сила действует, когда толкают или тянут объект.

Ты узнал/а, что **гравитация** — это сила, которая притягивает нас к центру Земли.

Вот почему все предметы стремятся на землю, когда падают с высоты.

Гравитация и нормальная сила действуют на девушку, но в противоположных направлениях. Это позволяет ей оставаться на стуле

Если гравитация действует на сидящую девушку, почему её не тянет вниз через стул?

Силы всегда действуют в парах. Существует противодействующая сила, против силы тяжести.

Эта сила называется **нормальной силой** — она поддерживает объекты, расположенные на поверхностях.

Копилка слов

- падают
- противодействующая
- поддерживать

KITEP.EDU.KG

Посмотри на это изображение корабля. Почему корабль не тонет из-за силы тяжести?

Вода оказывает выталкивающую силу, которая действует противоположно силе тяжести. Эта сила называется **выталкивающей силой (сила Архимеда).**

Выталкивающая сила держит корабль на воде и не даёт ему утонуть.

Поговорим о технологиях

Корабли являются основой морских перевозок людей и грузов, играя ключевую роль в мировой торговле и экономике. Судостроение постоянно развивается, создавая более крупные, быстрые и выносливые суда, что позволяет перевозить больше товаров и людей на большие расстояния.

Узнай, почему важен дизайн корабля.

Ты уже знаешь, что трение — это сила, которая существует между двумя поверхностями.

Трение препятствует движению, поэтому мы можем ходить по земле без скольжения

Для безопасного приземления парашютисты используют парашют. Ты когда-нибудь задумывался/ась, как работает парашют?

Во время падения на парашютиста действует гравитация. В то же время сила, называемая **сопротивлением воздуха**, действует против силы тяжести. Это снижает скорость, с которой падает парашютист. **Сопротивление воздуха** — трение между движущимися объектами и воздухом.

При прочих равных факторах объект с большей площадью поверхности испытывает большее сопротивление воздуха. Это связано с тем, что большая площадь поверхности соприкасается с воздухом и позволяет парашютисту испытывать большее сопротивление воздуха. Это помогает парашютисту замедлить падение и мягко приземлиться.

Копилка слов

- парашютист
- парашют
- сопротивление воздуха

KITEP.EDU.KG

Бакыт хотел выяснить, какой лист бумаги достигнет земли первым, если его отпустить с одной и той же высоты.

Как спланировать исследование, чтобы выяснить, какой лист бумаги достигнет земли первым?

развёрнутый

сложенный пополам

скомканный

Он засёк время, за которое листы бумаги достигли земли, как показано в таблице.

Бумага	Время, необходимое для достижения земли (сек)
Развёрнутая бумага	4
Сложенная пополам бумага	2.5
Скомканный шарик из бумаги	1

Бакыт повторил эксперимент дважды, чтобы убедиться в надёжности результатов. Если результаты при повторении похожи, значит, они надёжны. Но если они сильно различаются, Бакыту нужно проверить, не было ли ошибок в проведении эксперимента.

Как Бакыт может улучшить своё исследование? Объясни.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Инженеры-аэродинамики тестируют конструкции транспортных средств, чтобы убедиться, что они эффективно взаимодействуют с действующими на них силами. Важно изучать движение воздуха вокруг самолёта. Это гарантирует, что он может быть разработан для преодоления силы тяжести и снижения сопротивления воздуха.

Узнай, как самолёт преодолевает различные силы, чтобы взлететь в воздух.

Сила, действующая между телом рыбы и водой, называется **сопротивлением воды.** Ты уже знаешь, что у некоторых рыб длинное и узкое тело, что уменьшает площадь сопротивления воды. Это уменьшает сопротивление воды и помогает рыбе плавать быстрее.

Проверь свои знания

Какие силы действуют на тело человека, который едет на велосипеде?

Рабочая тетрадь
Задание 8А

Отметь, (✓) что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить различные силы.
- ☐ Я могу решить, когда повторить наблюдения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу предложить и объяснить, как можно улучшить исследование.
- ☐ Я могу использовать науку для поддержки своих точек зрения в обсуждениях.
- ☐ Я могу определить людей, которые используют научные знания, и рассказать, как они их используют.

Б Диаграммы сил

В этом разделе я буду:

- *знать, что на объект могут действовать разные силы, даже когда он находится в покое;*
- *использовать диаграммы сил, чтобы показать различные силы, действующие на объекты;*
- *использовать диаграмму для объяснения научной идеи;*
- *задавать научные вопросы и находить наилучший способ получить ответы;*
- *описывать риски в практической работе и способы их минимизации;*
- *распознавать особенности различных научных исследований.*

Подумай-ка

Действуют ли на меня какие-либо силы, если я стою на месте?

Давай исследовать

Какие силы действуют на объекты?

1. Прогуляйся по школьному комплексу.
2. Определи движущийся и неподвижный объекты.
3. Обсуди эти вопросы:
   а) Какие силы действуют на каждый из объектов?
   б) Как бы ты показал/а силы на диаграмме?

Давай учиться

Как мы показываем силы на диаграммах?

На объект могут действовать разные силы, даже когда он находится в покое. Мы можем показать различные силы, а также размер сил, действующих на объект, с помощью **диаграммы сил.**

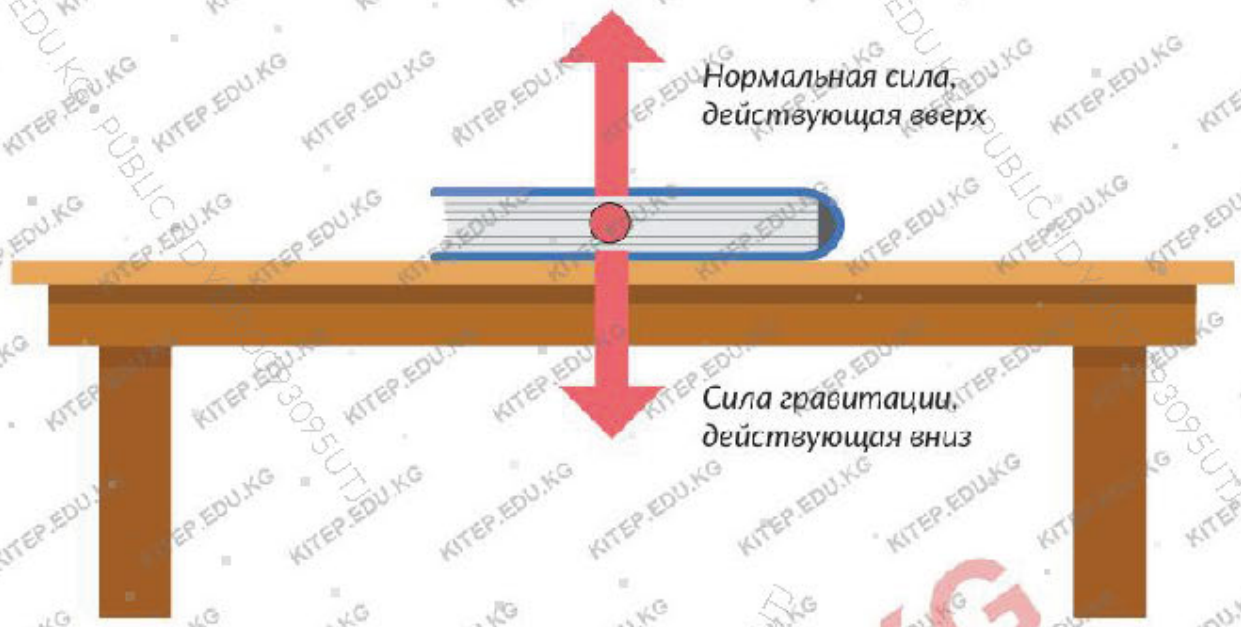
На примере девушки, сидящей на стуле, стрелки на диаграмме показывают направление каждой силы. Размер силы показан по длине нарисованной стрелки.

Сила гравитации действует вниз, в то время как нормальная сила действует вверх. Силы действуют парами в противоположных направлениях.

Оглянись вокруг. Можешь ли ты выделить другие примеры сил, действующих на объекты в состоянии покоя?

Копилка слов
- вниз
- вверх

Посмотри на схему книги в покое на столе.



Что ты замечаешь относительно величины каждой силы? Они равны. Когда силы равны, мы говорим, что они являются **сбалансированными силами**.

Когда есть сбалансированные силы, действующие на объект, не будет никаких изменений в движении. Неподвижный объект будет продолжать находиться в состоянии покоя, в то время как движущийся объект будет продолжать двигаться с той же скоростью в том же направлении. Нарисуй на листе бумаги две диаграммы, чтобы показать силы, действующие на автомобиль и мяч ниже. Убедись, что все силы маркированы правильно.

На этот автомобиль действуют сбалансированные силы, поэтому он движется с постоянной скоростью в одном направлении

На этот неподвижный мяч действуют сбалансированные силы

Копилка слов

- равный
- неподвижный

На картинке показано соревнование по перетягиванию каната между двумя командами. Как ты думаешь, какая команда победит?

Команда А *Команда Б*

Команда А прикладывает бóльшую силу, чем команда Б. Когда одна из пар сил больше другой, мы говорим, что эти **силы несбалансированы.**

Когда силы несбалансированы, неподвижные объекты начнут двигаться. Для движущихся объектов несбалансированные силы могут привести к изменению скорости или направления, или и того, и другого.

Покажи, какая команда выигрывает.

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Как обезопасить себя в ванной?

Несчастные случаи могут произойти в ванной комнате, особенно среди пожилых людей и детей. Люди могут поскользнуться и упасть в ванной из-за скользких, мокрых или мыльных поверхностей.

1. Работайте в группах.
2. Проведите исследование, чтобы выяснить, как сделать ванную более безопасной. Придумайте научный вопрос, который вы хотели бы исследовать. Обсудите и определите тип научного исследования, который вы можете использовать для ответа на вопрос.
3. Учитывайте возможные риски при выполнении работы. Как бы вы минимизировали риски?
4. Представьте ваши идеи классу. Объясните, как вы использовали то, что узнали о силах, чтобы придумать ваш вопрос.

Проверь свои знания

Что происходит с движущимся объектом, когда силы, действующие на него, несбалансированы?

Рабочая тетрадь
Задание 8Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу признать, что на объект могут действовать разные силы, даже когда он находится в покое.
- ☐ Я могу использовать диаграммы сил, чтобы показать различные силы, действующие на объекты.
- ☐ Я могу использовать диаграмму, чтобы объяснить научную идею.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти наилучший научный способ для получения ответа.
- ☐ Я могу описать риски в практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу распознать особенности различных научных исследований.

Практические задания

1. Назови правильный вариант рядом с каждым предложением.

Силы всегда действуют в паре.	верно	неверно
Меньшее трение между поверхностями приводит к более медленному движению.	верно	неверно
На движущийся объект всегда действуют неуравновешенные силы.	верно	неверно
На объекты в покое не действуют силы.	верно	неверно
На диаграмме силы размер сил показан по длине нарисованных стрелок.	верно	неверно

2. Утка находится на поверхности воды. Она не движется.

а) Какие две силы позволяют утке держаться в таком положении на поверхности воды?

_____ и _____

б) Нарисуй стрелки, чтобы показать силы, действующие на утку на картинке выше.

3. Айгуль покупает пару обуви. Она замечает, что подошвы обуви выполнены так, как показано на рисунке.

Выбери причину такой конструкции подошвы.

чтобы увеличить силу тяжести, действующую на обувь

чтобы сделать обувь тяжелее

чтобы люди не поскользнулись при ходьбе

4. На рисунке показаны четыре силы, действующие на самолёт в полёте.

а) Какая стрелка представляет сопротивление воздуха?

б) Какие **две** силы должны быть сбалансированы, чтобы самолёт оставался на одной высоте?

_____ и _____

Научный словарь

В

выталкивающая сила (сила Архимеда)
выталкивающая сила, оказываемая водой, которая действует в направлении, противоположном силе тяжести

Д

диаграмма сил
рисунок, который показывает различные силы, действующие на объект

Н

надёжный результат
даёт те же результаты при повторении эксперимента

несбалансированные силы
две силы разной величины, действующие на объект в противоположных направлениях

нормальная сила
сила, которая поддерживает объект на поверхности, действуя в направлении, противоположном силе тяжести

П

приложенная сила
сила, приложенная к объекту человеком или другим объектом

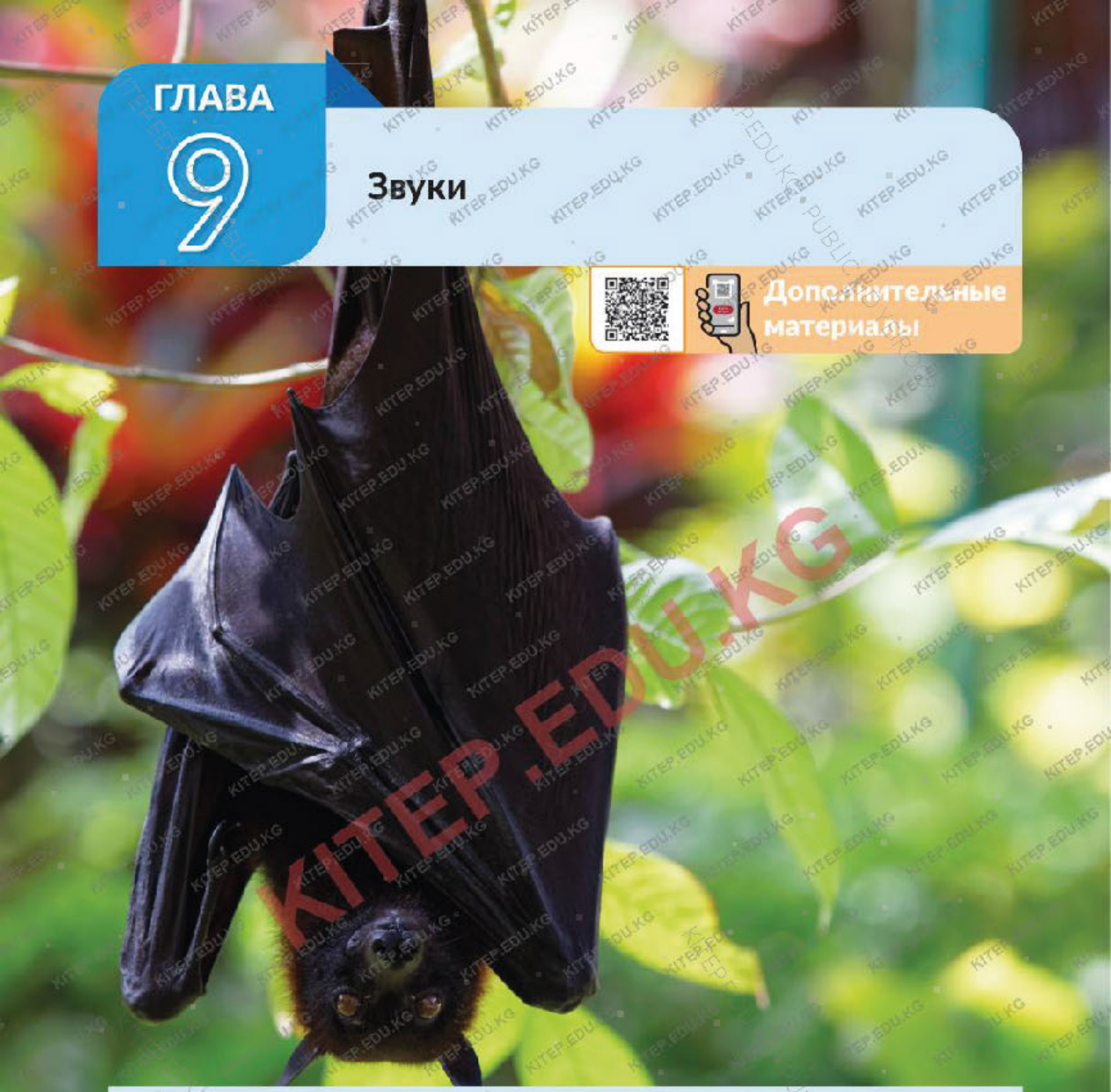
С

сопротивление воздуха
тип трения между воздухом и поверхностью объекта, движущегося через него

сбалансированные силы
две силы одинаковой величины, действующие на объект в противоположных направлениях

сопротивление воды
тип трения между водой и поверхностью объекта, движущегося через неё

KITEP.EDU.KG



ГЛАВА 9

Звуки

Дополнительные материалы

Посмотри на летучую мышь на фотографии.

В четвёртой главе ты узнал/а о том, как животные приспосабливаются к выживанию в своих местах обитания. Летучие мыши приспособлены охотиться ночью, используя звук.

Как ты думаешь, почему летучие мыши используют звук для охоты ночью?

А Как создаются звуки

В этом разделе я буду:

- *исследовать, как создаются звуки;*
- *выполнять практическую работу безопасно;*
- *описывать риски в практической работе и способы их минимизации.*

Подумай-ка

Почему я слышу звук, когда стучу по столу?

Давай исследовать

Линейка

Тебе понадобится:

- *30-сантиметровая линейка*

Существует риск травмировать себя или своих одноклассников при выполнении этого задания. Линейка может ударить тебя по руке, если она не удерживается на месте. Крепко держи один конец линейки на столе.

1. Положи длинную гибкую линейку на край стола.
2. Нажми на один конец линейки на столе.
3. Отдёрни и отпусти другой конец линейки.
4. Наблюдай за тем, что происходит.

Прижми один конец линейки

Отдёрни другой конец линейки

КІТЕР.EDU.KG

Давай учиться

Как создаются звуки?

Колебание объектов создаёт звуки. Например, когда мы ударяем по камертону, то его части начинают колебаться и возникает звук.

Колебание объекта заставляет колебаться частицы воздуха вокруг него.

настроечный молоток

Копилка слов

- камертон

Может ли звук проходить через разные состояния вещества?

Мы можем слышать звуки в воде, поскольку колебания способны проходить к нашим ушам через жидкости. В воде молекулы находятся гораздо ближе друг к другу и могут быстро передавать колебания от одной молекулы к другой. В воде звук распространяется в четыре раза быстрее, чем в воздухе!

Ты когда-нибудь пробовал/а надувать пузырьки в воде?

Попробуй выполнить это задание с одноклассником. Наклонись одним ухом к концу деревянного стола и закрой другое ухо. Попроси одноклассника осторожно постучать с другой стороны стола.

Ты сможешь услышать звук, когда вибрации пройдут через деревянный стол к твоему уху.

Мы слышим звуки, поскольку вибрации от источника звука проходят к нашим ушам через различные материалы. Поэтому звук способен проходить через твёрдые частицы, жидкости и газы.

Проверь свои знания

Как образуются звуки?

Рабочая тетрадь
Задание 9А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу исследовать, как создаются звуки.
- ☐ Я могу выполнить практическую работу безопасно.
- ☐ Я могу описать риски в практической работе и способы их минимизации.

Б Высота и громкость звука

В этом разделе я буду:

- *характеризовать звук по его высоте или громкости;*
- *исследовать, как изменить высоту или громкость звука;*
- *находить закономерности в результатах и выявлять неожиданные результаты;*
- *делать научный вывод из своих результатов;*
- *точно проводить измерения;*
- *задавать научные вопросы и находить наилучший способ получить ответы;*
- *строить таблицы и диаграммы для представления результатов наблюдений, когда это уместно;*
- *распознавать особенности различных научных исследований.*

Подумай-ка

Интересно, как музыкальный инструмент может играть разные ноты?

Давай исследовать

Идеальный звук

Тебе понадобятся:

- *резинка*
- *скотч*
- *ножницы*

1. Нарежь резинку так, чтобы она образовала нить.
2. Приклей один конец резинки к поверхности стола с помощью скотча.
3. Потяни и удерживай другой конец резинки рукой.
4. Поддёрни резинку, как струну музыкального инструмента.
5. Повтори шаги 3, 4 ещё три раза, растягивая резинку, чтобы каждый раз сделать её длиннее.

Будь осторожен при использовании ножниц. Позаботься о своей безопасности и безопасности других!

6. Обсуди вопросы ниже.

а) Замечаешь ли ты закономерность в сделанных наблюдениях?

Есть ли исключения из этой закономерности?

б) Какова взаимосвязь между длиной натянутой резинки и звуком, производимым при её оттягивании и отпускании?

Назови верные слова.

Чем **длиннее/короче** длина натянутой резинки, тем **выше/ниже** звук, производимый при оттягивании и отпускании резинки.

Давай учиться

Почему звуки имеют разную высоту?

При использовании музыкального инструмента мы часто слышим высокие и низкие ноты. Звук имеет разную высоту.

Высота звука зависит от скорости вибраций. Когда объект вибрирует быстро, мы слышим **высокий** звук. Когда объект вибрирует медленно, мы слышим **низкий** звук. В предыдущем упражнении ты заметил/а, что, когда резинка натянута, она вибрирует быстрее и издаёт более высокий звук.

Давай посмотрим, как некоторые музыкальные инструменты издают высокие и низкие звуки.

Самая короткая планка в ксилофоне быстро вибрирует при ударе, производя высокий звук

Самая длинная планка в ксилофоне медленно вибрирует при ударе, производя низкий звук

Копилка слов

- инструмент
- ноты

Кларнет издаёт звук, когда музыкант дует в мундштук. Открытие или закрытие отверстий по бокам изменяет длину трубки внутри. Это меняет высоту звука.

Комуз издаёт звук, когда комузист играет на нём. Нажатие на струну пальцем укорачивает часть струны, которая вибрирует. Это усиливает высоту звука.

Некоторые звуки, такие как звук летучих мышей, слишком высоки, чтобы люди могли их услышать. Как такие звуки помогают летучим мышам?

Копилка слов

- мундштук
- трубка
- струна

Наука в действии

Людям нравится слушать музыку. Музыка — это сочетание звуков в разных тонах, которое музыканты используют для создания мелодии.

Какая твоя любимая мелодия? Можешь ли ты определить, какие части твоей любимой мелодии звучат высоко, а какие низко?

Почему звуки имеют разную громкость?

Помимо высоты, мы также можем изменить громкость звука. Громкость относится к тому, насколько тихим или громким является звук.

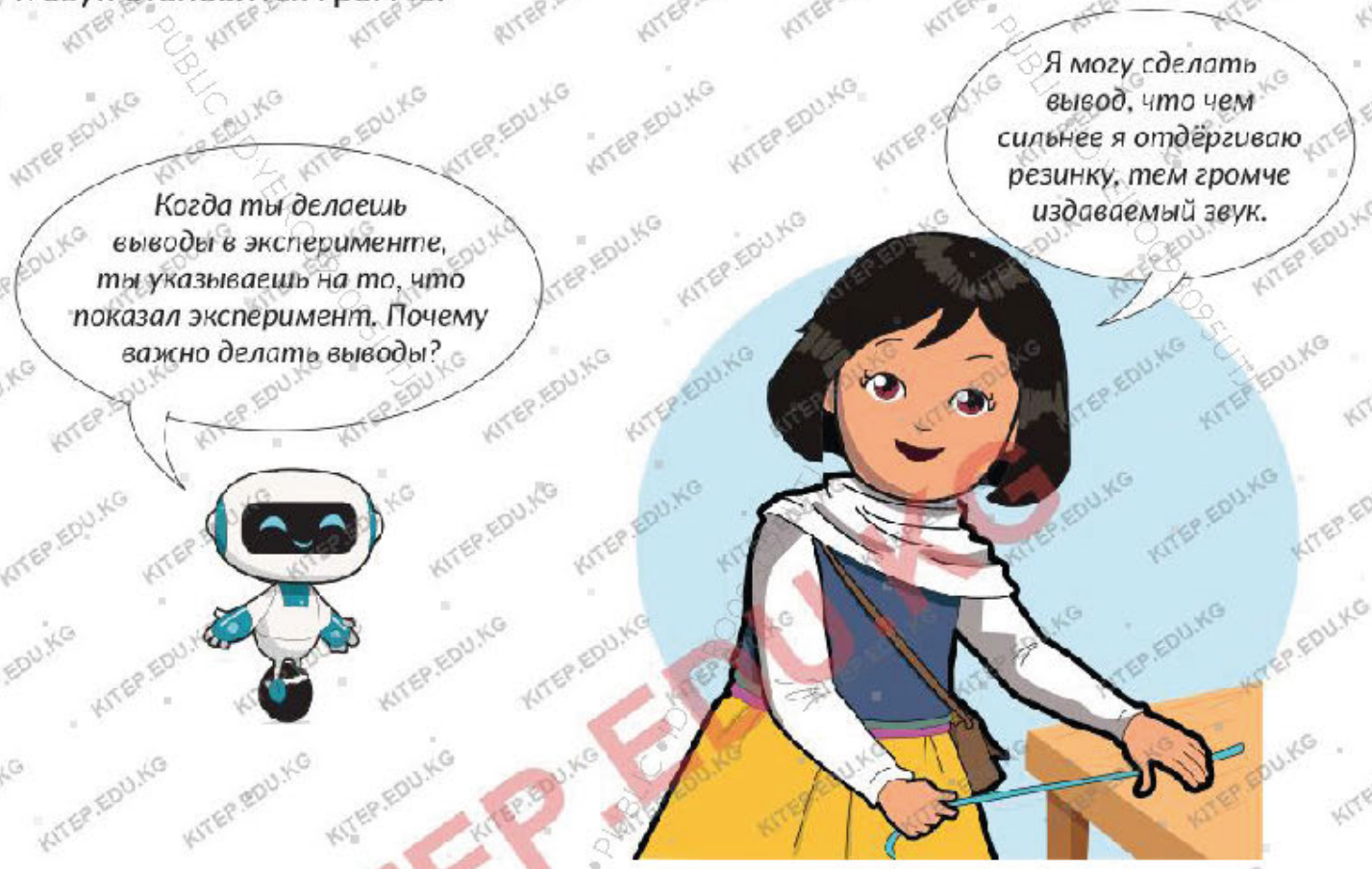
Как бы ты исследовал/а способы изменения громкости производимого звука в разделе «Давай исследовать» на страницах 152 и 153?

Попробуй повторить эксперимент, каждый раз увеличивая силу, с которой ты отдёргиваешь резинку, вместо изменения её длины. Какой вывод ты можешь сделать?

KITEP.EDU.KG

Громкость звука зависит от силы вибраций.

Представь, что ты стучишь в дверь. Если стук лёгкий, частицы вибрируют слабо, создавая тихий звук. Если стучать сильнее, вибрации усиливаются, и звук становится громче!



Копилка слов

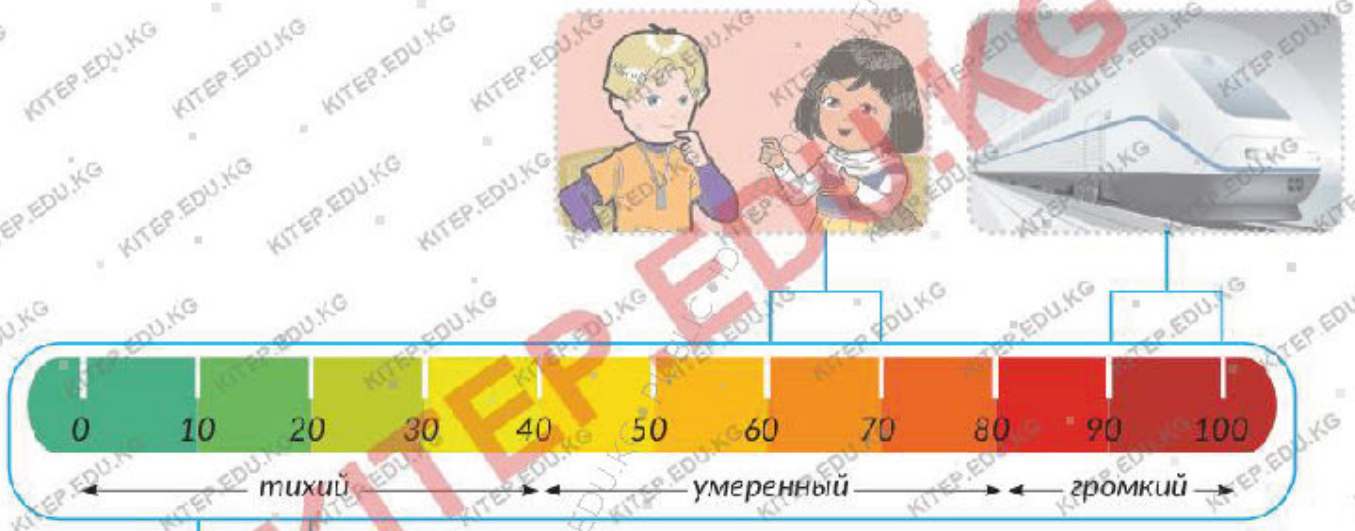
- зависеть
- сила

Громкость звуков можно измерить с помощью **шумомера.** Громкость звуков измеряется в **децибелах** (*дБ*).

На графике ниже показаны звуки, которые мы слышим в повседневной жизни.

шумомер

Объясни связь между показателями громкости каждого звука и соответствующими им изображениями.



Звуки выше 85 *дБ* могут повредить твои уши. Уровень шума в твоём окружении выше 85 *дБ*?

Ты можешь использовать шумомер или приложение, которое измеряет громкость звуков, чтобы узнать это.

Рабочая тетрадь
Задание 9Б

Учимся решать проблемы

Как контролировать шум вокруг нас?

Многие из нас живут в местах, где окружающие звуки часто бывают очень громкими. Даже когда мы находимся дома, можем слышать шум от дорожного движения или строительных работ. Некоторые места звукоизолированы, чтобы не допустить шума.

1. Обсудите с одноклассниками и узнайте, как работает звукоизоляция.
2. Придумайте научный вопрос о материалах, используемых для звукоизоляции, который вы хотели бы исследовать. Обсудите и определите тип научного исследования, который вы можете использовать для ответа на ваш вопрос. Какой тип научного исследования вы выбрали для этого исследования? Почему?

Проверь свои знания

Как уменьшить громкость звука, издаваемого гитарой?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу характеризовать звук по его высоте или громкости.
- ☐ Я могу исследовать, как изменить высоту или громкость звука.
- ☐ Я могу находить закономерности в результатах и выявлять неожиданные результаты.
- ☐ Я могу сделать научный вывод из своих результатов.
- ☐ Я могу выполнить измерения точно.
- ☐ Я могу задать научные вопросы и найти наилучший способ получить ответы.
- ☐ Я могу построить таблицы и диаграммы для представления результатов своих наблюдений, когда это уместно.
- ☐ Я могу распознать особенности различных научных исследований.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Отметь правильный вариант рядом с каждым предложением.

Звук может производиться без вибрации.	верно	неверно
Звук может проходить через различные состояния материи.	верно	неверно
Когда объект вибрирует быстро, создаётся высокий звук.	верно	неверно
Громкость барабана уменьшается, когда по нему ударяют сильнее.	верно	неверно

2. Заполни предложения, используя приведённые ниже слова.

быстро	**громкий**	**тихий**	**сила**	**колеблется**

а) Высота звука зависит от того, как _____ или медленно объект _____.

б) Громкость звука зависит _____ колебания.

3. Руслан играет на барабанах. Как изменится громкость звука, если он будет играть более тяжёлыми барабанными палочками?

Обведи правильный ответ.

громкость увеличится

громкость уменьшится

громкость останется прежней

KITEP.EDU.KG

4. Ксилофон создаёт звуки разных тонов. Напиши «высокий» или «низкий» в полях ниже.

Научный словарь

В

вибрировать
двигаться вперёд-назад

высокий звук
звук, создаваемый быстрой вибрацией объекта

Г

громкость
величина громкости или тишины звука

Д

децибел
единица измерения громкости звуков

Н

низкий звук
звук, создаваемый медленной вибрацией объекта

Ш

шумомер
прибор, который измеряет громкость звука

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

10

Магнитная сила

Дополнительные материалы

Посмотри на фотографию.

На ней показан компас, который находится в самолёте. В компасе есть магнит, который помогает определить направление. Что ещё могут делать магниты? Вспомни, что ты знаешь о магнитных материалах.

Является ли магнит таким же, как магнитный материал?

A Магниты и магнитные материалы

В этом разделе я буду:

- *узнавать разницу между магнитом и магнитным материалом;*
- *сортировать объекты, проверяя их свойства;*
- *составлять ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.*

Подумай-ка

Если магнит притягивает какой-то объект, будет ли этот объект магнитом?

Давай исследовать

Могут ли магнитные материалы притягивать другие материалы?

Ход работы:

Тебе понадобятся:

- *магнит*
- *стальная скрепка*
- *железный стержень*
- *медная монета*
- *алюминиевая банка*
- *вилка из нержавеющей стали*
- *стальная канцелярская кнопка*

1. Работайте в парах. Отложите магнит в сторону.
2. Поднесите скрепку к другим объектам. Проделайте то же самое с остальными объектами. Притянулись ли какие-либо из них друг к другу? Если да или нет, объясните почему.
3. Поднесите магнит к каждому объекту. Как каждый объект взаимодействует с магнитом?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

В чём разница между магнитами и магнитными материалами?

Ты уже знаешь, что магниты могут притягивать и отталкивать друг друга. Ты также узнал/а, что некоторые материалы, например железо и сталь, являются магнитными материалами. Магниты притягивают магнитные материалы.

Магнит может притягивать скрепки, сделанные из магнитного материала, например, из стали

Эта вилка изготовлена из стали. Притянет ли магнит вилку? Притянет ли вилка стальную ложку?

В отличие от магнитов, магнитные материалы не притягивают другие магнитные материалы. Магнитные материалы также не отталкивают другие магнитные материалы.

В таблице показаны различия между магнитами и магнитными материалами.

Магниты	Магнитные материалы
Магниты притягивают магнитные материалы	Не притягивают другие магнитные материалы
Могут отталкиваться магнитами	Не отталкиваются магнитами

Если нам дадут несколько объектов, как мы сможем определить, какие из них являются магнитами, магнитными материалами и немагнитными материалами? Мы можем сортировать, группировать и классифицировать эти объекты с помощью испытаний и наблюдений.

KITEP.EDU.KG

Легко заметить разницу между магнитами и магнитными материалами. Чтобы определить магнит, магнитный материал и немагнитный материал, можно использовать ключ-определитель. Работайте в парах, чтобы сделать определитель. Нарисуйте карандашом ваш ключ-определитель в рамке ниже.

Проверь свои знания

В чём разница между магнитом и магнитным материалом?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить разницу между магнитом и магнитным материалом.
- ☐ Я могу сортировать объекты, проверяя их свойства.
- ☐ Я могу составить ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.

Рабочая тетрадь
Задание 10А

Б Магнитная сила

В этом разделе я буду:

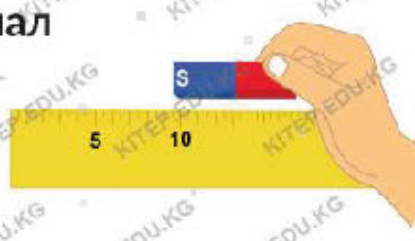
- *изучать, что силы действуют на расстоянии между магнитами, а также между магнитом и магнитным материалом;*
- *узнавать, что магниты могут иметь различную магнитную силу;*
- *учиться решать, когда нужно повторить наблюдения, чтобы получить надёжные результаты;*
- *использовать диаграммы для объяснения моих результатов;*
- *выбирать оборудование и правильно его использовать в ходе эксперимента;*
- *работать безопасно;*
- *строить таблицы и диаграммы для представления результатов моих наблюдений, когда это необходимо;*
- *использовать знания из естественных наук для поддержки своих точек зрения в обсуждениях.*

Подумай-ка

Северный полюс находится примерно в 10 000 км от экватора. Как компас на экваторе может указывать на север, когда он так далеко?

Давай исследовать

Может ли магнит притягивать магнитный материал на расстоянии?



Тебе понадобятся:

- *железный гвоздь*
- *линейка*
- *стержневой магнит*

1. Помести железный гвоздь на отметку 0 см на линейке, а стержневой магнит на отметку 10 см. Следи за тем, чтобы железный гвоздь двигался по направлению к магниту.
2. Повтори шаг 1. Каждый раз перемещай стержневой магнит на 2 см ближе к железному гвоздю.
3. Запиши свои наблюдения в таблицу.

Положение магнита на линейке	на отметке 10 см	на отметке 8 см	на отметке 6 см	на отметке 4 см	на отметке 2 см
Гвоздь шевельнулся?					

а) Что бы ты сделал/а, чтобы результаты были надёжными?
б) Какой вывод ты можешь сделать из своих наблюдений?

Давай учиться

Что такое магнитная сила?

Ты узнал/а, что противоположные полюса магнитов притягиваются, а одинаковые полюса отталкиваются друг от друга. Сила, которая притягивает или отталкивает магнитный объект и другой магнит, называется **магнитной силой.** Мы не можем видеть магнитную силу, но можем видеть её влияние на магнитные материалы или другие магниты.

Посмотри на изображение двух стержневых магнитов и железных опилок. К каким частям магнита притягивается большинство железных опилок?

Железные опилки притягиваются к стержневому магниту

Большинство железных опилок притягивается к частям магнита с самой сильной магнитной силой. Магнитная сила сильнее всего на полюсах магнита.

Копилка слов
- опилки
- эффект

Давай исследовать

Может ли магнитная сила действовать на расстоянии?

Ты обнаружил/а в разделе «Давай исследовать» на странице 166, что магнит может притягивать железный гвоздь, не касаясь его. Магнитная сила может действовать на расстоянии между магнитами, а также между магнитами и магнитными материалами.

Магнитная сила может действовать на расстоянии, притягивая железные гвозди

Поговорим о технологиях

Маглев-поезда (поезда на магнитной левитации) могут развивать скорость более 400 километров в час. Сильные магниты между поездом и путями отталкиваются друг от друга, заставляя поезд «парить» над путями. Другие магниты позволяют поездам двигаться с большой скоростью. Почему важно расстояние между «плавучим» поездом и путями? Что может произойти, если поезд слишком короткий или слишком длинный?

Что такое магнитная мощность?

Разные магниты имеют разную магнитную мощность. Мощные магниты могут поднять более тяжёлые материалы. Они также могут действовать на большом расстоянии.

Некоторые магниты настолько мощные, что способны поднять автомашину

Мощность магнита заставляет железные шарики двигаться к его полюсам на расстоянии

Мощный магнит может притягивать множество гвоздей

Узнай мощность трёх разных магнитов, наблюдая за количеством скрепок, которые они могут притягивать.

Запиши свои выводы на диаграмме ниже. Используй стикеры, чтобы указать количество скрепок, которые притягиваются каждым магнитом. Каждый стикер представляет собой одну скрепку.

магнит А | магнит Б | магнит В

Количество притянутых скрепок

Учимся решать проблемы

Как отделить элементы?

У Бакыта есть набор из скрепок, камней, песка и соли. Он хочет отделить элементы в наборе, но не знает, как это сделать.

1. Работайте в группах.
2. Продумайте план разделения вещества в наборе, чтобы Бакыт мог получить скрепки, камни, песок и соль по отдельности. Напишите пошаговый план на отдельном листе бумаги.
3. Какое оборудование вы планируете использовать и как будете его использовать?
4. Выполните план безопасного разделения вещества в наборе. Соберите и запишите ваши наблюдения с помощью диаграмм на отдельном листе бумаги.
5. Поделитесь с одноклассниками тем, как вы разделили вещества в наборе.

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Тебе дадут два стержневых магнита и несколько стальных скрепок. Как ты узнаешь, какой магнит обладает бóльшей магнитной силой?

Рабочая тетрадь
Задание 10Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, как силы действуют на расстоянии между магнитами, а также между магнитом и магнитным материалом.
- ☐ Я могу объяснить, почему магниты имеют разную магнитную силу.
- ☐ Я могу решить, когда повторить наблюдения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу использовать диаграмму для объяснения своих результатов.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его в ходе эксперимента.
- ☐ Я могу выполнить практическую работу безопасно.
- ☐ Я могу строить таблицы и диаграммы для представления результатов своих наблюдений, когда это необходимо.
- ☐ Я могу использовать знания из естественных наук для поддержки своих точек зрения в обсуждениях.

KITEP.EDU.KG

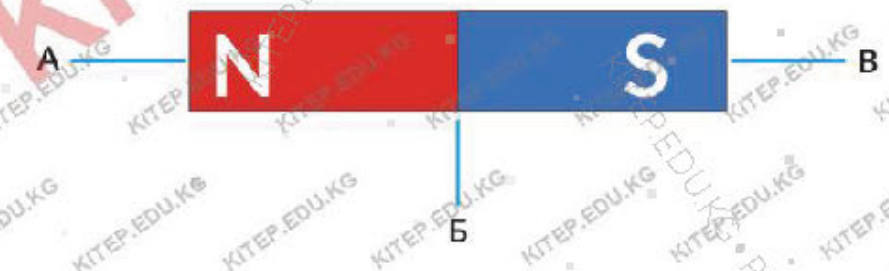
Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Магниты могут отталкивать другие магниты.	верно	неверно
Магнитные материалы могут притягивать другие магнитные материалы.	верно	неверно
Магнит и стальной стержень не могут отталкиваться друг от друга.	верно	неверно
Магнитные силы действуют только между магнитами.	верно	неверно
Магниты не должны касаться объекта, чтобы притянуть его.	верно	неверно
Все стержневые магниты имеют одинаковую магнитную силу.	верно	неверно
Магнит с большей магнитной силой привлечёт больше железных гвоздей.	верно	неверно

2. Посмотри на магнит.

Где магнитная сила самая сильная? Назови правильный ответ.



только А только Б только В только А и В

3. У Акылай есть три магнита в форме звезды, как показано ниже. Она хочет выяснить, зависит ли мощность магнита от его размера. Она проверяет, сколько скрепок может притягивать каждый из магнитов.

Определи независимые и зависимые переменные в своём исследовании.

а) Независимая переменная: _____

б) Зависимая переменная: _____

в) Назови две переменные, которые ей нужно сохранить, чтобы сделать этот тест честным.

_____

_____

Научный словарь

М

магнитная сила
сила притяжения или отталкивания магнита другим магнитом или другим материалом

мощность магнита
способность магнита притягивать магнитный материал или притягивать и отталкивать другой магнит

ГЛАВА

11 Движение Земли

Дополнительные материалы

Посмотри на это изображение.

Ты уже знаешь, что Земля вращается вокруг своей оси. А знаешь ли ты, что Земля движется и другим образом? Смена времён года происходит из-за движения Земли.

Как это происходит? Выбери два сезона и опиши каждый из них одним словом.

A Орбита Земли

В **этом разделе я буду**:

- *описывать орбиту Земли вокруг Солнца;*
- *объяснять, как наклон Земли влияет на смену сезонов;*
- *использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание изменялись со временем;*
- *использовать диаграмму для иллюстрации и объяснения научного явления.*

Подумай-ка

Движется ли Земля вокруг Солнца или Солнце движется вокруг Земли?

Давай исследовать

Что вращается вокруг чего?

Когда-то люди верили, что Земля находится в центре Солнечной системы. Они думали, что Солнце и планеты движутся вокруг Земли.

Однако со временем учёные собрали доказательства, которые опровергли эту модель Солнечной системы.

Проводя наблюдения, они доказали, что Солнце находится в центре Солнечной системы и планеты движутся вокруг него.

Модель Коперника *Модель Птолемея*

В группах обсудите следующие вопросы.

1. Почему люди думали, что модель Птолемея была правильной?
2. Какие инструменты и преимущества есть у современных учёных, чего не было у древних учёных?

Давай учиться

Как движется Земля?

Ты уже знаешь, что Земля вращается вокруг своей оси, образуя ночь и день. Если Солнце находится в центре Солнечной системы, как Земля движется по отношению к Солнцу?

Земля вращается вокруг своей оси.

Земле требуется $365\frac{1}{4}$ суток, или 1 год, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.

Земля движется вокруг Солнца по определённой траектории — **орбите**. Форма этой траектории — **эллипс**. Земля вращается вокруг Солнца **против часовой стрелки**.

Копилка слов

- траектория
- противоположный

Как наклон Земли влияет на смену времён года?

Ось Земли **наклонена**. Таким образом, разные части Земли получают разное количество тепла и света от Солнца, когда Земля вращается вокруг него в течение года.

Наука позволяет нам собирать доказательства для описания событий и понимания изменений. Изучение движения Земли позволило учёным понять, почему в некоторых местах разные времена года (**сезоны**).

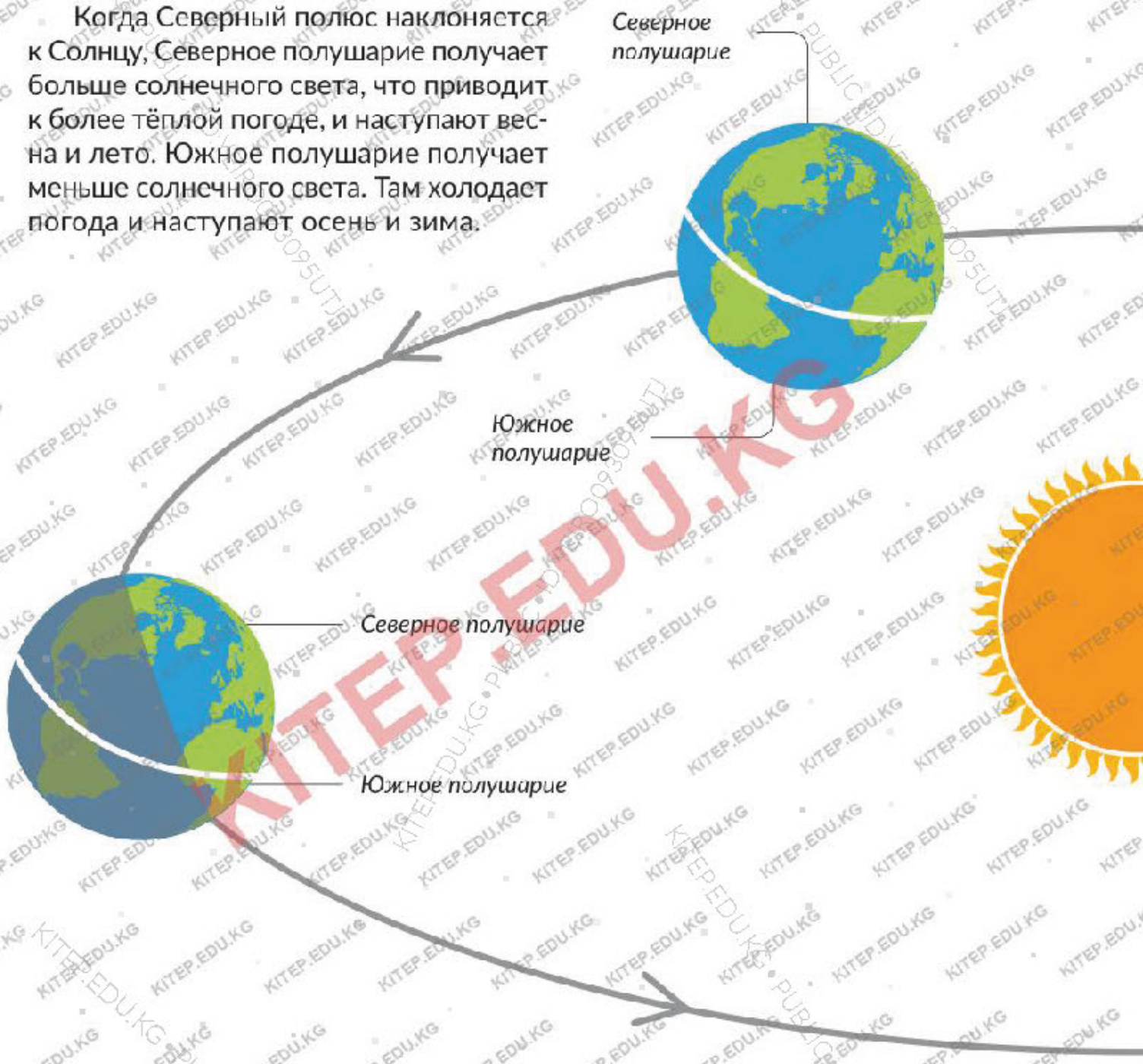
Посередине Земли проходит воображаемая линия. Это **экватор**. **Северное полушарие** находится выше экватора, а **Южное полушарие** — область ниже экватора.

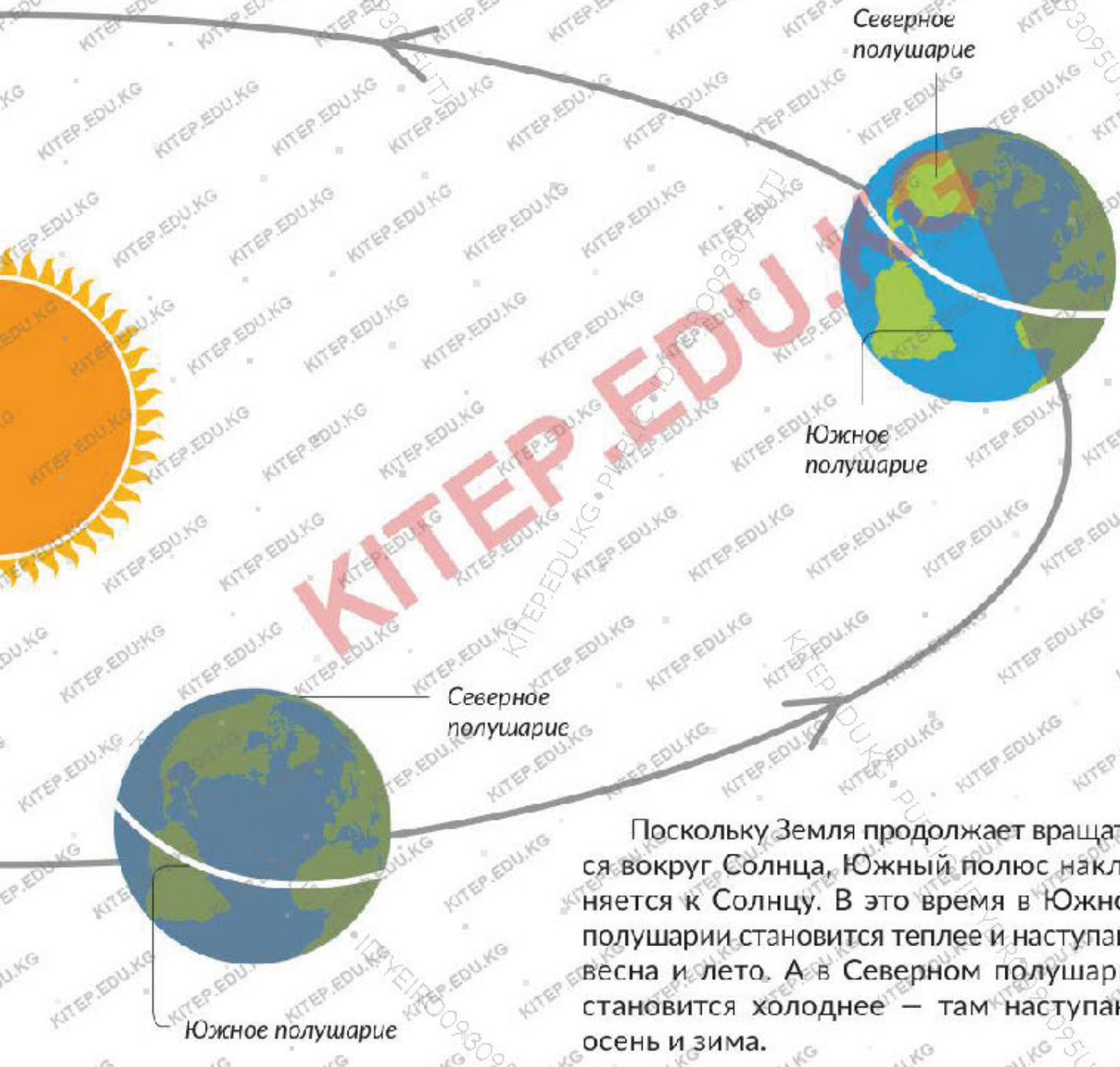
Копилка слов

- количество
- движение
- воображаемый

Приведённая ниже диаграмма представляет собой модель. Она показывает, как вращение Земли по орбите вокруг Солнца порождает разные сезоны. Они зависят от наклона оси Земли, а не от расстояния до Солнца.

Когда Северный полюс наклоняется к Солнцу, Северное полушарие получает больше солнечного света, что приводит к более тёплой погоде, и наступают весна и лето. Южное полушарие получает меньше солнечного света. Там холодает погода и наступают осень и зима.





Поскольку Земля продолжает вращаться вокруг Солнца, Южный полюс наклоняется к Солнцу. В это время в Южном полушарии становится теплее и наступают весна и лето. А в Северном полушарии становится холоднее — там наступают осень и зима.

Зима

Лето

Весна

Осень

Бывает ли в нашей стране четыре времени года?

Узнай, почему в некоторых странах, например, в Малайзии или Сингапуре, нет смены сезонов.

Проверь свои знания

Движется ли Земля вокруг Солнца?

Рабочая тетрадь
Задание 11А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу разъяснить, что такое орбита Земли.
- ☐ Я могу разъяснить, как наклон Земли влияет на смену сезонов.
- ☐ Я могу использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание изменялись со временем.
- ☐ Я могу использовать диаграмму для иллюстрации и объяснения научного явления.

Б Спутники

В этом разделе я буду:

- *разъяснять, что такое спутник;*
- *узнавать, что модель показывает важные характеристики идеи;*
- *использовать доказательства, чтобы показать, как научные знания изменялись со временем.*

Подумай-ка

Что ещё я могу увидеть на ночном небе, кроме звёзд?

Давай исследовать

Где ты находишься?

На снимке изображён вид города сверху.

1. Используй спутниковый режим Google Maps, чтобы найти эти места:
   а) свою страну;
   б) свою школу;
   в) свой дом.
2. В группах обсудите, как делаются такие снимки.

Давай учиться

Существуют ли объекты, вращающиеся вокруг планет?

Ты уже знаешь, что Земля — это планета, которая вращается вокруг Солнца. В космосе также есть объекты, которые вращаются вокруг планет. Мы называем эти объекты спутниками. **Спутник** — это объект в космосе, который вращается вокруг более крупного объекта.

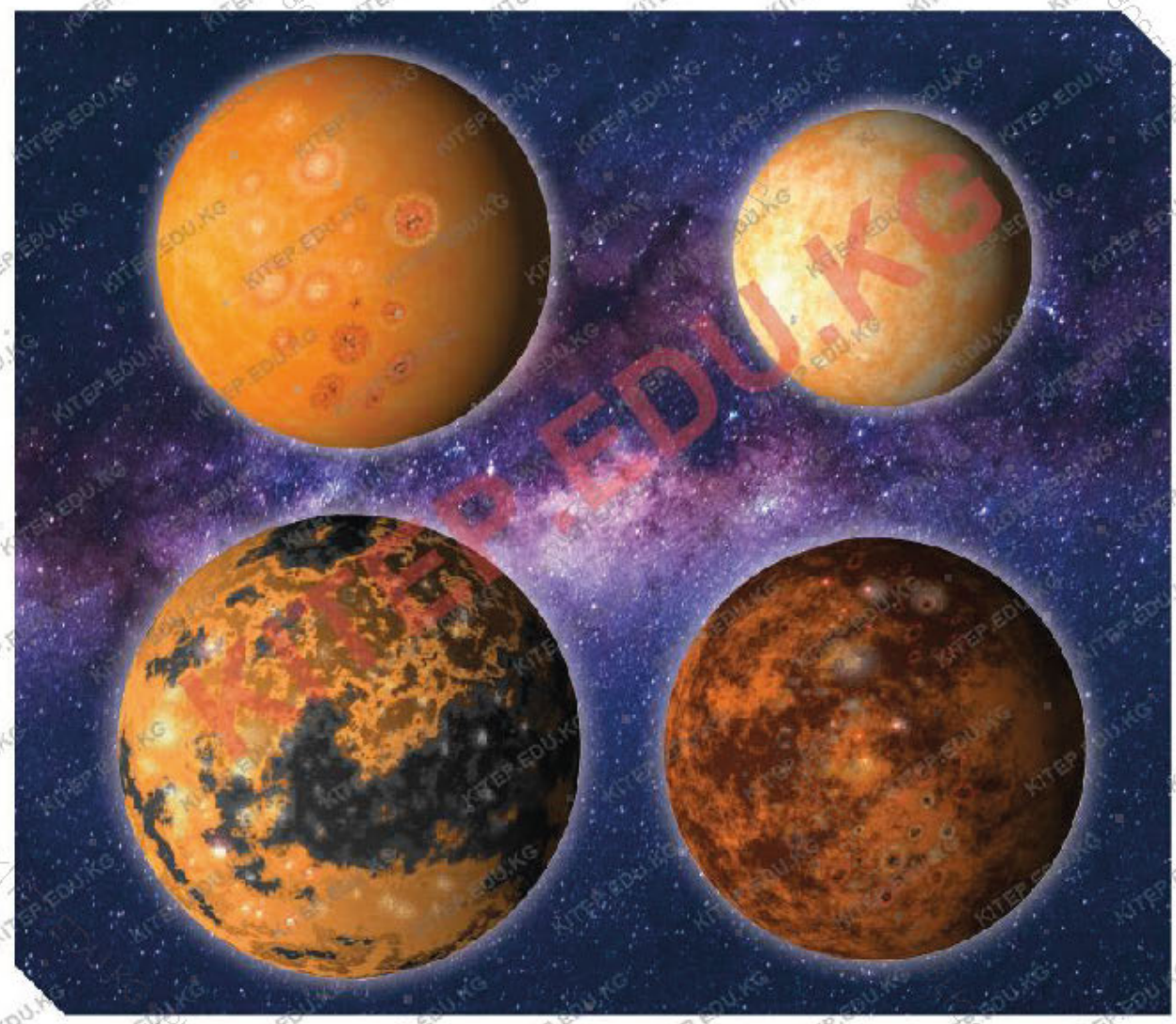
Луна — естественный спутник Земли, потому что она вращается вокруг неё. На один оборот вокруг Земли уходит немного больше 27 дней

Есть и другие планеты с естественными спутниками. По состоянию на 30 апреля 2025 года у Юпитера 97 подтверждённых спутников. Найди информацию, сколько спутников у других планет Солнечной системы

Наука в действии

Итальянский астроном Галилей в 1610 году обнаружил четыре спутника Юпитера.

Ио, Европа, Ганимед и Каллисто были первыми четырьмя спутниками, найденными Галилеем. Со временем учёные открыли 95 спутников Юпитера. Возможно, есть и другие спутники, которые ещё не обнаружены.



Проведи исследование, чтобы узнать, как менялись наши знания о спутниках Юпитера с течением времени.

Создай хронологию, чтобы показать, что ты нашёл/ла.

Ты уже знаешь, что Луна — естественный спутник Земли. Люди запустили в космос тысячи искусственных спутников. Они наблюдают и изучают Землю и космос, а затем передают информацию учёным на Земле.

Космический телескоп «Хаббл» вращается вокруг Земли с 1990 года. Он сделал более миллиона фотографий космических объектов, помогая учёным изучать Вселенную.

Космический телескоп «Хаббл» — это искусственный спутник

Копилка слов
- запуск
- миллион

Ты когда-нибудь задумывался/ась, как мы можем смотреть прямую трансляцию события, происходящего в другой части мира? Всё это благодаря спутникам! Что ещё делают искусственные спутники?

Международная космическая станция (МКС) — это спутник, который вращается вокруг Земли с 1998 года. Здесь есть лаборатории, где космонавты проводят исследования и эксперименты, которые больше нигде не могут быть проведены. МКС помогла учёным сделать открытия о космосе, которые приносят пользу людям, и решить некоторые проблемы. Узнай об этих открытиях.

Копилка слов

- связь
- направления

В рамке ниже построй диаграмму модели, показывающую относительные движения Солнца, Земли и Луны. Нарисуй стрелки, чтобы показать направление орбит.

Проверь свои знания

Что такое спутник?

Рабочая тетрадь
Задание 11Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что такое спутник.
- ☐ Я знаю, что модель показывает важные характеристики идеи.
- ☐ Я могу использовать доказательства, чтобы показать, как научные знания менялись со временем.

Практические задания

1. Выбери правильный вариант.

Солнце вращается вокруг Земли.	верно	неверно
Земля вращается вокруг Луны.	верно	неверно
Наклон земной оси вызывает смену времён года.	верно	неверно
Земле требуется один год, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.	верно	неверно
Луна — спутник Земли.	верно	неверно

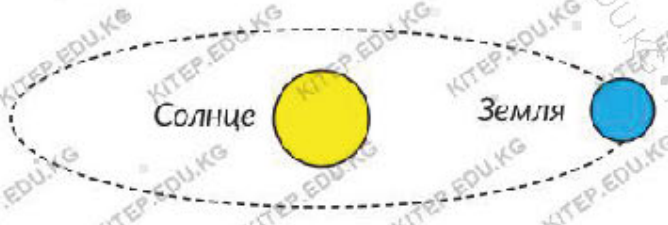
2. Дополни предложения словами из рамок.

вращается по орбите	наклон	времена года

Земля _____ вокруг Солнца. В некоторых местах на Земле происходит смена _____. Это происходит из-за _____ Земли.

3. На диаграмме показаны Земля и Солнце.

а) Нарисуй стрелку, чтобы показать направление орбиты Земли.



б) Что из перечисленного описывает форму орбиты Земли вокруг Солнца? Обведи правильный ответ.

круг **эллипс** **треугольник**

4. Этот спутник используется для наблюдения за погодой на Земле.

Назови правильный ответ из приведённых ниже.

Этот спутник вызывает смену времён года на Земле.

Это естественный спутник.

Он вращается вокруг более крупного объекта в космосе.

Научный словарь

В

времена года (сезоны)
один из четырёх периодов года — весна, лето, осень, зима

Н

наклонённый
положение с наклоном

О

орбита
путь движения объекта вокруг другого объекта

П

против часовой стрелки
направление, противоположное движению стрелок часов

С

Северное полушарие
верхняя половина Земли, расположенная выше экватора

спутник
объект в космосе, вращающийся вокруг более крупного объекта

Т

траектория
линия, по которой движется предмет или тело (мяч, машина, человек, планета)

Х

хронология
порядок, в котором происходят события во времени

Э

экватор
воображаемая линия вокруг середины Земли

эллипс
овал слегка вытянутой формы

Ю

Южное полушарие
нижняя половина Земли, расположенная ниже экватора

ГЛАВА

12

Атмосфера и круговорот воды

Дополнительные материалы

Посмотри на фотографию. Ты когда-нибудь задумывался/ась, как идёт дождь? Что ещё происходит с водой, которая падает на Землю во время дождя? Посмотри на небо! Ты видишь облака? Что ещё ты видишь на небе?

А Атмосфера

В этом разделе я буду:

- *знать, что Земля окружена атмосферой;*
- *знать, из чего состоит атмосфера.*

Подумай-ка

Я знаю, что меня окружает воздух.
Интересно, из чего он состоит?

Давай исследовать

Что окружает Землю?

1. Это снимок Земли, сделанный из космоса.
2. Посмотри на «кольцо» вокруг Земли.
3. В парах обсудите следующие вопросы.
   а) Почему «кольцо» окружает Землю?
   б) Из чего может состоять это «кольцо»?

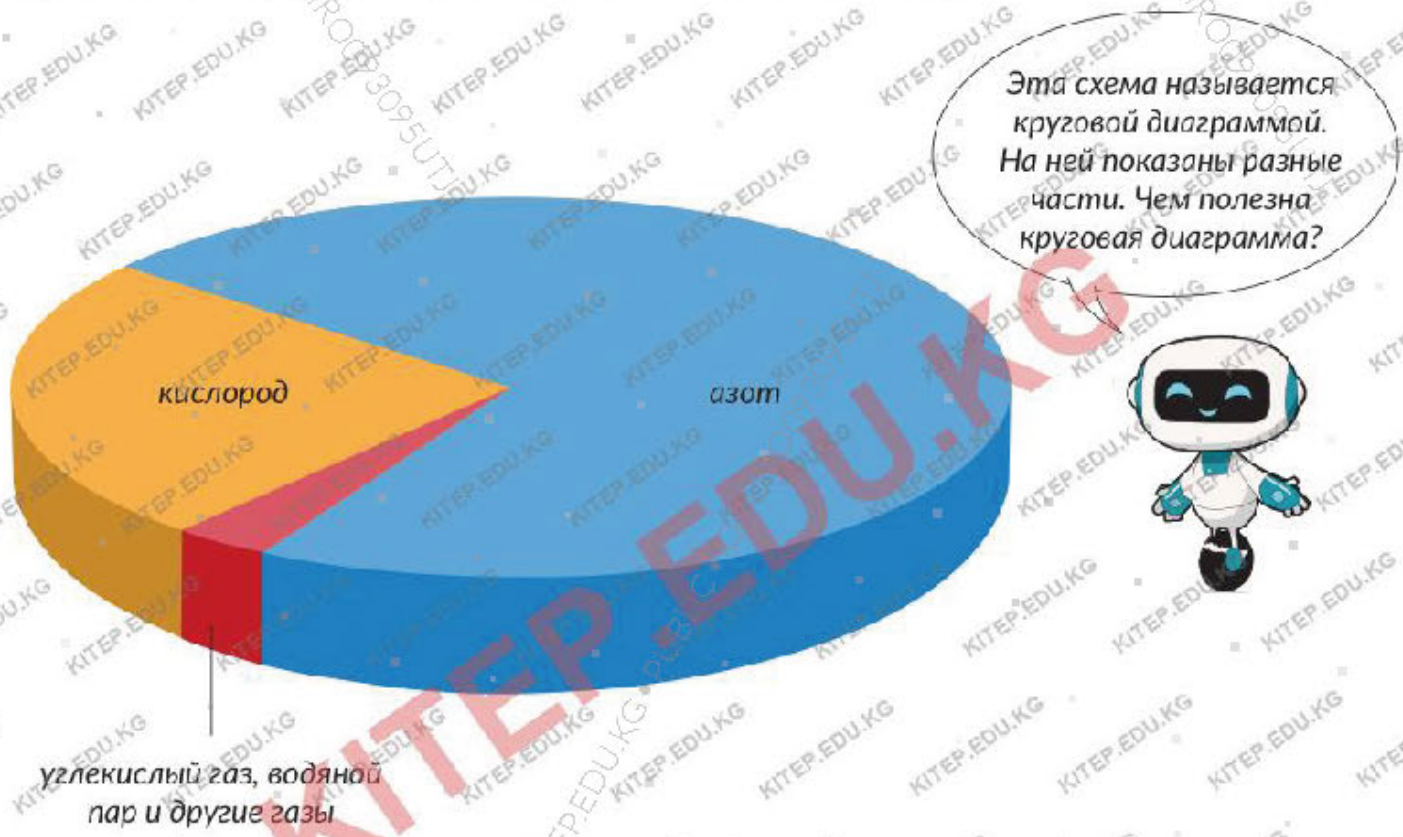
Давай учиться

Что такое атмосфера?

Земля окружена слоем воздуха, называемым **атмосферой**.

Атмосфера — это смесь разных газов. Она состоит в основном из **азота** и **кислорода**.

Другие газы являются частью атмосферы, но в гораздо меньших количествах. К ним относятся **углекислый газ** и **водяной пар**.

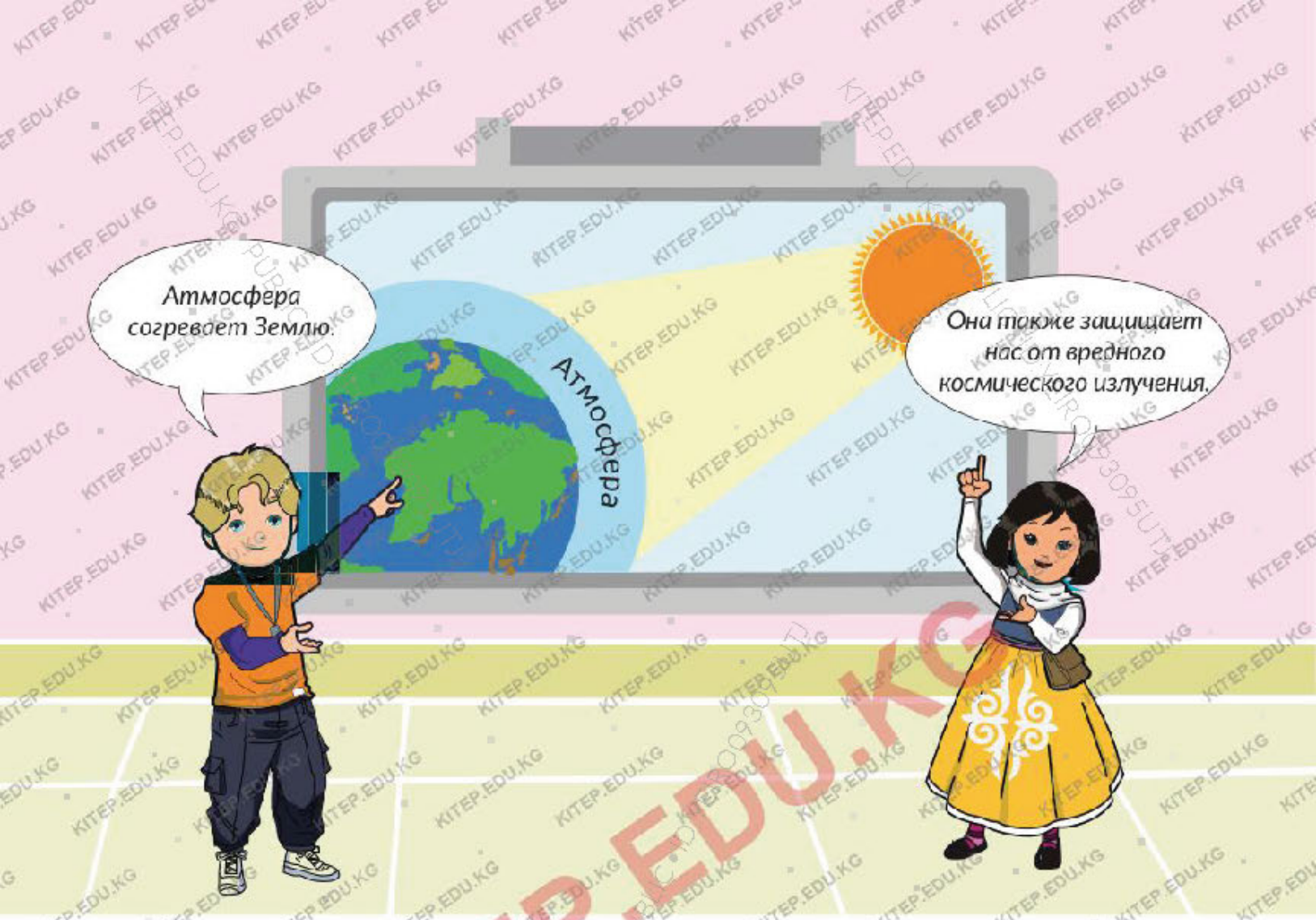


Различные газы находятся в атмосфере в разных количествах

Газы в атмосфере важны для выживания живых существ. Им нужен кислород, чтобы выжить. Растениям нужен углекислый газ, чтобы питаться.

Копилка слов

- окружена слоем воздуха
- смесь
- в основном



Проверь свои знания

Назови четыре газа в атмосфере.

Копилка слов

- тёплые
- вредные
- лучи

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что Земля окружена атмосферой.
- ☐ Я могу объяснить, из чего состоит атмосфера.

Рабочая тетрадь
Задание 12А

Б Круговорот воды в природе

В **этом разделе я буду**:

- *описывать круговорот воды;*
- *знать, что модель показывает важные особенности процесса;*
- *использовать модель для иллюстрации научной идеи;*
- *предлагать и объяснять способы улучшения исследования.*

Подумай-ка

Как образуется дождь?

Сделай модель атмосферного испарения и конденсации влаги

Тебе понадобятся:

- *прозрачная стеклянная банка*
- *горячая вода*
- *пластиковая плёнка*
- *резинка*
- *кубики льда*

1. Работайте в группах.
2. Наполните стеклянную банку наполовину горячей водой. Будьте осторожны с горячей водой!
3. Накройте горлышко банки пластиковой плёнкой и закрепите её резинкой.
4. Положите кубики льда на пластиковую плёнку.
5. Оставьте банку на 5 минут. Вы увидите капли воды на внутренней стороне пластиковой плёнки.

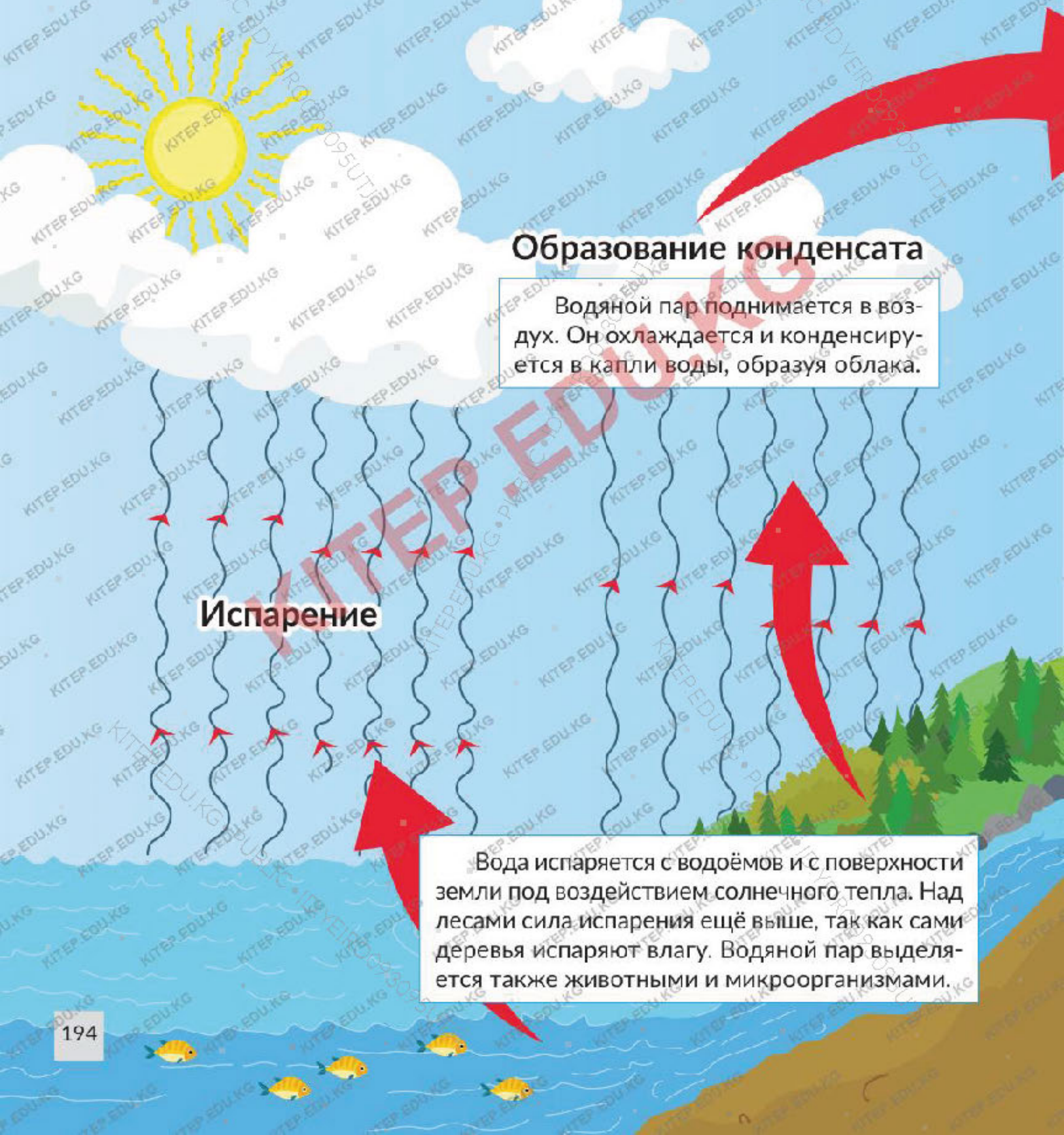
6. Откуда взялись эти капли? Обсудите в своих группах.
7. Повторите эксперимент, используя больше кубиков льда. Что вы наблюдаете и почему?
8. Придумайте способы улучшить исследование. Объясните, как изменения помогут его усовершенствовать.

КИТЕР.EDU.KG

Давай учиться

Что такое круговорот воды?

Ты уже узнал/а об испарении и конденсации в главе 6. Эти процессы играют важную роль в обеспечении Земли запасами чистой воды.

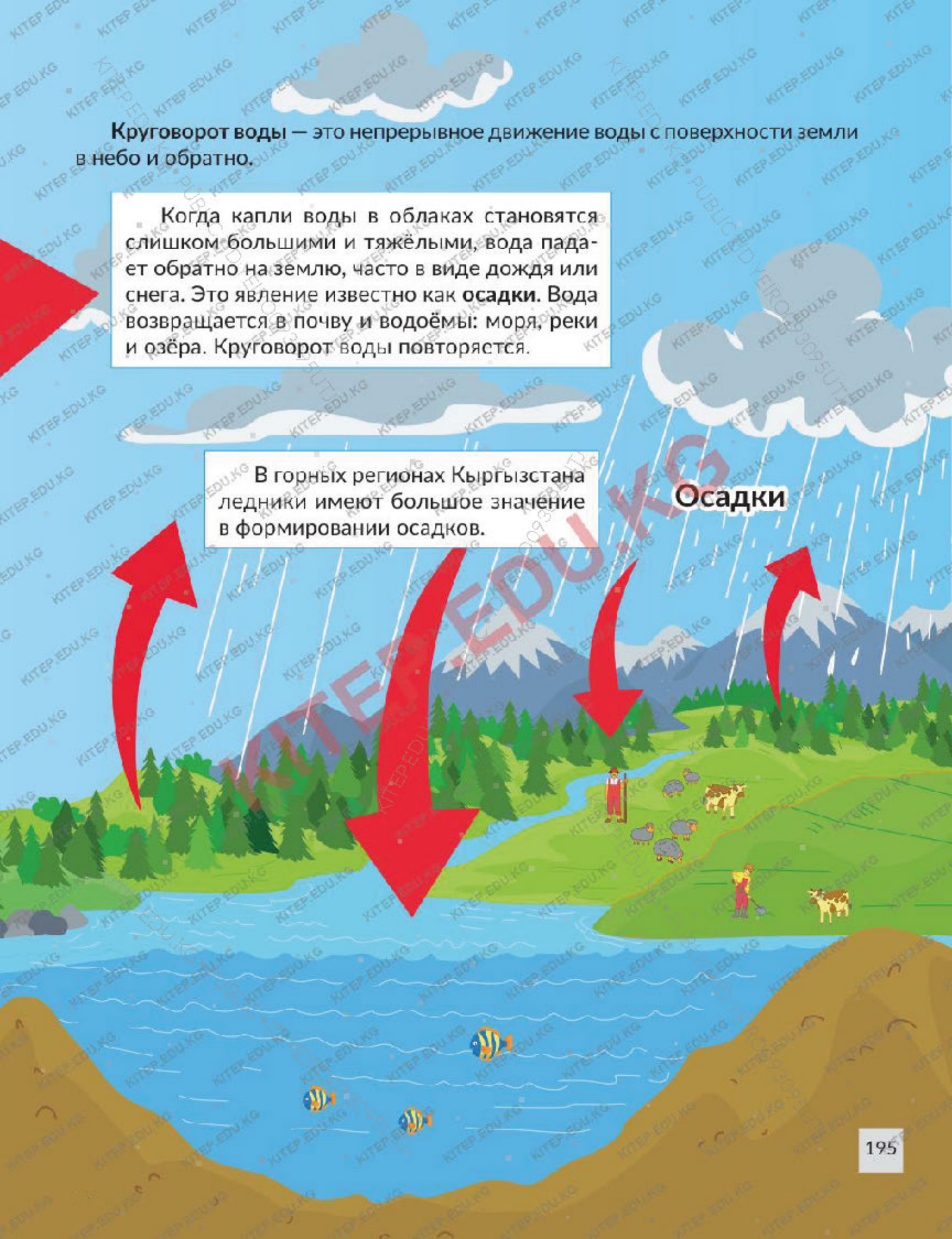


KITEP.EDU.KG

Круговорот воды — это непрерывное движение воды с поверхности земли в небо и обратно.

Когда капли воды в облаках становятся слишком большими и тяжёлыми, вода падает обратно на землю, часто в виде дождя или снега. Это явление известно как **осадки**. Вода возвращается в почву и водоёмы: моря, реки и озёра. Круговорот воды повторяется.

В горных регионах Кыргызстана ледники имеют большое значение в формировании осадков.



KITEP.EDU.KG

В рабочей тетради нарисуй схему круговорота воды. Покажи на ней три основных процесса и важное условие для формирования осадков. Кратко опиши каждый элемент схемы и покажи, что происходит в этой части круговорота воды.

Проверь свои знания

Опиши три основных процесса в круговороте воды.

Рабочая тетрадь
Задание 12Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать круговорот воды.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает важные особенности процесса.
- ☐ Я могу использовать модель для иллюстрации научной идеи.
- ☐ Я могу предложить и объяснить способы улучшения исследования.

B Вода на Земле

В **этом разделе я буду**:

- *понимать, что большая часть воды на Земле не является чистой;*
- *буду использовать доказательства, которые я исследовал/а в различных источниках информации, чтобы ответить на вопросы;*
- *задавать научный вопрос и находить наилучший научный способ получения ответа;*
- *знакомиться с учёными и описывать, как применяются научные знания и технологии;*
- *обсуждать положительное влияние науки и технологий на окружающую среду в моей местности.*

Подумай-ка

Интересно, чистая ли дождевая вода?

Давай учиться

Что входит в состав воды?

Вода, которая не содержит никаких других веществ, известна как чистая вода. Бóльшая часть воды на Земле не является чистой. Это связано с тем, что вода легко растворяет многие вещества.

Вода в океанах содержит растворённые вещества, например минералы, которые делают её солёной.

Дождевая вода также не является чистой. Всевозможные частицы различных веществ в воздухе растворяются в мелких каплях атмосферной влаги. На земле дождевая вода также насыщается различными химическими соединениями почвы или горных пород.

Дождевая вода может выглядеть чистой, но в ней есть растворённые вещества

Рабочая тетрадь
Задание 12В

Копилка слов

- солёный
- минералы

Поговорим о технологиях

Количество пресной воды на Земле ограничено и напрямую зависит от состояния лесов. Чем больше естественных, не нарушенных человеком лесов в береговой зоне, тем больше осадков выпадет в центральных частях континентов, как, например, в нашей стране. Однако вырубка лесов, неэкономное использование воды и рост населения Земли приводят к дефициту пресной воды.

Наиболее важные решения проблемы нехватки воды — восстановление лесов в прибрежной зоне, сохранение ледников, снижение практики нерационального использования и загрязнения водных источников. Узнай, как происходит сохранение и восстановление лесов на Земле. Подумай, что ты можешь сделать самостоятельно или со своими сверстниками для решения этой проблемы.

Узнай о национальной программе «Жашыл Мурас». Подумай, как ты с твоими друзьями можешь принять в ней участие. Смотри больше информации в начале главы по QR-коду.

Копилка слов

- постоянная
- повторное использование
- нехватка

Каждому человеку для жизни нужна чистая вода, как еда и воздух. Но, к сожалению, не все люди в мире имеют к ней доступ. Почти каждый девятый человек на планете не может пить чистую воду из-за загрязнения, плохих труб или потому что рядом вообще нет доступа к чистой питьевой воде. Из-за грязной воды болеют и даже умирают люди, особенно дети. Без воды трудно и учиться, и работать — много времени уходит на то, чтобы просто принести воду домой. В нашей стране ситуация пока ещё немного лучше, чем в некоторых странах, но проблемы тоже есть. В некоторых сёлах чистой питьевой воды недостаточно. Также не везде есть хорошие туалеты и условия для мытья рук. Чтобы изменить это, нужно бережно относиться к воде:

- не загрязнять реки;
- не тратить воду напрасно;
- улучшать санитарные условия;
- создавать условия для мытья рук.

Важно, чтобы в этом участвовали все — и дети, и взрослые!

Разные государства, включая нашу страну, прилагают все усилия, чтобы у всех людей был доступ к чистой воде и санитарным условиям

Копилка слов

- потери

Во многих сёлах за чистой водой приходится ходить с вёдрами

Дети из села Тамга моют руки в школе

Учимся решать проблемы

Как мы можем предотвратить потерю воды?

Фермерам для выращивания растений нужна вода. Многие из них зависят от дождей, чтобы поливать свои поля. Когда недостаточно осадков, многие фермерские хозяйства используют искусственный полив полей. Такой способ называется **орошением**.

Некоторые системы орошения могут приводить к перерасходу воды, так как растениям не всегда требуется большое количество воды. Найдите способы решения этой проблемы.

1. Работайте в группах. Сформулируйте вопрос об орошении, который можно исследовать. Выберите подходящее научное исследование, которое поможет вам найти ответ.
2. Разработайте метод орошения полей без потери воды.
3. Подготовьте плакат, чтобы представить свои идеи. При разработке плаката помните об этих вопросах:
   а) Как будет работать эта система?
   б) Легко ли будет её установить и использовать?
4. Поделитесь своим плакатом с классом.

Наука в действии

Гляциологи — это учёные, которые изучают ледники, снежные покровы и многолетнюю мерзлоту. Их исследования помогают понять, как накапливается и используется пресная вода в виде льда.

Эти учёные изучают сокращение ледников, как изменение климата и его последствия влияют на окружающую среду и людей. Сокращение ледников в свою очередь угрожает водоснабжению, экосистемам и устойчивости горных регионов. Узнай, как изменение ледников влияет на твой регион и какие технологии помогают адаптироваться к этим изменениям.

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Дождевая вода — это чистая вода. Ты согласен? Поясни свой ответ.

Копилка слов

- качество
- количество
- источники

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что бóльшая часть воды на Земле не является чистой.
- ☐ Я могу использовать доказательства, полученные из различных источников информации, чтобы отвечать на вопросы.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти наилучший научный способ для получения ответа.
- ☐ Я могу знакомиться с учёными и описывать, как применяются научные знания и технологии.
- ☐ Я могу обсудить положительное влияние науки и технологий на окружающую среду в моей местности.
- ☐ Я могу совместно с моими друзьями участвовать в национальной программе «Жашыл Мурас».

Практические задания

1. Выбери правильный вариант для каждого утверждения.

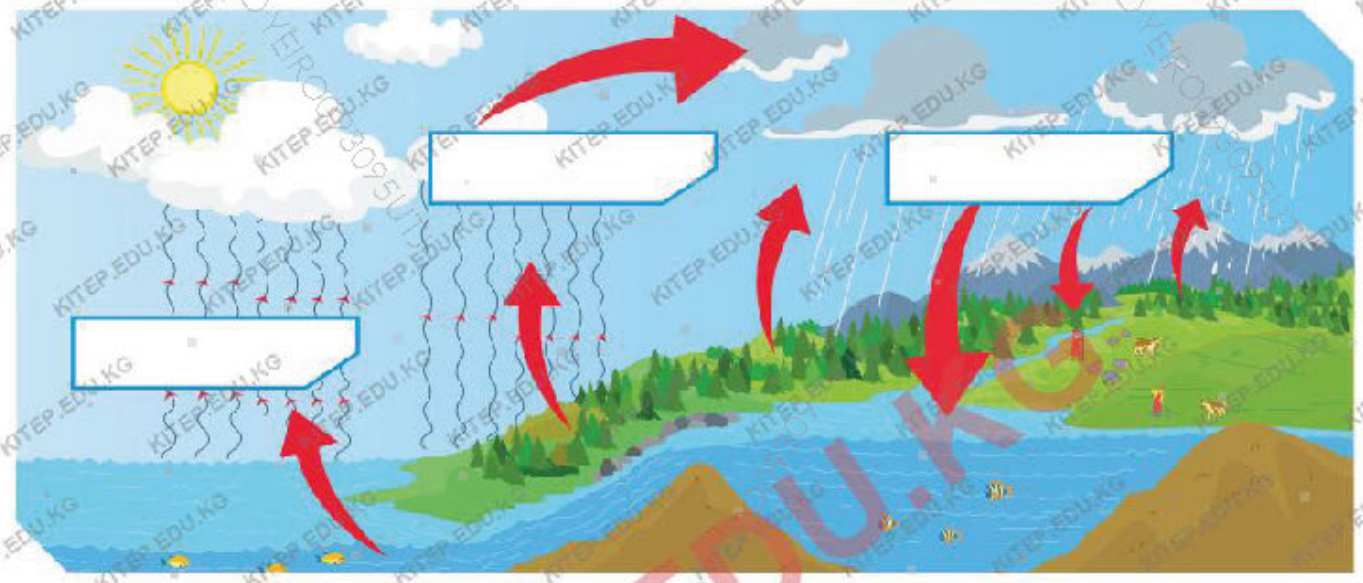
Атмосфера состоит в основном из кислорода.	верно	неверно
Облака состоят из водяного пара.	верно	неверно
Снегопад — это осадки.	верно	неверно
Круговорот воды помогает перерабатывать воду на Земле.	верно	неверно
Бóльшая часть воды на Земле — это пресная вода.	верно	неверно

KITEP.EDU.KG

2. Какой из этих газов содержится в атмосфере в наибольшем количестве? Обведи правильный ответ.

углекислый газ **азот** **кислород** **водяной пар**

3. Круговорот воды включает в себя множество процессов. Заполни схему, чтобы показать эти процессы.



Научный словарь

А

атмосфера
слой газа, окружающий Землю

азот
газ, который содержится в атмосфере в наибольшем количестве

В

водяной пар
газообразное состояние воды

К

кислород
газ, содержащийся в атмосфере, который необходим для выживания живых существ

круговорот воды
непрерывное движение воды от земной поверхности к небу и обратно к поверхности земли

О

осадки
вода, которая падает с облаков на землю в виде дождя или снега

У

углекислый газ
газ, содержащийся в атмосфере, который растения используют для питания

Ч

чистая вода
вода, в которой нет растворённых веществ

ГЛАВА

13

Изменение климата

Дополнительные материалы

Сравни две стороны дерева на рисунке. Какие действия человека могут привести к таким последствиям? Приведи три примера и обоснуй свой ответ.

А Как живые организмы влияют на климат?

В этом разделе я буду:

- *различать атмосферы планет Венера, Марс и Земля;*
- *описывать, какое влияние живые организмы оказали на формирование планеты Земля и её климата.*

Подумай-ка

Почему для нас важны знания о погоде и климате?

Чем погода отличается от климата?

Порой мы можем наблюдать в одной и той же местности, как погода меняется в течение дня. Утром по земле стелется туман, к обеду начинается затяжной дождь, а к вечеру небо полностью очищается от туч и облаков, светит солнце.

По радио и телевидению, в интернете или от взрослых мы часто слышим слово «климат». Можно услышать: «Климат в этой стране очень жаркий и сухой» или «Климат в этой части земного шара довольно холодный, влажный». При этом понятия «климат» и «погода» — это не одно и то же.

Погода — это состояние атмосферы в определённое время в определённом месте, например, сегодня солнечно, дует ветер, видны облака.

Климат — это устойчивый режим погоды, который характерен для определённой местности и повторяется из года в год. Климат — это сумма всех погод за 30 лет. Например, в городе Ош очень жаркое лето, а в городе Нарыне очень холодная зима.

Копилка слов

- погода
- климат
- космическое газопылевое облако
- кислород
- азот
- углекислый газ

Давай исследовать

1. Работайте в группах.
2. Чтобы ответить на предложенный вопрос, сначала попробуйте разделить предложения на две группы: «Погода» и «Климат». Как вы думаете, какое предложение относится к климату, а какое — к погоде? Почему вы их так распределили?
   - *Сегодня солнечно.*
   - *В Арктике круглый год холодно.*
   - *Идёт дождь.*
   - *В Нарыне холодная зима.*
   - *В Оше жаркое лето.*
   - *Дует сильный ветер.*
   - *Утром опустился туман.*
   - *Лето на Иссык-Куле прохладное.*
   - *В Кыргызстане ярко выражены четыре времени года.*
   - *Вечером началась гроза с молниями.*
3. Обсудите с другими группами проделанную работу.

Давай учиться

Из чего состоят атмосферы Марса и Венеры?

Говоря о климате планеты, мы сталкиваемся с интересным явлением. С одной стороны, каждый год за зимой приходит весна, за весной — лето, потом следует осень и опять зима — то есть наблюдается смена времён года. В тропиках тепло, на полюсах планеты — холодно.

С другой стороны, когда мы изучаем погоду и климат, мы замечаем, как часто они меняются. На это влияет множество вещей. Самое главное — это солнце, океаны, суша, а ещё растения и животные, которые живут на нашей планете. Все они играют важную роль в том, каким будет климат.

Современные учёные утверждают, что климат поддерживается на планете природными экосистемами (нетронутыми человеком уголками природы: лесами, лугами, степями, болотами). Эти выводы подтвердила NASA — американская программа по космическим исследованиям.

Изучая планеты Солнечной системы, учёные открыли закономерность, что по составу атмосферы Венеры и Марса схожи, но сильно отличаются от атмосферы Земли.

KITEP.EDU.KG

Основные компоненты атмосфер некоторых планет Солнечной системы

Марс	Венера	Земля
Состояние воды на планете		
твёрдое	газообразное	жидкое, газообразное, твёрдое
Средняя температура планет		
−53 °C	+ 477 °C	+ 15 °C
Состав атмосфер планет		
Углекислый газ ≈ 95 %	Углекислый газ ≈ 98 %	Углекислый газ ≈ 0.03 %
Азот ≈ 2.7 %	Азот ≈ 1.9 %	Азот ≈ 78 %
Кислород ≈ 0.1 %	Кислород — следы присутствия	O_2 ≈ 21 %
Другие газы ≈ 2.2 %	Другие газы ≈ 0.1 %	Другие газы ≈ 0.97 %

Учёные предположили, что такой состав атмосфер планет Венеры и Марса — состояние устойчивости в космическом пространстве. Раньше, до появления на Земле живых организмов, у неё был похожий состав атмосферы. Наша Земля — чудесный маленький голубой шар посреди безграничного океана космоса. Согласно одной из теорий, наша планета сформировалась из космического газопылевого облака в результате его сильного уплотнения около 4.5 миллиарда лет назад.

По данным учёных, развитие жизни на Земле продолжается около 4 млрд лет. За это время все живые организмы постоянно поглощали воздух из атмосферы и отдавали его обратно в атмосферу. Пропускали через себя воды мирового океана и большую часть почвы. В результате этого обмена на нашей планете изменились состав атмосферного воздуха, мирового океана и почвы. Мы видим нашу планету такой, какая она сейчас. На ней огромное количество живых организмов, которые могут существовать только в этих условиях, в том числе и человек.

Раньше, пока на Земле не накопилось достаточное количество кислорода, азота и других газов, многие из ныне живущих живых существ не смогли бы на ней существовать. Именно живые организмы изменили нашу планету и создали на ней условия для жизни. Существование живых организмов отличает Землю от множества других планет Солнечной системы.

Отсюда можно сделать вывод: **благоприятные условия для жизни на Земле создаёт сама жизнь.**

Проверь свои знания

Объясни, чем погода отличается от климата.

Рабочая тетрадь
Задание 13А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу различать атмосферы планет: Венеры, Марса и Земли.
- ☐ Я могу описывать, какое влияние живые организмы оказали на формирование планеты Земля и её климата.

Б Изменение климата

В этом разделе я буду:

- *описывать, как деятельность человека приводит к изменению климата;*
- *узнавать, к каким последствиям может привести изменение климата.*

Подумай-ка

Как увеличение температуры воздуха влияет на ледники и снежный покров в горах?

Давай исследовать

Создай модель парникового эффекта

Тебе понадобятся:

- *2 стеклянные банки или стакана*
- *вода*
- *лёд*
- *полиэтиленовый пакет*
- *резинка канцелярская*
- *водный термометр*

Копилка слов

- парниковый эффект

Ход работы:

1. Возьми две одинаковые стеклянные банки или стаканы.
2. Наполни банки водой: налей в каждую банку по одному стакану холодной воды.
3. Добавь лёд: положи в каждую банку по 5 кубиков льда.
4. Создай «теплицу»: оберни одну из банок полиэтиленовым пакетом, закрепив его, например, резинкой, как показано на рисунке на странице 209. Это будет модель теплицы.
5. Размести банки на солнце: поставь обе банки на подоконник, где есть солнечный свет, или на улицу.
6. Наблюдай и сравнивай: оставь банки на некоторое время (например, на 40 минут) и регулярно проверяй температуру воды в обеих банках.
7. Обрати внимание на то, как таст лёд в каждой из банок.

Объяснение

Естественный парниковый эффект: парниковые газы в атмосфере Земли пропускают солнечный свет, но задерживают тепло, отражённое от поверхности планеты, подобно тому, как стекло или полиэтилен пропускает свет, но задерживает тепло в теплице.

Давай учиться

Интересно, что на месте современного Кыргызстана был океан, на месте Канады был ледник, а в пустыне Сахара росли зелёные деревья.

Но ведь раньше на Земле были другие условия и жили динозавры и мамонты. Вот только непонятно одно: получается, что Земля и её климат всегда менялись? Почему же взрослые всё время волнуются и говорят об изменении климата?

То, как люди обращались с Землёй последние почти 150 лет, сильно ускорило естественное изменение климата, и оно выходит из-под контроля.

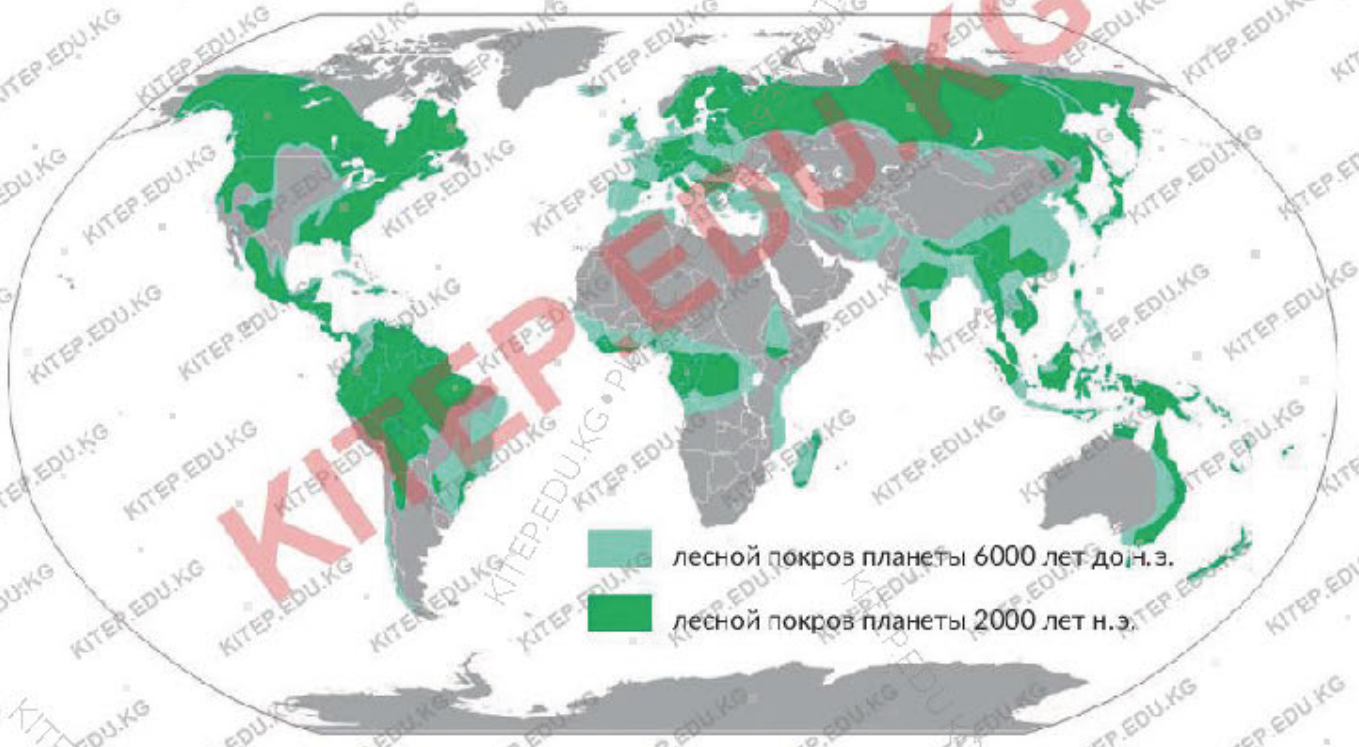
Вымершие животные

KITEP.EDU.KG

Как деятельность человека приводит к изменению климата?

Деятельность человека оказывает как негативное, так и позитивное влияние на природу. Например, с ростом численности населения, увеличением его потребностей, развитием науки и техники изменяется природа. Однако люди принимают меры для предотвращения этих изменений: сажают деревья, стремятся сохранить природные экосистемы, рационально использовать ресурсы, сокращать выбросы парниковых газов, а также уменьшать отходы и усиливать их переработку.

Несмотря на эти действия человека, количество природных экосистем ежегодно сокращается. **С каждым годом человек забирал у природы всё больше территории. На рисунке видно, какие огромные территории лесов были потеряны за небольшой промежуток времени. Светло-зелёным цветом окрашены те участки Земли, где были потеряны леса.**



Влияние человеческой деятельности на естественные экосистемы

Природные экосистемы контролируют климат, а их потеря приводит к его изменению. На Земле должно быть не менее 60% природных естественных экосистем и не более 40% — искусственных экосистем (поля, сады, огороды, парки), созданных человеком.

Сейчас в мире осталось менее 40% природных естественных экосистем, что приводит к изменению климата.

Для получения энергии человек добывает и сжигает огромные запасы угля, нефти и газа. Заводы, фабрики, автотранспорт работают на этих источниках энергии. При сжигании вредные вещества попадают в атмосферу и задерживают лишнее тепло у земной поверхности, вызывая парниковый эффект. Термин **«парниковый эффект»** получил своё название потому, что земная атмосфера действует подобно парнику или теплице.

Оптимальное процентное соотношение территорий для сохранения климата (10% – города, сёла, дороги, 30% – сельскохозяйственные территории, 60% – естественные экосистемы)

В 2024 году средняя температура планеты повысилась на 1.54 °C по сравнению с предыдущими 150 годами. Теперь природа и экосистемы не успевают приспосабливаться к новым изменениям климата. В Кыргызстане повысилась средняя температура воздуха, особенно в феврале и марте.

В летние месяцы наблюдаются длительные периоды жары, особенно в городах.

В мире тают арктические и антарктические льды и ледники. Ледники — это хранилище запасов пресной воды, которыми питаются многочисленные реки. Они также играют важную роль в установлении определённого климата на большой территории вокруг. В Кыргызстане мы можем потерять бóльшую часть наших ледников, что приведёт к пересыханию рек и опустыниванию.

Теплица (парник)

KITEP.EDU.KG

Высыхание рек уменьшит урожаи и вызовет нехватку еды. Потепление и повышение уровня океана угрожают затоплением прибрежных городов и стран.

Изменение климата ставит под угрозу животный и растительный мир из-за пожаров, изменений погоды, вредителей и болезней.

Изменение климата — это самая большая угроза для здоровья людей. Его последствия уже наносят вред здоровью в связи с загрязнением воздуха, распространением заболеваний, стихийных бедствий.

На рисунке видно, как Ледник Давыдова в Кыргызстане растаял за несколько лет

Проверь свои знания

Подумай, какие полезные дела ты хотел/а бы сделать для благополучного будущего Кыргызстана и всего мира.

Рабочая тетрадь
Задание 13Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как деятельность человека приводит к изменению климата.
- ☐ Я могу рассказать, к каким последствиям может привести изменение климата.

В Что мы можем сделать, чтобы смягчить последствия изменения климата?

В этом разделе я буду:

- *составлять свой план по смягчению последствий изменения климата;*
- *делать модель компостной кучи.*

Подумай-ка

Если бы тебя попросили оставить сообщение для всех людей, живущих на Земле, в качестве призыва, что бы ты написал/а?

Давай исследовать

Тебе понадобятся:

- *листья (сухие и свежесорванные)*
- *трава (свежескошенная и сухая)*
- *пищевые отходы (овощи и фрукты)*
- *опилки*
- *вода*
- *пластиковые контейнеры для компостирования (5 шт.)*

Ход работы:

1. Подготовь 5 контейнеров.
2. Помести следующие материалы в равных количествах в каждый контейнер (вода не попадает в эти материалы, добавляй её только при необходимости для увлажнения).
3. Помести в первый контейнер только листья (сухие и свежесорванные).
4. Помести во второй контейнер траву (свежескошенную и сухую).

KITEP.EDU.KG

5. Помести пищевые отходы в третий контейнер.
6. Добавь опилки в четвёртый контейнер.
7. Смешай все материалы в равных количествах в пятом контейнере.
8. Периодически поливай содержимое всех контейнеров.
9. Наблюдай за изменениями в компосте каждые две недели в течение месяца.
10. Запиши в таблицу в тетради, насколько быстро разложились материалы в каждой ёмкости.

Рабочая тетрадь
Задание 13В

Что можно положить в компост?

Используй компостные ямы для переработки органического мусора. Для растений компост — это прекрасное удобрение.

Давай учиться

Какие действия смягчают последствия изменения климата?

Человечество живёт в условиях меняющегося климата, и поэтому нам нужно уже сегодня научиться реагировать на эти изменения. Современные проблемы, связанные с климатическими изменениями, требуют от каждого из нас приобретения новых знаний и навыков, которые позволят нам выжить в условиях меняющегося климата.

А что мы можем сделать уже сегодня?

Вот некоторые примеры.

Сохраняй природные экосистемы, которые могут защитить от изменения климата. Искусственные экосистемы, которые создал человек (поля, сады, огороды, парки), НЕ могут заменить природные экосистемы (леса, луга, болота).

Сохраняй природные источники воды, не загрязняй водоёмы. Бережно относись к питьевой воде. Не сливай бытовые отходы в реки и арыки.

Озеленяй территорию около школы или дома теми видами растений, которые растут в Кыргызстане. Местные виды растений лучше выживают в условиях Кыргызстана.

Используй возобновляемые источники энергии: солнечную энергию, ветровую энергию, гидроэнергию.

Регулярно принимай лекарства и посещай врача при наличии хронических заболеваний.

Сдавай бумагу, стекло, пластик, металл на переработку.

Не сжигай изделия из пластика! При сжигании пластик выделяет ядовитые вещества, которые вредят природе и человеку.

Береги энергию! Выключай свет и электроприборы из розетки, когда они не нужны. Используй энергосберегающие лампы.

Береги тепло! Утепляй свой дом или школу. Не допускай потери тепла через щели в окнах и дверях.

Соблюдай правила личной и общественной гигиены: мой руки, регулярно принимай душ, следи за чистотой одежды, обуви.

Учись оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях.

KITEP.EDU.KG

Сажайте ярусами!

Первый ярус — травы, второй — кустарники, третий — деревья.

Такая «многоярусность» чаще всего наблюдается в лесах и создаёт условия для лучшего выживания растений.

Пример солнечной, ветровой и гидроэлектростанций

Копилка слов

- солнечная энергия
- ветровая энергия
- гидроэнергия

Например, **солнечная электростанция** работает только от солнечной энергии и даёт электричество. При этом не сжигаются уголь, нефть и газ и не выбрасываются загрязняющие вещества. Ты можешь заряжать телефон, используя солнечную зарядку под прямыми лучами солнца.

В стране, где есть много рек и гор, созданы идеальные условия для выработки *гидроэнергии*.

Гидроэнергия — это электричество, которое получают из движущейся воды. Вода из реки или водохранилища течёт через турбины, крутит их, и они вырабатывают электричество. Всё просто: вода движется — свет загорается.

Ветровая энергия вырабатывается при помощи ветра. Когда дует ветер, он крутит специальные большие лопасти — ветрогенераторы. Так вырабатывается электрическая энергия.

Природные ресурсы — это растения, животные, вода, минералы и другие природные материалы, а также природные источники энергии. Некоторые природные ресурсы являются возобновляемыми, а другие — невозобновляемыми.

Важно заменять невозобновляемые источники энергии (например, уголь, нефть, газ) на солнечную энергию, энергию воды, ветра и другие возобновляемые источники энергии.

Нужно действовать здесь и сейчас. Именно твои действия помогут остановить изменение климата в Кыргызстане и в мире!

Проверь свои знания

Что ты, твоя семья, твои одноклассники могут сделать, чтобы смягчить последствия изменения климата?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу поменять свои привычки и составить план действий по смягчению последствий изменения климата.
- ☐ Я могу создать модель компостной кучи.

Научный словарь

А

азот
один из самых распространённых элементов на Земле, составляет примерно 78% объёма атмосферного воздуха

В

ветровая энергия
энергия, которую получают от ветра. Ветер крутит большие лопасти ветряков, превращая свою силу в электричество

Г

гидроэнергия
энергия, получаемая от движущейся воды, например, в реках или за плотинами

К

кислород
газ в воздухе (около 21%), необходимый почти всем живым организмам для жизни и дыхания

климат
устойчивый режим погоды, который характерен для определённой местности и повторяется из года в год

компост
особая земля, которая получается из перегнивших остатков еды и растений. Она очень полезна для сада и огорода, помогает растениям расти сильными и здоровыми

компостные ямы
специальные ямы, куда складывают остатки еды и растений, чтобы из них получилось удобрение — компост

космическое газопылевое облако (или туманность)
огромное облако пыли и газов в космосе, где рождаются новые звёзды

П

парниковый эффект
явление, при котором газы в атмосфере Земли задерживают тепло от Солнца (как стекло в теплице), из-за чего планета нагревается

погода
это сочетание температуры воздуха, облачности, осадков и ветра в определённое время в конкретном месте

С

солнечная энергия
свет и тепло, которые мы получаем от Солнца

У

углекислый газ
газ в составе воздуха (примерно 0.03%). Он выделяется при дыхании живых организмов, а также при сжигании угля, нефти, газа и древесины. Это главный парниковый газ

Э

энергосберегающие лампы
лампы, которые светят так же ярко, как обычные, но используют меньше электричества

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

14

Загрязнение

Дополнительные материалы

Посмотри на фотографию.

Почему у черепахи на шее полиэтиленовый пакет?

Вспомни, что ты узнал/а о влиянии деятельности человека на нашу окружающую среду.

Как в данном случае деятельность человека влияет на черепаху?

A Загрязнение и окружающая среда

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что такое загрязнение;*
- *использовать найденные в разных источниках информации доказательства для ответа на вопросы.*

Подумай-ка

Я часто слышу слово «загрязнение». Интересно, что оно значит?

Давай исследовать

Что происходит с окружающей средой?

1. В группах изучите рисунок ниже.
2. Обсудите, как деятельность человека нанесла вред этой среде.
3. В главе 4 вы узнали о том, как животные постоянно приспосабливаются к меняющейся среде. Используя источники информации, узнайте о некоторых видах человеческой деятельности, которые нанесли вред животным, заставив их изменить способ адаптации к среде.
4. Поделитесь своими выводами с одноклассниками.

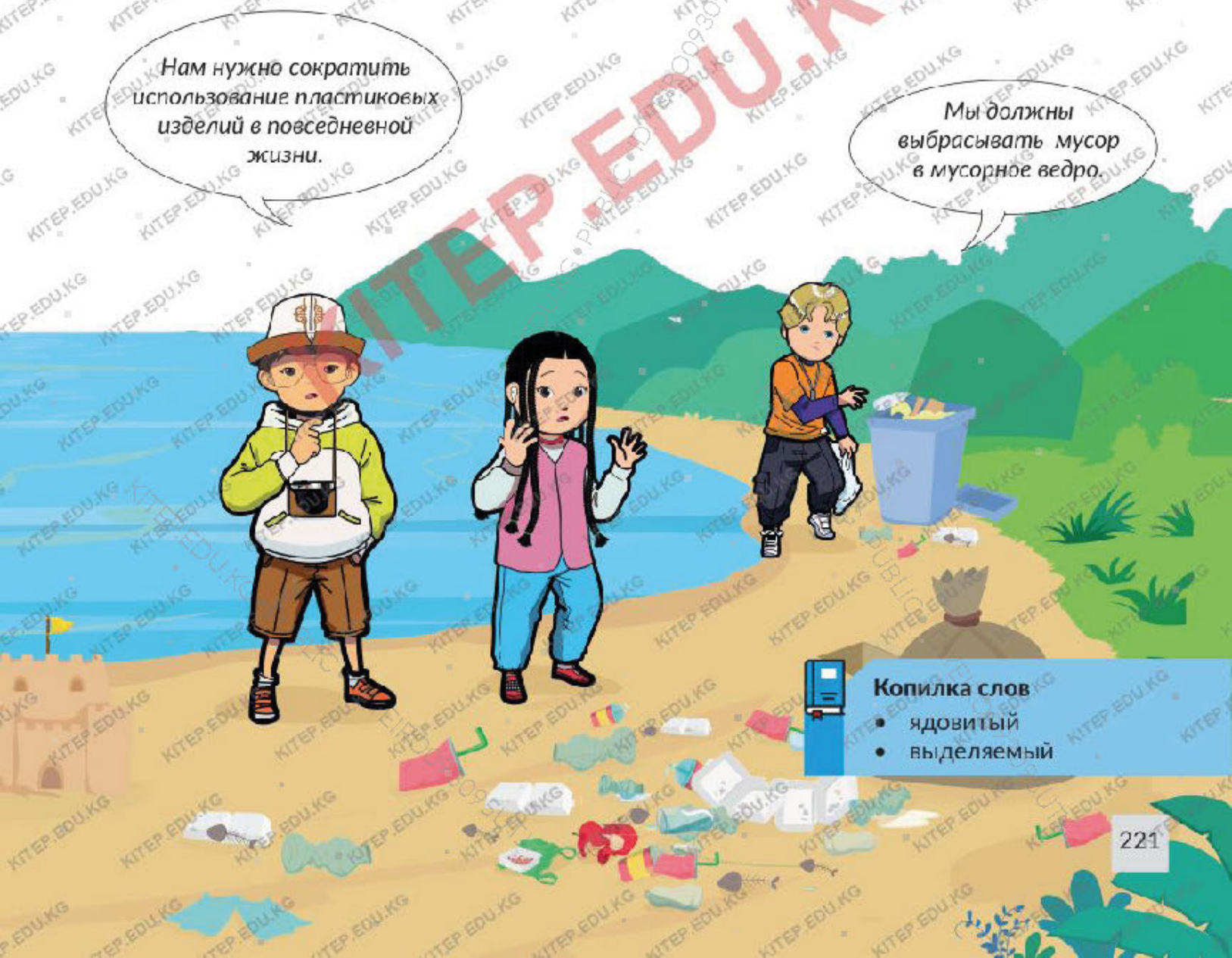
Давай учиться

Что такое загрязнение?

Загрязнение происходит при попадании в окружающую среду вредных или ядовитых веществ. К **загрязнителям** можно отнести выхлопные газы автомобилей и пластиковый мусор, который мы производим каждый день.

Эти вещества известны как **загрязнители**. Загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению качества воздуха, воды и почвы, что негативно сказывается на здоровье людей, животных и растений.

Пластиковые отходы являются одними из основных загрязнителей окружающей среды. Они образуют гигантские мусорные острова в океанах и горы отходов на суше. Ежегодно в мировой океан попадает около 8 миллионов тонн пластика, что равносильно сбросу мусоровоза пластика каждую минуту.



Копилка слов

- ядовитый
- выделяемый

На фотографиях ниже наблюдается смог. Смог — это интенсивная форма загрязнения воздуха дымом. Дым состоит из мельчайших частиц пыли, сажи и других продуктов горения. Дым, или смог, не даёт четко видеть наше окружение. Вдыхание этих частиц может вызвать проблемы со здоровьем.

Назови одно отличие на фотографиях.
Расскажи, как смог влияет на тебя

Проверь свои знания

Как загрязнение влияет на окружающую среду?

Рабочая тетрадь
Задание 14А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сказать, что такое загрязнение.
- ☐ Я могу использовать доказательства, полученные из различных источников информации, чтобы отвечать на вопросы.

Б Виды загрязнений

В этом разделе я буду:

- *приводить примеры загрязнения;*
- *использовать доказательства, полученные из различных источников информации, чтобы отвечать на вопросы;*
- *рассказывать о применении науки на местном уровне;*
- *обсуждать положительное и отрицательное влияние науки и техники на окружающую среду;*
- *знакомиться с деятельностью учёных и рассказывать, как применяются научные знания и технологии.*

Подумай-ка

Какие из наших действий вызывают загрязнение?

Давай исследовать

Что в мусорном ведре?

1. Работайте в группах. Загляните в мусорное ведро в вашем классе.
2. Перечислите предметы, которые можно найти в мусорном ведре.
3. Обсудите, что происходит с мусором, который выбрасывают в ведро.
4. Узнайте, как в вашем районе поступают с мусором, который вы выбрасываете.

Будьте осторожны и не трогайте мусор в ведре, когда будете исследовать, что в нём находится. Если нужно, обратитесь за помощью ко взрослому.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие примеры загрязнения существуют?

В некоторых странах отходы собирают и вывозят на мусорные полигоны. Свалки — это участки, где захоранивается мусор. Захоронённый мусор может выделять вредные вещества, вызывая загрязнение земли.

Когда мусорные полигоны заполнены, для захоронения отходов требуется больше земли

В других странах отходы сжигают. Сжигание отходов выделяет в воздух вредные газы, вызывая **загрязнение воздуха**.

Во время горения частицы дыма выделяются в воздух

Ископаемое топливо, такое как уголь и нефть, сжигается для производства энергии для транспортных средств, фабрик и отопления домов.

Сжигание угля, нефти и природного газа приводит к выбросу в атмосферу вредных газов и твёрдых частиц, например, сажи.

Когда химические вещества растворяются в дождевой воде, образуются **кислотные дожди**. Они наносят вред растениям, животным, а также памятникам и сооружениям.

Кислотные дожди могут привести к гибели рыбы, нанести вред морским и сухопутным животным

Кислотные дожди могут повредить статуи и здания

Копилка слов

- нефть

Вредные газы, выделяющиеся в атмосферу, задерживают тепло и увеличивают температуру на Земле. Наступает **глобальное потепление.** Оно может привести к **изменению климата.** Изменение климата происходит, когда средние условия, такие как температура и количество осадков в регионе, меняются в течение длительного периода времени.

Изменение климата может привести к засухам, наводнениям и селям

Заводы, офисы и дома каждый день сбрасывают сточные воды. Они содержат вредные химические вещества. Их попадание в водоёмы вызывает **загрязнение воды.**

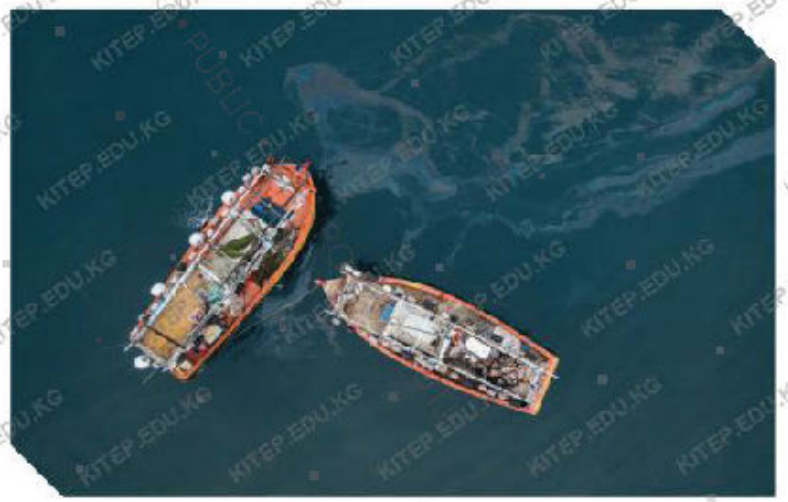
В Кыргызстане загрязнение почвы также связано с наличием хвостохранилищ, оставшихся после добычи радиоактивного урана. Всего насчитывается 92 захоронения токсичных и радиоактивных веществ.

Сточные воды часто сбрасываются в водоёмы: озёра, моря и реки

Копилка слов

- регион
- засуха
- наводнение
- сточные воды
- сель

При повреждении нефтяных танкеров нефть разливается в воду и загрязняет её. Разливы нефти наносят вред растениям и животным, обитающим в воде.



Разливы нефти отрицательно влияют на жизнь водных организмов

Разливы нефти могут повлиять на способность птиц летать

Рабочая тетрадь
Задание 14Б

Поговорим о технологиях

Научно-технический прогресс может повлиять на окружающую среду, предлагая как решения, так и создавая новые проблемы. Положительным примером является развитие электромобилей. Они работают на электроэнергии, получаемой из возобновляемых или альтернативных источников, что снижает зависимость от ископаемого топлива и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

В вашем районе есть электромобили? Каковы положительные и отрицательные последствия их использования?

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Как мы можем сохранить окружающую среду?

1. Работайте в группах.
2. Назовите два примера загрязнения в вашем районе.
3. Обсудите и найдите меры по сокращению или предотвращению загрязнения.
4. Нарисуйте плакат, чтобы показать меры по сокращению или предотвращению загрязнения.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Инженеры-химики разрабатывают новые способы производства энергии, которые более безопасны для окружающей среды. Примером являются водородные топливные элементы, они производят электроэнергию более чистым способом. Это уменьшает количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу.

Над чем ещё работают инженеры-химики для защиты нашей окружающей среды?

Проверь свои знания

Каковы примеры загрязнения окружающей среды?

Рабочая тетрадь
Задание 14В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу выявить примеры загрязнения.
- ☐ Я могу использовать доказательства, полученные из различных источников информации, чтобы отвечать на вопросы.
- ☐ Я могу рассказать о применении науки на местном уровне.
- ☐ Я могу обсудить положительное и отрицательное влияние науки и техники на окружающую среду в моём регионе.
- ☐ Я могу знакомиться с деятельностью учёных и рассказывать, как они применяют и используют научные знания.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Выбери правильный вариант для каждого утверждения.

Все загрязняющие вещества — газы.	верно	неверно
Захоронение пластиковых отходов не наносит вреда почве.	верно	неверно
Сжигание ископаемого топлива вызывает загрязнение воздуха.	верно	неверно
Загрязнение воздуха может привести к изменению климата.	верно	неверно
Кислотный дождь может нанести ущерб окружающей среде как на суше, так и в воде.	верно	неверно
Разливы нефти наносят вред только животным.	верно	неверно

2. На иллюстрации ниже показан мусор, выброшенный на землю.

Как мусор влияет на окружающую среду? Обведи два правильных ответа.

вызывает кислотные дожди, которые загрязняют водоёмы

это вредит живым существам в окружающей среде

выделяет вредные вещества, загрязняющие землю

3. Дополни предложения словами из рамок.

загрязнители воздуха	химические вещества	нефть	мусор

Кислотный дождь образуется, когда _____ и другие _____ растворяются в дождевой воде.

4. Глобальное потепление способствует изменению климата. Что происходит с температурой на Земле при глобальном потеплении?

Научный словарь

Г

глобальное потепление
повышение средней температуры на Земле

З

загрязнение
выброс вредных или ядовитых веществ в окружающую среду

загрязняющие вещества
вещества, которые вредят окружающей среде

загрязнение почвы
тип загрязнения, при котором вредные вещества попадают в почву

загрязнение воздуха
тип загрязнения, при котором вредные химические вещества и газы попадают в воздух

загрязнение воды
тип загрязнения, при котором вредные вещества попадают в водоёмы

И

изменение климата
изменение средних условий, таких как температура воздуха и количество осадков в регионе, в течение длительного времени

ископаемое топливо
природные источники энергии, сформированные из останков живых существ

К

кислотный дождь
дождь, содержащий растворённые загрязнители воздуха и другие химические вещества

С

свалка мусора
место, куда вывозят отходы для захоронения

смог
интенсивная форма загрязнения воздуха дымом

сель
разрушительный поток из смеси воды, грязи и камней, возникающий в руслах горных рек в результате ливневых дождей или таяния снегов

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

15

Безопасная среда

Дополнительные материалы

Наш мир — общий дом для всех живых организмов, и мы неразрывно связаны с природой. Она даёт нам воздух, воду, пищу и всё необходимое для жизни. Но что произойдёт, если мы перестанем о ней заботиться? Загрязнение воздуха, воды и почвы, вырубка лесов и другие экологические проблемы угрожают не только нашему настоящему, но и будущему следующих поколений.

Как ты думаешь, чем каждый из нас может помочь сохранить Землю чистой и здоровой?

А Экологическая безопасность

В **этом разделе я буду**:

- *знать, что такое безопасная среда;*
- *определять основные факторы, влияющие на экологическую безопасность человека и сообщества;*
- *различать положительное и отрицательное влияние человека на окружающую среду;*
- *усваивать существующие меры по обеспечению экологической безопасности;*
- *рассказывать о важности сохранения безопасной среды для будущих поколений.*

Подумай-ка

Как наши повседневные действия (или бездействие) влияют на природу, безопасность людей и будущее нашей планеты?

Безопасность — это состояние защищённости человека, общества, государства и окружающей среды от внутренних и внешних угроз или опасностей.

Давай исследовать

Вспомни случаи из своей жизни, когда ты оказывался/ась в ситуации, которая была или могла стать опасной.

Задай себе следующие вопросы:

1. Что это была за ситуация?
2. Почему ты считаешь её опасной?
3. Когда ты оказался/ась в такой ситуации, кто был рядом с тобой?
4. Может быть, друзья? Родители? Другие взрослые?
5. Как ты избежал/а опасности? Какие действия предпринимал/а?
6. Как ты считаешь, какие навыки, уже имеющиеся у тебя, помогут избежать опасности? А какие навыки тебе нужно приобрести?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое экологическая безопасность?

Экологическая безопасность — это такое состояние, когда природа и жизнь людей находятся в безопасности и им ничего не угрожает: ни аварии, ни стихийные бедствия, ни загрязнение окружающей среды ни на улице, ни внутри зданий.

Проблемы экологической безопасности могут быть трёх уровней:

глобальные — это когда страдает природа на всей планете (например, изменение климата);

региональные — когда проблемы есть в нескольких соседних странах (например, загрязнение реки, которая течёт через границы);

национальные — это когда проблема есть в одной стране (например, загрязнение воздуха в одном городе).

Все они представляют угрозу для безопасности как отдельного человека, так и сообществ в целом.

Среди глобальных проблем выделяется проблема изменения климата.

Вспомни, что ты уже знаешь о погоде и климате из предыдущих глав учебника.

Рассмотри графический рисунок. На его основе сделай вывод о погоде и климате Кыргызстана.

Климат и погода Кыргызстана

KITEP.EDU.KG

Последствия селевых потоков в г. Караколе Иссык-Кульской области

Как и во всём мире, изменение климата в Кыргызстане может привести к природным явлениям, которые грозят опасностью людям.

В Кыргызстане наиболее опасные природные явления, связанные с изменением климата, — это наводнения и сели. Они возникают из-за обильных дождей в определённой местности или прорывов ледниковых озёр. Только в 2024 году в Кыргызстане зафиксировали 339 сходов селей. Селевые потоки разрушают дома, дороги, сельскохозяйственные поля, что приводит к значительным экономическим потерям. К числу опасных природных явлений в Кыргызстане, связанных с изменением климата, также относят лавины и оползни.

Последствия селевых потоков на Иссык-Куле, г. Чолпон-Ата, «Рух Ордо»

Копилка слов

- безопасность
- экология
- глобальные проблемы

KITEP.EDU.KG

Сели могут возникать также из-за прорыва горных озёр. В Кыргызстане более двух тысяч высокогорных озёр, из них 368 имеют риск прорыва. Озеро Такыр-Тор в Чуйской области прорвало летом 2025 года. Для того чтобы определить, будет ли прорыв озера, учёные используют современные средства контроля — фотографии из космоса, а также с самолётов и дронов.

Озеро Такыр-Тор

Так современные технологии позволяют отслеживать уровень опасности прорыва озёр.

Благодаря тому, что учёные заранее предупредили местные власти о возможности прорыва озера Такыр-Тор, жители двух сёл были вовремя вывезены в безопасное место.

Ссылка на видео о риске прорыва озера Такыр-Тор была показана в начале раздела. Опираясь на текст главы и видео, объясни, почему нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

Как подготовиться к чрезвычайной ситуации?

Проверь свои знания

Какие районы могут подвергнуться риску в случае селя, оползня, лавины или наводнения?

Рабочая тетрадь
Задание 15А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сказать, что такое безопасная среда.
- ☐ Я могу определить основные факторы, влияющие на экологическую безопасность человека и общества.
- ☐ Я могу различать положительное и отрицательное влияние человека на окружающую среду.
- ☐ Я могу рассказать о существующих мерах по обеспечению экологической безопасности.
- ☐ Я могу рассказать о важности сохранения безопасной среды для будущих поколений.

Б Безопасность в городе и селе: влияние различных факторов на человека

В этом разделе я буду:

- *распознавать опасные ситуации и знать, что делать при их возникновении;*
- *помогать другим в опасных ситуациях;*
- *предотвращать некоторые опасные ситуации;*
- *работать в команде для предотвращения опасных ситуаций и их последствий;*
- *узнавать об источниках, последствиях и мерах по смягчению последствий загрязнения воздуха.*

Что значит быть в безопасности, когда речь идёт о жизни и здоровье каждого из нас? Это защищённость от угроз, которые могут повлиять на наше самочувствие и жизнь, таких как голод, болезни, опасности, связанные с природой и техникой.

Подумай-ка

Какие меры нужно предпринять, чтобы ты и твоя семья были в безопасности?

Давай исследовать

Что делать, чтобы защитить своё здоровье и жить в безопасности?

1. Работайте в группах.
2. Из восьми факторов, которые могут повредить здоровью человека, выберите по два фактора для каждой группы.
3. Обсудите в группах, что нужно сделать, чтобы эти факторы как можно меньше влияли на здоровье людей.
4. Запишите свои выводы в таблицу.

KITEP.EDU.KG

1.	Загрязнение воздуха	
2.	Загрязнение воды	
3.	Загрязнение почвы	
4.	Потепление климата	
5.	Громкий шум	
6.	Большое количество искусственного света	
7.	Увеличение количества электронных устройств	
8.	Ухудшение эстетики городов и сёл	

Давай учиться

Что может повредить здоровью человека?

1. **Воздух, которым мы дышим.** Заводы, автомобили, тепловые электростанции выбрасывают в воздух невидимые, но опасные вещества. Вдыхая такой воздух, мы можем чувствовать усталость, головную боль, а со временем получить серьёзные проблемы с лёгкими и сердцем.
2. **Вода, которую мы пьём.** Реки, озёра и подземные воды — это источники питьевой воды. Если в них попадают мусор, бытовые отходы, химикаты с полей или промышленных предприятий, вода становится непригодной для питья и купания. Это приводит к распространению болезней и отравлениям.
3. **Почва, которая нас кормит.** Здоровая почва — основа для выращивания чистых полезных продуктов. Но если почва загрязнена пестицидами (химикатами для борьбы с вредителями) или промышленными отходами, то и урожай, выращенный на ней, может стать опасным для нашего организма.
4. **Климат, который становится жарче.** Повышение температуры воздуха и воды сильно влияет на здоровье людей, приводя к росту числа аллергических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, распространению болезней, связанных с пищей и водой.
5. **Громкий шум.** Постоянный шум от транспорта, строек, музыки тоже влияет на наше здоровье. Он может вызывать стресс, раздражительность, проблемы со сном и даже ухудшить слух.
6. **Большое количество искусственного света.** Искусственный свет нарушает естественную смену дня и ночи, что приводит у многих людей к постоянному недосыпу и усталости.
7. **Увеличение количества электронных устройств.** Излучение от большого количества различных устройств может оказывать негативное воздействие на здоровье.

8. **Нарушение эстетики городов и сёл.** Некрасивый вид городов и сёл, вызванный мусором, бесконечными заборами или многочисленной рекламой, яркими вывесками, приводит к усталости и раздражительности людей, а иногда создаёт прямую опасность, например, на проезжей части.

Роль зелёных насаждений в городе

В Кыргызстане около 35% населения живёт в городах. Города часто называют островами тепла, потому что в них температура может быть намного выше, чем за городом. Поэтому зелёные насаждения (деревья, кустарники, газоны, парки, скверы) становятся не просто украшением, а жизненно важной частью нашего здоровья и безопасности.

1. Рассмотри фотоснимки.
2. Какая разница между температурой воздуха на солнце и в тени?
3. Какое значение имеют деревья для снижения температуры воздуха?
4. Определи по фотоснимкам, где человеку безопаснее и комфортнее находиться.
5. В Кыргызстане с 2022 года проходит национальная кампания *«Жашыл Мурас» («Зелёное наследие»)*. Её цель — защитить окружающую среду и высадить по всей стране к 2030 году 70 *млн* саженцев деревьев и кустарников.

KITEP.EDU.KG

Частью этой кампании является проект «Дерево жизни», цель которого — массовое озеленение городов и сёл Кыргызстана с активным вовлечением местных семей.

Узнай у родителей и/или учителей, когда проходят акции в рамках этих кампаний.

Узнай, какие деревья лучше всего высаживать в вашей местности.

Вместе с одноклассниками или родителями посади своё дерево.

Загрязнение воздуха

Одна из серьёзных угроз экологической безопасности на национальном уровне — это **загрязнение воздуха.**

Загрязнение воздуха — это присутствие в атмосфере веществ, опасных для здоровья человека и других живых существ.

Источники загрязнения воздуха:

- выхлопные газы автомобилей;
- загрязняющие вещества, поступающие в воздух от печей, дымоходов частных домов и котельных;
- промышленные выбросы;
- сжигание отходов;
- лесные пожары.

Последствия загрязнения воздуха:

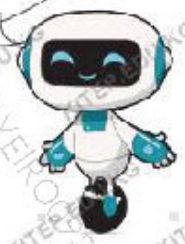
- ухудшение здоровья людей (заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, раковые заболевания);
- кислотные дожди;
- гибель живых организмов (растений, животных, грибов);
- ухудшение экосистем (природных зон);
- глобальное потепление;
- разрушение озонового слоя.

Меры по снижению загрязнения воздуха:

- переход на экологически чистое топливо: использование электричества, солнечной энергии, гидроэнергии, газа вместо угля и дров;
- использование общественного транспорта и электромобилей;
- установка фильтров на промышленных предприятиях;
- переработка отходов;
- посадка деревьев для озеленения городов и сёл;
- запрет и контроль сжигания мусора.

Сжигание отходов — **один из источников загрязнения воздуха.**

Рассмотри плакат. Предложи действия, которые нужно предпринять тебе или твоим родителям, соседям, чтобы мусор больше не приходилось сжигать.



СЖИГАЯ МУСОР, МЫ ДЫШИМ ЯДОМ!

Сжигание мусора вредно и опасно для нас и окружающей среды!

Выделение углекислого газа при горении ведёт к изменению климата на планете.

При сжигании пластика выделяются диоксины — опасный яд, противоядия от которого не существует!

Сжигание мусора может спровоцировать пожары, гибель деревьев, растительности, животных и птиц.

Опасные вещества от сжигания могут накапливаться в организме, даже в грудном молоке. Сжигая мусор, вы подвергаете малышей серьёзной опасности.

Зола после сжигания бытового мусора содержит опасные вещества, которые могут оставаться в ней долгие годы.

При сжигании резины выделяется около 15 вредных соединений полиароматических углеводородов и множество канцерогенов.

Огонь наносит непоправимый вред корневой системе деревьев, кустарников и другой растительности, уничтожает мицелий полезных для растения грибов.

При горении листвы гибнут многие полезные насекомые, которые помогают нам бороться с вредителями зелёных насаждений!

Дым от сжигания мусора и листьев усиливает рецидивы у астматических больных, повышает риск для пожилых, людей с болезнями органов дыхания.

Химические соединения: бифенил, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)пирен, образующиеся при сгорании шин, относятся к сильнейшим канцерогенам и к группе стойких органических загрязнителей (СОЗ). Они вызывают опасные болезни.

Не сжигайте бытовые отходы! Сортируйте мусор! Организуйте компостные ямы для опавшей листвы. Не топите печки ветошью, пластиком, резиной.

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Какие знания и навыки необходимы, чтобы обеспечить безопасность?

Копилка слов

- эстетика

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознать опасные ситуации и знаю, что делать при их возникновении.
- ☐ Я могу помочь другим в опасной ситуации.
- ☐ Я могу предотвратить некоторые опасные ситуации.
- ☐ Я могу работать в команде для предотвращения опасных ситуаций или их последствий.
- ☐ Я могу узнавать об источниках, последствиях и мерах по смягчению последствий загрязнения воздуха.

Рабочая тетрадь
Задание 15Б

KITEP.EDU.KG

В Измерение параметров среды

В этом разделе я буду:

- *определять показатели температуры и шума в школьном кабинете;*
- *определять наличие сквозняков в школьном помещении;*
- *определять показатели влажности, освещённости и углекислого газа в школьном кабинете;*
- *подбирать оптимальные растения для очищения воздуха и увеличения влажности в школьном кабинете и дома.*

Подумай-ка

Какие условия комфортны для людей?

Давай исследовать

Как измерить температуру в школьном кабинете?

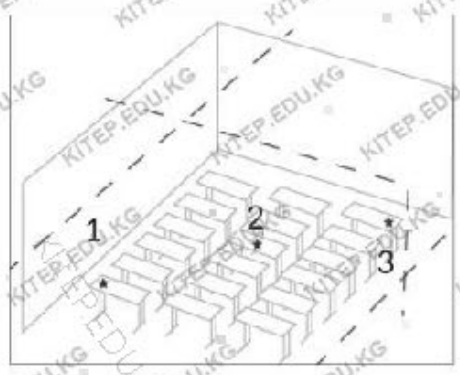
Тебе понадобятся:

- *термометр*
- *мобильный телефон с приложением «Температура воздуха внутри помещения»*

Измерения следует проводить в трёх точках кабинета:

- на первой парте в первом ряду;
- на средней парте в среднем ряду;
- на задней парте в третьем ряду.

Желательно разместить термометр или смартфон с включённым приложением прямо на парте.



Высота точки замера 0,6 м при нахождении людей в положении сидя

KITEP.EDU.KG

Форма для заполнения

Таблица измерений показателей температуры

(все записи следует производить в рабочей тетради)

№	*Кабинет*	*Температура, °С*
	точка 1	
	точка 2	
	точка 3	
	среднее значение	

Давай исследовать

Как измерить уровень шума в школьном кабинете

Тебе понадобятся:

- *шумомер*
- *мобильный телефон с приложениями «Шумомер» или «Децибелометр»*

Уровень шума в учебных кабинетах не должен превышать 40 дБ. Шум оказывает негативное влияние на самочувствие человека: появляются раздражение, головные боли, потеря концентрации внимания.

Для измерения важно положить телефон на парту.

Комнатные растения снижают уровень шума и очищают воздух.

Как измерить уровень влажности в школьном кабинете?

Особое место стоит уделить **влажности**. Эта составляющая микроклимата вроде бы не очень заметна, но имеет большое значение для здоровья человека. Оптимальная влажность воздуха составляет 40—60 %.

С началом отопительного сезона влажность воздуха в школьных помещениях значительно снижается. Такие условия вызывают быстрое испарение влаги. Излишне сухой воздух с относительной влажностью менее 15—20 % вызывает сухость глаз, носа, горла, увеличивая риск инфекций и кровотечений. Возникают неприятные ощущения сухости во рту и в горле, образуются глубокие трещины на губах.

При пониженной влажности необходимо ставить на батареи или пол сосуды с водой *(в день испарения должны достигать одного литра)*. Разведение цветов, содержание аквариумов и влажная уборка также повышают влажность.

При повышенной влажности или сырости в помещении могут напомнить о себе хронические заболевания. Нередко причинами избыточной влажности являются загромождение помещений комнатными растениями, а также нерегулярное и кратковременное проветривание комнат. Сырость часто возникает при стирке и сушке белья в комнатах. Много паров выделяется в воздух квартир во время приготовления пищи, кипения чайников и при неисправности кранов. Поэтому сушить бельё в квартирах/домах не рекомендуется, а готовить пищу необходимо при открытых форточках или включённых вытяжках. Повышенная влажность может привести к возникновению плесени на стенах и потолке.

Тебе понадобится:
- *гигрометр*

Измерение уровня влажности проводят в тех же точках, что и температуру в помещении.

Измерения следует проводить в трёх точках кабинета:
- на первой парте в первом ряду;
- на средней парте в среднем ряду;
- на задней парте в третьем ряду.

Форма для заполнения

Таблица измерений относительной влажности

№	*Кабинет*	*Относительная влажность, %*
	точка 1	
	точка 2	
	точка 3	
	среднее значение	

KITEP.EDU.KG

РАСТЕНИЯ – ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

Летучие вещества, опасные для здоровья

KITEP.EDU.KG

Как измерить уровень углекислого газа?

По нормативам максимально допустимая концентрация углекислого газа в воздухе школьных помещений составляет 0.1% (1000 *ppm*). Существует связь между концентрацией углекислого газа и ощущением духоты. Человек начинает ощущать симптомы нехватки свежего воздуха (а на самом деле повышенной концентрации углекислого газа) уже при его уровне 0.08% (800 *ppm*). Показатель выше 2000 *ppm* может вызвать серьёзные отклонения в здоровье людей. Количество ошибок у детей во время уроков возрастает. 70% людей не могут сосредоточиться на работе.

Закрытые школьные помещения — своего рода ловушки углекислого газа. Воздух с уже повышенным или даже нормальным содержанием углекислого газа поступает через окна и вентиляцию, однако в течение урока его концентрация начинает быстро расти из-за дыхания учащихся. При этом уровень углекислого газа увеличивается гораздо быстрее, чем происходит поступление кислорода. При повышенной влажности и концентрации углекислого газа необходимо чаще проветривать помещение. Летом, весной и осенью лучше устраивать сквозное проветривание, одновременно открывая форточку и дверь. Зимой для проветривания комнаты лучше создать сильный сквозняк, чтобы воздух быстро сменился, а само помещение и находящиеся в нём предметы не успели остыть.

Как измерить уровень углекислого газа в школьном кабинете?

Измерение уровня углекислого газа проводят в тех же точках, что и температуру и влажность в помещении.

Важно измерять уровень углекислого газа в кабинете на последних уроках и когда в классе много учеников.

Тебе понадобится:

- CO_2-*метр*

Форма для заполнения

Таблица измерений уровня углекислого газа

№	*Кабинет*	*Уровень углекислого газа, ppm*
	точка 1	
	точка 2	
	точка 3	
	среднее значение	

KITEP.EDU.KG

Как проверить наличие сквозняков?

Тебе понадобится:
- *зажжённая свеча или зажигалка (только в присутствии и с разрешения учителя!)*

Чтобы понять, пропускает ли окно холод, необходимо поднести горящую свечу близко к оконной створке в том месте, где она соприкасается с оконной рамой.

Если огонь начал сильно колебаться — значит, из окна точно дует. Нужно пройтись со свечой по всему периметру окна, чтобы точно определить, где находятся наиболее проблемные места. По такому же принципу определяется наличие сквозняков от входных или межкомнатных дверей.

Освещённость в школьных помещениях

В учебных помещениях применяется система общего искусственного освещения, которая обеспечивается светильниками на потолке. Согласно нормативам, в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещённости должны соответствовать следующим нормам: на партах — 300—500 лк.

Освещённость измеряют в люксах. Один люкс — это один люмен, который освещает 1 квадратный метр площади.

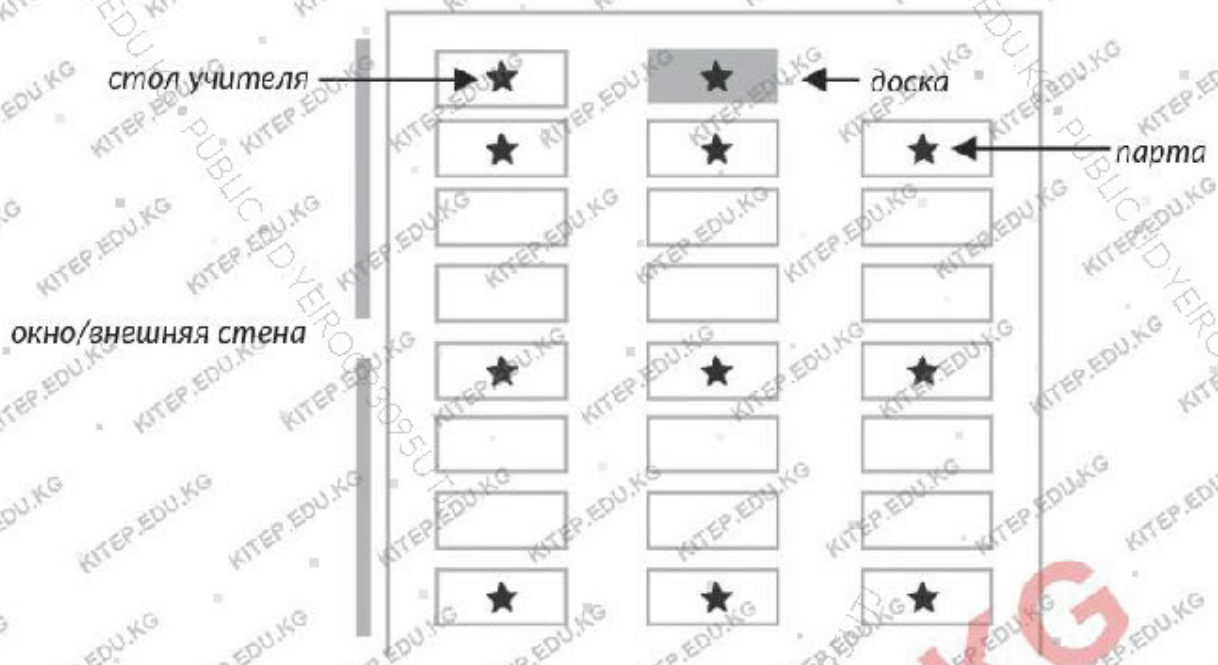
Как определить уровень искусственного освещения?

Тебе понадобится:
- *люксметр или мобильный телефон со скачанным приложением «Люксметр» или «Светомер».*

Измеряется освещённость в 11 точках (если в кабинете только 2 ряда парт, то в 8 точках):

- первый ряд, первая парта
- первый ряд, парта посередине
- первый ряд, последняя парта
- второй ряд, первая парта
- второй ряд, парта посередине
- второй ряд, последняя парта
- третий ряд, первая парта
- третий ряд, парта посередине
- третий ряд, последняя парта
- стол учителя
- школьная доска

Схема точек измерений



Форма для заполнения

Таблица измерений уровня искусственного освещения

№	*Показатели ЛК*	*Соответствие нормативу да/нет*
точка 1		
точка 2		
точка 3		
точка 4		
точка 5		
точка 6		
точка 7		
точка 8		
точка 9		
точка 10		
точка 11		
среднее значение		

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Как показатели среды влияют на здоровье человека?

Микроклимат в школьных комнатах и дома очень важен для здоровья, он влияет на самочувствие и настроение. Есть три главных показателя микроклимата: температура, влажность и движение воздуха. Важно, чтобы все эти показатели были в норме и не менялись слишком быстро, потому что это может плохо сказаться на здоровье.

Температура воздуха в школьных кабинетах и в жилых помещениях квартир/домов должна быть от +18 °С до +24 °С. Слишком низкая или слишком высокая температура воздуха внутри помещений приводит к снижению успеваемости.

Высокая температура воздуха приводит к быстрому утомлению, перегреванию организма. При температуре +25 °С начинается физическое утомление, работоспособность снижается на 15 %. При температуре +30 °С замедляется реакция, появляются ошибки, работоспособность снижается на 30 %.

Для повышения температуры в помещении важно заделать щели и устранить сквозняки. За радиаторы отопления можно установить теплоотражающие панели.

Проверь свои знания

Каковы оптимальные показатели температуры, влажности, содержания углекислого газа для человека?

Копилка слов

- микроклимат
- влажность

Рабочая тетрадь
Задание 15В

Рабочая тетрадь
Задание 15 Г

Рабочая тетрадь
Задание 15Д

Рабочая тетрадь
Задание 15Е

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определять показатели температуры и шума в школьном кабинете.
- ☐ Я могу определять наличие сквозняков и показатели влажности, освещённости и углекислого газа в школьном кабинете.
- ☐ Я могу подбирать оптимальные растения для очищения воздуха и увеличения влажности в школьном кабинете и дома.

Научный словарь

А

атмосфера Земли
это воздушная оболочка, окружающая нашу планету

Б

безопасность
состояние защищённости человека, общества, государства и окружающей среды от внутренних и внешних угроз или опасностей

В

влажность в помещении
количество влаги (водяного пара) внутри школьного помещения или комнаты

К

катастрофа
это серьёзное нарушение жизни сообщества или общества, которое приводит к большим человеческим, материальным, экономическим или экологическим потерям и последствиям, превышающим способность сообщества или человека справиться с ними собственными силами

Л

лавина
это быстрое, чаще внезапно возникающее движение снега и льда по крутым склонам гор

люксметр
прибор, который измеряет уровень освещённости в кабинете

М

микроклимат
особая «погода» внутри помещения: температура, влажность, свет, движение воздуха

Н

наводнение
значительное затопление местности в результате подъёма уровня воды в реке или озере

KITEP.EDU.KG

О

опасность
любые явления или действия, угрожающие жизни и здоровью человека, природной и окружающей среде

оползень
смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор, оврагов или крутых берегов озёр и рек под влиянием силы тяжести

С

сель
стремительно несущийся с гор поток смеси воды и большого количества песка, глины, гравия, камней и кусков дерева

У

угроза
состояние, при котором создаётся опасность для жизни и здоровья человека или группы людей, а также для его или их собственности

устойчивое развитие
взаимосвязанные действия, обеспечивающие удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Устойчивое развитие возможно при равновесии трёх основных составляющих: экономического роста, социальной ответственности и экологического баланса

Э

экология
наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой

экологическая безопасность
состояние защищённости жизненно важных интересов человека, общества, окружающей среды как условия и средства существования человека и общества от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на них

эстетика
наука, изучающая прекрасное в жизни, природе, творчестве

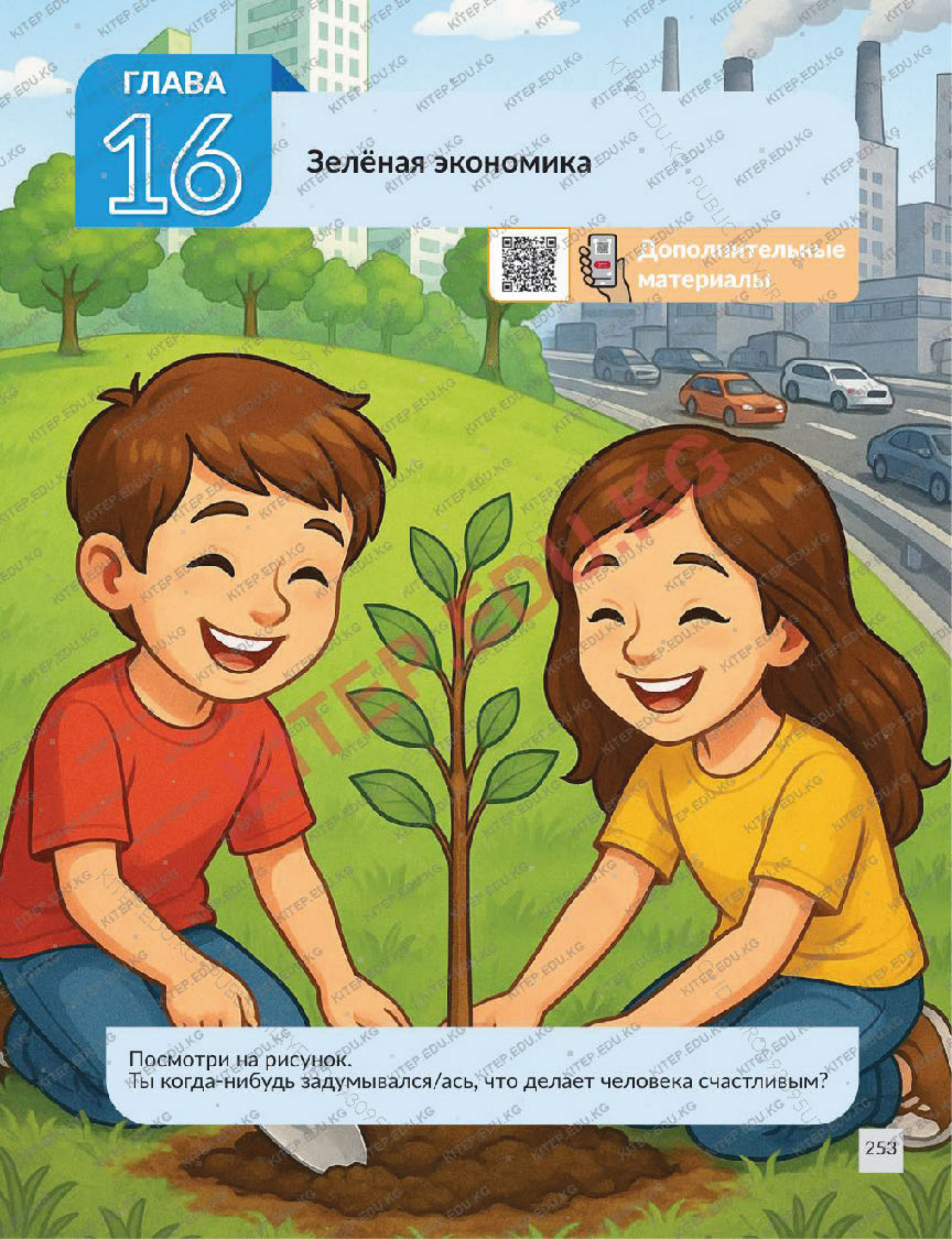
KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

16

Зелёная экономика

Дополнительные материалы



Посмотри на рисунок.
Ты когда-нибудь задумывался/ась, что делает человека счастливым?

А Зелёная экономика и устойчивое развитие

В этом разделе я буду:

- *знать, что такое зелёная экономика;*
- *рассказывать историю жизни пластиковой бутылки.*

Подумай-ка

Мы часто думаем, что, если купят новые джинсы, или платье, или кроссовки, мы будем счастливы. Зависит ли счастье от количества вещей?

Давай исследовать

Пластиковые бутылки производят на одном заводе, далее их отправляют на завод по розливу воды, где их наполняют. После этого бутылки попадают в магазин, где человек их покупает. Если бутылки выбрасывают в мусорное ведро, то они попадают на мусорный полигон, а если выбрасывают на природе в кусты, то они могут пролежать не одну сотню лет, превращаясь в пыль из микропластика.

Как можно повторно безопасно использовать пластиковые бутылки без вреда для окружающей среды?

Продолжи предложенную схему и оформи её в рабочей тетради в форме кластера.

Давай учиться

Что такое экономика?

У тебя сломалась настольная лампа, оторвался шнур. Что ты будешь делать? Выбросишь или отнесёшь в ремонт?

В современном мире всё больше старых вещей отправляется на свалку или просто выбрасывается, что увеличивает количество отходов.

Человек, получив власть над природой, забыл, что сам является её частью. Мы ещё не поняли, что животные, птицы, рыбы и растения могут прожить без нас, а вот нам без них не прожить и дня.

Мы живём в мире, где из-за деятельности человека возникают разные экологические проблемы: вырубка лесов, загрязнение воды и воздуха, опустынивание, исчезновение животных и растений. Всё это создаёт угрозу для нашей жизни и для жизни тех, кто будет жить на планете после нас.

Важно, чтобы мы заботились о природе, ведь она — наш общий дом. Нужно найти силы, средства и разум, чтобы пользоваться её благами, но не губить её.

Сейчас в мире, в том числе и в Кыргызстане, происходит большое количество катастроф по вине человека. Поэтому каждый человек должен задуматься над тем, что он может сделать для решения экологических проблем.

Экономика — это наука о том, как люди используют деньги, товары и услуги, чтобы удовлетворять свои потребности и желания. Она помогает понять, как люди принимают решения о том, что и как производить, а также как и на что тратить деньги.

В настоящее время такая экономика, при которой образуется много мусора, отходов и вредных веществ, называется **коричневой экономикой**.

Чтобы человечество могло выживать и развиваться, нужен переход к зелёной экономике — модели, которая опирается на безвредные для природы производства, повышает уровень жизни людей и снижает риски для окружающей среды.

Копилка слов

- переработка
- зелёная экономика
- устойчивое развитие

KITEP.EDU.KG

Зелёная экономика – это как волшебный город, где всё работает так, чтобы не вредить природе. В таком городе заводы не выбрасывают грязный дым, машины работают на солнечной энергии, а мусор превращается в новые нужные вещи. Только когда мы будем следовать зелёной экономике, сможем достичь устойчивого развития и сохранить природу для будущих поколений!

Устойчивое развитие — это когда мы заботимся о природе сегодня, чтобы наши дети и внуки тоже могли наслаждаться чистым воздухом, водой и зелёными лесами и лугами.

В природе нет мусора

Растение получает из почвы минеральные вещества и соли. Его съедают животные.

После гибели животные и растения разлагаются бактериями и грибами на минеральные вещества и соли. И так по кругу. Никакого мусора и отходов.

Один из примеров зелёной экономики — отсутствие отходов, когда мусор становится сырьём для производства других товаров. Это когда вещи, которые люди используют, не выбрасывают, а перерабатывают и используют снова. Например, из макулатуры делают бумагу, картон и другие нужные вещи. Так, если каждый будет сдавать ненужную бумагу в специальные пункты приёма, а не отправлять её на свалку, то можно спасти много деревьев, ведь 100 *кг* макулатуры заменяют одно спасённое дерево. Это помогает окружающей среде и обеспечивает людей необходимыми вещами, сокращая отходы. Зелёная экономика начинается с повседневных действий каждого человека. Например, раздельный сбор отходов, экономное использование воды и электроэнергии помогут нам сохранить нашу планету. Это один из самых важных шагов, совершаемых нами ради будущих поколений.

Проверь свои знания

Что такое зелёная экономика и устойчивое развитие?

Рабочая тетрадь
Задание 16А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу рассказать историю жизни пластиковой бутылки.
- ☐ Я могу привести пример зелёной экономики.

Б Как мы можем помочь природе?

В этом разделе я буду:

- *знать, как сортировать отходы;*
- *описывать, как долго разлагается мусор в природе.*

Подумай-ка

Куда попадает мусор из мусорных контейнеров?

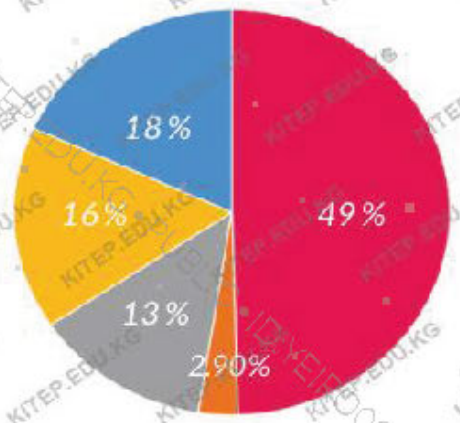
Давай исследовать

Что делать с отходами?

Отходы представляют серьёзную опасность для человека и природы. Отходы — то, что можно переработать. Большую часть отходов можно отсортировать и переработать. А настоящий мусор уже нельзя повторно использовать. Мусор — то, что никогда не пригодится.

Виды отходов:

- бытовые отходы
- промышленные отходы
- строительные отходы
- опасные отходы



Отходы в Кыргызстане 2024 г.

- отходы домашних хозяйств
- отходы с рынков
- отходы предприятий, учреждений и организаций
- прочие отходы
- уличный мусор

Ход работы:

1. Работайте в группах.
2. Рассмотрите диаграмму, определите, как образуются отходы.
3. Кто вносит наибольший вклад в образование мусора. Как вы думаете почему?
4. Как избавиться от мусора? Обсудите внутри группы.

Копилка слов

- разложение отходов

Давай учиться

Как избавляться от мусора?

Каждый день мы выбрасываем ненужные вещи в мусор. Мы редко задумываемся о том, куда они потом попадают. В Кыргызстане в среднем в год образуется 1.6—1.8 *млн тонн* мусора. Если один слон весит 5—6 *тонн*, это примерно равно массе 300000 слонов. В среднем один человек производит около 224 *кг* отходов и мусора в год. Это означает примерно 0.6 *кг* в день. Количество отходов увеличивается вместе с количеством населения. Особенно быстро растут объёмы полиэтиленовых и пластиковых отходов. Поэтому сегодня очень важно сократить использование пластика и по возможности заменять его многоразовыми материалами. Некоторые отходы можно переработать и использовать снова. Если отходы правильно сортировать, собирать раздельно и выгружать в установленные места, ресурсы можно сохранить.

Если каждый человек будет сортировать отходы в своём доме, это снизит общее количество мусора. Во многих развитых странах уже давно практикуют раздельный сбор и переработку мусора.

«Хочешь изменить мир — начни с себя!» Сортируя отходы, ты тоже можешь внести вклад в чистое будущее.

Бóльшую часть отходов можно переработать!

Сколько разлагается мусор в природе?

Какие это имеет последствия?

Пища около 1 месяца — нет последствий

Бумажные полотенца, газета 1–1,5 мес. — бумага безвредна, токсична нанесённая на неё краска

Офисная бумага 2 года — безвредна, токсична нанесённая на неё краска

Хлопчатобумажная ткань 2 года — фурнитура и краска не разлагаются

Шерсть, трикотаж до 5 лет — фурнитура и краска не разлагаются

Фанера 1–3 года — без последствий

Жестяные банки 10 лет — можно пораниться

Железо 10–20 лет — можно пораниться

Батарейки около 100 лет — содержат ядовитые соединения цинка и марганца

Пластиковые бутылки 100–500 лет — препятствуют газообмену в почвах и водоёмах. Выделяют токсичные вещества. Могут быть проглочены животными и вызвать их гибель

Резина 100–150 лет — токсична

Полиэтиленовые пакеты от 200 лет — токсичны, полностью не разлагаются

Подгузники около 500 лет — токсичны, полностью не разлагаются

Стеклянные бутылки не разлагаются — содержат ядовитые соединения цинка и марганца

Алюминиевые банки до 500 лет — можно пораниться

Проверь свои знания

Куда попадает мусор из мусорных контейнеров? Сколько мусора каждый кыргызстанец выбрасывает за один год?

Рабочая тетрадь
Задание 16Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сортировать отходы.
- ☐ Я могу рассказать, как долго разлагается мусор в природе.

В Экономия воды и электроэнергии

В этом разделе я буду:

- *знать, как сохранить тепло в доме;*
- *изучать, как сохранить электроэнергию;*
- *знать, как сберечь воду.*

Подумай-ка

Что такое энергосбережение и почему это важно?

Давай исследовать

Как мы экономим?

Тебе понадобятся:

- *квитанции вашей семьи за воду и электричество за 2–3 месяца*
- *тетрадь*
- *ручка*
- *калькулятор (при желании)*

Ход работы:

1. Начерти в тетради таблицу и запиши в неё свои ответы на вопросы.

	Коммунальные расходы	Электро-энергия	Вода
Какова сумма оплаты за один месяц в сомах?			
Для чего используется?			
Как можно сэкономить? Рекомендации.			

2. Обсудите данные таблицы в парах.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Поговорим про энергосбережение

Давай посмотрим, что ты знаешь о способах сбережения энергии.

Что можно сделать самим, чтобы сберечь тепло в наших домах и в школе?

Утеплить деревянные окна для устранения сквозняков или отремонтировать пластиковые окна. Проветривать комнату, открыв широко окно всего на несколько минут. Кабинеты в школе также должны проветриваться каждую перемену.

Найти и устранить щели в дверях и других местах. Холодные стены покрыть коврами или заставить мебелью.

Не закрывать батареи, чтобы тепло беспрепятственно попадало в комнату. Отодвинуть мебель от батарей отопления. Зимой повесить плотные шторы на окна — они не должны закрывать батареи отопления. Не перегревать квартиру или дом. За батареи отопления установить панели с зеркальной поверхностью, например, фольгой, чтобы тепло возвращалось в комнату.

Как экономить электрическую энергию и воду?

Заменить старые лампочки накаливания на энергосберегающие, потому что они потребляют в 5–9 раз меньше энергии, хорошо светят и служат в 20–40 раз дольше. Выключать свет, когда он не нужен. Протирать лампочки от пыли.

Использовать настольную лампу во время выполнения домашнего задания, а не включать лампу на потолке. Днём открывать шторы, используя дневной свет.

Если нужно использовать электрочайник, то не стоит кипятить много воды. В большинстве случаев достаточно 0.5–0.7 литра. А что если залить кипяток в термос? Тогда не придётся тратить время на кипячение каждый раз, когда захочешь чаю, да ещё и сэкономишь энергию. Следи за чайником и вовремя удаляй накипь. Тогда вода будет быстрее закипать.

Экономить электроэнергию можно даже при глажении. Для этого надо помнить, что слишком сухое и слишком влажное бельё гладить дольше, а значит, расходуется больше энергии.

KITEP.EDU.KG

Для экономии энергии при использовании электроплиты нужно отключать конфорку за несколько минут до полной готовности блюда. Остаточное тепло выключенной конфорки поможет блюду приготовиться, и ты сэкономишь электроэнергию. Размер кастрюли должен быть чуть больше размера конфорки или равен ему. В таком случае не будет дополнительных потерь энергии. Для приготовления пищи важно не использовать больше воды, чем необходимо. Закрывай кастрюлю крышкой, и тогда пища приготовится быстрее.

Холодильник должен стоять в самом холодном месте на кухне. Не ставь холодильник около плиты или под лучами солнца.

А знаешь ли ты, что телевизоры и другие приборы потребляют энергию, даже если они выключены с помощью дистанционного управления? Выключай электроприборы из розетки, когда ими не пользуешься. Даже зарядки для телефонов следует вынимать из розетки.

При стирке белья в стиральной машине нужно выбирать режим от 30°С до 60°С в течение 30 минут. Такой температуры будет достаточно для повседневной стирки. Ты потратишь почти в 10 раз меньше энергии, чем стирая 1.5 часа при температуре 90°С.
Старайся приобретать бытовую технику класса А+++ или А++, что позволит тебе стать энергосберегающим потребителем.

Отремонтируй с родителями кран, если у вас капает вода. За сутки можно потерять более 10 л чистой питьевой воды. Не умывайся под большим напором воды. При чистке зубов выключай кран с водой. Мой посуду в чашке, а не под струёй воды.

При принятии душа расходуется гораздо меньше воды, чем при наполнении ванны. Но и душ может быть экономным: специальные энергосберегающие душевые насадки потребляют менее 10 *л*/мин.

Копилка слов
- энергосбережение
- энергопотребление

Проверь свои знания

Что такое энергосбережение и почему это важно?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сохранить тепло в доме и в школе.
- ☐ Я могу экономить электроэнергию.
- ☐ Я могу сберечь воду.

Практические задания

1. Какие из предложенных на картинке вариантов отходов можно перерабатывать?

а)

б)

в)

г)

д)

е)

KITEP.EDU.KG

2. Какой из этапов, изображённых на рисунке, по твоему мнению, будет наиболее полезен для окружающей среды? Аргументируй свой ответ.

Подумай перед покупкой!

- *Действительно это нужная вещь?*
- *Можно ли её переработать?*

Береги и восстанавливай то, что имеешь.

- *Покупай бывшие в употреблении вещи или используй их повторно;*
- *Избавься от ненужного: продай или подари тем, кто в них нуждается.*

Сортируй отходы и делай компост!

Совершенно непригодные отходы отправляются на мусорный полигон.

Отходы, которые нельзя переработать, используются для получения энергии.

Отходы, пригодные для переработки, отправляются на заводы.

3. Ответь на вопросы анкеты, чтобы понять, умеешь ли ты беречь энергию. Предполагается один ответ на каждый вопрос: да или нет.

1. Вы записываете энергопотребление вашей семьи в месяц?	да	нет
2. Ты выключаешь свет в комнате, когда выходишь из неё?	да	нет
3. Стиральная машина всегда заполнена полностью, когда ты её используешь?	да	нет
4. Холодильник стоит в прохладном месте?	да	нет
5. У тебя дома мебель стоит рядом с обогревателем в холодное время года?	да	нет

6. Твоя семья использует энергосберегающие лампочки?	да	нет
7. Ты используешь местное освещение (бра, торшер, настольную лампу)?	да	нет
8. Ты проветриваешь комнату быстро и эффективно, всего несколько минут за раз?	да	нет
9. Ты и твои родители утепляете дом на зиму?	да	нет
10. Ты зашториваешь окна на ночь, чтобы удержать тепло?	да	нет
11. Твои родители закрывают крышкой кастрюлю, когда готовят?	да	нет
12. У тебя дома часто размораживают холодильник?	да	нет
13. Ты используешь раковину для мытья посуды?	да	нет
14. Ты моешься под душем, а не принимаешь ванну?	да	нет
15. Ты добираешься до школы пешком или на велосипеде?	да	нет
16. Твоя семья снижает температуру воздуха в помещении, когда все уходят (например, при электроотоплении можно выбрать желаемую температуру)?	да	нет
17. Твоя семья снижает температуру в помещении ночью?	да	нет
18. Твоя семья сдаёт на переработку стекло, бумагу, металл?	да	нет
19. Ты не покупаешь товары, которые могут использоваться один раз?	да	нет
20. Ты не покупаешь товар в больших упаковках?	да	нет
21. В твоей семье вы чините вещи, вместо того чтобы заменить их?	да	нет

Сложи все ответы да.

Результаты анкетирования

Количество ответов «да»	Вывод
От 1 до 5	Тебе ещё многому нужно научиться. Начни прямо сейчас.
От 6 до 10	У тебя много хороших привычек, которые могут служить основой для дальнейшей работы над собой.
От 11 до 15	Ты хороший пример всем остальным.
От 16 до 20	Кто-то из твоей семьи должен стать министром по охране окружающей среды.

Научный словарь

З

зелёная экономика
экономика, где производят товары и услуги на предприятиях, не нанося вред окружающей природной среде: не выходят грязный дым и сточные воды, машины работают на солнечной энергии, а мусор превращается в новые нужные вещи

М

микропластик
мелкие частицы пластика размером менее 5 миллиметров

Р

разложение отходов
процесс, когда мусор постепенно превращается в мелкие частицы

Э

экономика
наука о том, как люди используют деньги, товары и услуги, чтобы удовлетворять свои потребности и желания

энергопотребление
процесс потребления энергии

энергосбережение
эффективное и разумное использование топливно-энергетических ресурсов

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом.

стр.27: разнообразие растений — https://pereverklselezneva.blogspot.com/p/blog-page_2.html. стр.33: грибы — https://aif.by/timefree/navar_na_travah_na_zagotovkah_lekarstvennyh_rasteniy_mozhno_neploho_zarabotat. стр.37: розовая роза – ID 211780836 © Markit, нивяник – ID 42283303 © Kseniya Ragozina, папоротник – ID 32253663 © Khunaspix, ель – ID 209634437 © Natalia Kostrykina | Dreamstime.com. стр. 42: пчела – ID 56324848 © Paula Joyce, ветроопыление – ID 104465684 © habiri1 | iStock.com. стр. 44: цветок томата – ID 59452789 © Alexan24, процесс роста томата – ID 63309092 © Vrozhko | Dreamstime.com. стр.45: одуванчик – ID 94812202 © Alextorb, кокос – ID 40849872 © Seadam, белка – ID 14142250 © Alex Zarubin. стручок молочая – ID 77335940 © Olga Smagitel | Dreamstime.com. стр.46 Клён – ID 82916165 © Kuzyn, горох – ID 2096544 © Countrymama | Dreamstime.com. стр.48: прорастание – ID 15295425 © Bogdan Wankowicz | Dreamstime.com.стр.49: медоносная пчела – ID 74453673 © Kojihirano | Dreamstime.com. стр. 50: женщина-агроном – ID 185648131 © Branislav Mihajlovic | Dreamstime.com. стр.51: дикий природный ландшафт – ID 182636005 © Julia Sudnitskaya | Dreamstime.com. стр.52: поле тюльпанов – ID 145565683 © Gutescu Eduard, цветочный горшок – ID 13124138 © Photka, растущее растение – ID 40455219 © Valentina Razumova | Dreamstime.com.стр.54: куриная каша – ID 191514332 © Arief Bagus, яичница – ID 30040034 © Margouillat, идли, вада, самбхар – ID 25427118 © Gaurav Masand, пита – ID 11627848 © Robyn Mackenzie, дип из бобов фава – ID 201299636 © Vrovel | Dreamstime.com. стр.56: углеводы – ID 194780333 © Natallia Ploskaya, рис – ID 116755593 © Travelling-light, капкейк – ID 13396314 © Ruth Black, карамельные конфеты – ID 14495459 © Spanychev, сыр – ID 91862700 © Ovydyborets, яйца – ID 178018841 © Ilja Enger Tsizikov, молоко – ID 151300826 © Serezniy, тофу – ID 214032223 © Sergey Kolesnikov, сырая курица – ID 12718576 © Teresa Kasprzycka, смесь бобовых – ID 175721959 © Rprongjai. фрукты и овощи – ID 53847374 © Ludmila Lemke, шпинат – ID 9691791 © Renzzo, сливочное масло – ID 26586739 © Svetlana Kuznetsova, растительное масло – ID 41310262 © Geografika, мясо – ID 115275540 © Siarhei Holub | Dreamstime.com. стр.63: коричневый рис с овощами – ID 151980296 © Chernetskaya, шоколадный торт – ID 161385846 © Chernetskaya, картофельные чипсы – ID 183026272 © Cagkan Sayin, приготовленные овощи – ID 18723697 © Spychała Paweł | Dreamstime.com. стр.66: снежный барс — Общественный фонд «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan». стр.67: утка — ID 98377928 © Mark Loucks | Dreamstime.com. стр.68: верблюд – ID 41567916 © Natallia Yaumenenka | Dreamstime.com. стр.69: иголки кактуса – ID 206072410 © Daniele De Vivo, кактус– ID 50064753 © Anton Foltin | Dreamstime.com. стр.70: белый медведь – ID 122034076 © Vladimir Seliverstov | Dreamstime.com. стр.71: деревья без листвы– ID 111247740 © Darius Strazdas, ветки ели – ID 215800900 © Yarlb3, зимний ландшафт – ID 106354108 © Slaviyanka | Dreamstime.com. стр.72: сибас – ID 63459443 © Akinshin, бобр – ID 88955650 © Jnjhuz, бобр в озере © tspider | 123rf.com. стр.73: кувшинка – ID 24485600 © Lifang1025, водомерка – ID 181950214 © Leo Malsam | Dreamstime.com. стр.75: мальчик с лупой – ID 75517869 © Parinyabinsuk | Dreamstime.com. стр.77: одуванчик – ID 122077316 © Artdemon168 Phuenpha, зелёный кокос – ID 44170839 © Tharvron Posri, плавающий кокос – ID 5000257 © Alex Bramwell | Dreamstime.com. стр.78: щегол – ID 103070184 © Kostya Pazyuk | Dreamstime.com. стр.80: сова – ID 24991517 © Isselee. стр.81: рычащий тигр – ID 65515795 © Guvtomy. стр.82: королевская кобра – ID 150212525 © Isselee. тарантул – ID 177540263 © Ernest Cooper. стр.83: кролик – ID 43411275 © Bokgallery, олень – ID 15086377 © Rademakerfotografie, черепаха – ID 17465345 © Hugont | Dreamstime.com. стр.85: черепаха – ID 29747001 © Cynoclub | Dreamstime.com. стр.86: бурый медведь – ID 12854741 © Exinocactus | Dreamstime.com. стр.87: снежный барс – Общественный фонд «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan». стр.89: бутылки – https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5. стр.92: искусственная и природная экосистемы — В. Ушакова https://photo.kg/. стр.93: инфографика снежного барса — Общественный фонд «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan», Сергек уулу Айбек.стр.95: высотная поясность северного склона Кыргызского Ала-Тоо — Жолдошбеков Эмилбек Жолдошбекович. стр.96: Эмиль Джапарович Шукуров — Шукуров Эрик Эмильевич. стр.99: маленькая девочка – ID 181019693 © Elena Gurova | Dreamstime.com. стр.101: девочка, надувающая шарик – ID 138424235 © Seika Chujo | Dreamstime.com. стр.104: ребёнок, смотрящий в зеркало – ID 118454398 © Viacheslav Iaccbchuk | Dreamstime.com. стр.105: ребёнок, прыгающий в луже – ID 165406125 © Natalya Serenko. стр.106: девочка, сушащая волосы – ID 32353045 © Tanberin, дезинфекция кожи © Thanapol

Kuptanisakorn | Alamy.com, одежда на верёвке – ID 108879860 © Oleg Dudko | Dreamstime.com, стр.107: развешенное бельё – ID 147131522 © Aleksandar Mijatovic, сельская сцена – ID 46505119 © Peter De Kievith, одежда на калитке – ID 60926383 © Junpinzon | Dreamstime.com, стр.110: запотевшие очки © Anna Gawlik | Shutterstock.com, кипящий чайник – ID 41246726 © Nikkytok | Dreamstime.com, стр.115: ледник – ID 24294290 © Pablo Caridad | Dreamstime.com, стр.117: ледяной блок – ID 102772922 © Mwiens, кастрюля с кипящей водой – ID 170866247 © Carolyn Franks | Dreamstime.com, стр.119: различные термометры – ID 13426067 © Lamica, цифровой термометр – ID 137368245 © Mark Agnor | Dreamstime.com, стр.122: термометр, стр.124: кубики сахара и сироп – ID 118629740 © Mirzamlk | Dreamstime.com, стр.126: солянные пруды – ID 182532094 © Lcc54613 | Dreamstime.com, стр.129: тающий лёд – ID 54909667 © Jakub Gojda | Dreamstime.com, стр.132: самолёт в небе – ID 12431886 © Ilja Mašik, самолёт на взлётной полосе – ID 33256276 © Zhaojiankang | Dreamstime.com, стр. 133: рука с монетой – ID 212013737 © Weerapat Wattanapichayakul | Dreamstime.com, стр.134: вращающаяся монета – ID 8678822 © Kroty | Dreamstime.com, стр.134, 141: женщина на стуле – ID 97521729 © belchonock | Dreamstime.com, стр.135: лодка – ID 3391935 © Brian Grant, судостроительный док – ID 34880273 © Jakabanett | Dreamstime.com, стр. 136 ходьба – ID 78131062 © Bazruh, парашют – ID 611742 © David Kelly | Dreamstime.com, стр.137: развёрнутая бумага – ID 13700200 © Avago22, полусложенная бумага – ID 180941504 © George Subbotin, смятая бумага – ID 116455504 © Zpkovalev | Dreamstime.com, стр.138: инженеры с турбиной – ID 130818204 © Auremar, самолёт – ID 20460220 © Daniel Boiteau | Dreamstime.com, стр. 140: удар по мячу – ID 39499265 © Smileus | Dreamstime.com, стр.142: машина – ID 26035872 © Rotarepok, неподвижный мяч – ID 129456045 © Boggy | Dreamstime.com, стр.145: утка – ID 100106226 © Ondřej Prosický | Dreamstime.com, стр.146: подошва обуви – ID 33627327 © Boarding1now | Dreamstime.com, стр.148: летучая мышь – ID 189106188 © Jerome Labouyrie | Dreamstime.com, стр.150: камертон – ID 171125444 © Garcric Charu, плывущий мальчик – ID 43785426 © Alexander Shalamov | Dreamstime.com, стр.152: резинки – ID 15010290 © Nikita Chisnikov, покупцы – ID 108212053 © Aleksey Voloshkov, малярный скотч – ID 65200971 © Nikola Bilic | Dreamstime.com, стр.153: деревянный ксилофон – ID 98588631 © Leventina | Dreamstime.com, стр.154: кларнетист – ID 22621386 © Bowie15, кларнет – ID 32398662 © Alisbalb, стр.155: скрипка на пианино – ID 39794301 © MinervaStudio | Dreamstime.com, стр.156: дверной молоток – ID 118810444 © Lightfieldstudiosprod, рука, стучащая в дверь – ID 46186872 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com, стр.157: шумомер – ID 32508263 © Gearbodz | Dreamstime.com, стр.160: ксилофон – ID 5047217 © Anatoliy Samara | Dreamstime.com, стр.161: кабина пилота © zechal | 123rf.com, стр.163: рука с магнитом – ID 108439273 © Ilonashorokhova, вилка – ID 66914495 © Antonio Truzzi | Dreamstime.com, стр.167: магнит с железным порошком – ID 107493019 © Wittayayut Seethong, рука с магнитом и железным порошком – ID 140222562 © Wittayayut Seethong | Dreamstime.com, стр.168: магнит с гвоздями – ID 72828971 © Vlad Ivantcov, посад – ID 15744548 © Derrick Neill | Dreamstime.com, стр.169: магнит с хромированными шариками – ID 46716852 © Flynt, магнит, поднимающий машину – ID 72635286 © Yudesign, магнит с гвоздями – ID 3545498 © Sergei Razvodovskij | Dreamstime.com, стр.172: стержневые магниты – ID 158342796 © Wachira Aekwiraphong | Dreamstime.com, стр.173: фигурные магниты – ID 22717246 © Springdt313 | Dreamstime.com, стр.174: Луна – ID 13117032 © Olegusk, Земля – ID 3067461 © Vincent Giordano, солнце – ID 125243937 © Ievgenii Tryfonov | Dreamstime.com, стр.176: звёзды – ID 126843972 © Lavendertime | Dreamstime.com, стр.180: четыре сезона – ID 108275310 © Mihai Andritoiu | Dreamstime.com, стр.181: аэрофотоснимок – ID 150334699 © Dezzor | Dreamstime.com, стр.182: Юпитер – ID 59730990 © Forplayday | Dreamstime.com, стр.183: спутники Юпитера – ID 7645419 © Patrimonio Designs Limited, Млечный путь – ID 63056621 © Panom Bounak | Dreamstime.com, стр.184: спутник – ID 2548745 © Xneo | Dreamstime.com, стр.185: Международная космическая станция – ID 108159519 © Andrey Armyagov | Dreamstime.com, стр.188: метеорологический спутник – ID 135938300 © Andrey Armyagov | Dreamstime.com, стр.189: девочка с зонтиком – ID 39881326 © Woraphon Banchobdi, цветочное поле – ID 46334692 © Woraphon Banchobdi | Dreamstime.com, стр.190: Земля – ID 61851341 © Maciek905 | Dreamstime.com, стр.197: дождь – ID 153356243 © Julia Sudnitskaya | Dreamstime.com, стр.198: восстановление лесов, посадка деревьев. Посади дерево — сделай вклад в зеленое будущее! https://www.mchs.gov.kg/ru/news/zhashyl-kochotertenki-kelechek/; «Жашыл Мурас»: 400 тыс. деревьев посажены в Кыргызстане https://news.kg/2024/06/11/uspeshnaja-kampanija-zhashyl-muras-400-tys-derevev-posazheny-v-kyrgyzstane/, стр.199: человек, несущий воду и ребёнок, моющий руки — Как водоснабжение меняет жизнь сельчан Кыргызской Республики и Узбекистана. Группа Всемирного Банка https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2022/03/22/how-running-water-is-changing-rural-lives-in-kyrgyz-republic-and-uzbekistan, стр.200: изображения, касающиеся гляциологов — Учёные России и Киргизии приступили к совместному изучению ледников https://nia.eco/2023/01/11/55893/, стр.206,211,214, 215, 216: Коротенко В.А, Домашов И.А., Буюклянов А.И., Шаршенова А.А., Кривых А.В., Касымова Р.О. Изменение климата и здоровье (материалы ЭД «БИОМ»), стр.210:

KITEP.EDU.KG

влияние деятельности человека (инфографика) – https://natworld.org/nauki-o-prirode/lesnye-resursy-zemli. стр.212: Ледник Давыдова (2 фото) – https://kaktus.media/doc/365957_chto_stalo_s_lednikami_na_kymtore_foto_so_spytnika_20_let_nazad_i_seychas.html?ysclid=mlsx9c1kw294544724. стр.219: черепаха в пластиковом пакете – ID 144605129 © Jakub Gojda, пластиковое загрязнение океана – ID 180412275 © Romolo Tavani | Dreamstime.com. стр.224: бульдозер на свалке – ID 162203130 © Petro Perutskyy, мусоросжигательный завод – ID 132074368 © Rdiachkin | Dreamstime.com.стр.225: ископаемое топливо – ID 79018528 © Kvaka9, погибшие рыбы – ID 55673807 © Harcluya, статуя – ID 86414200 © Panke | Dreamstime.com. стр.226: сухая земля – ID 50522681 © Sonpichit Salangsing, наводнение – ID 41559502 © Nazario Di Mauro, сточные воды – ID 149004144 © Weerayuth Kanchanacharoen | Dreamstime.com. стр.227: рыбацкие лодки и разлив нефти – ID 125602436 © Michal Guzi, чайка – ID 213911534 © Matauw, электромобиль – ID 99820672 © Iuliia Mazur | Dreamstime.com. стр.229: женщина-инженер – ID 90007509 © Kiyoshi Hijiki | Dreamstime.com. стр.230: разбросанный мусор – ID 158329046 © Yevhen Roshchun | Dreamstime.com. стр.234: климат и погода Кыргызстана – Центр климатического финансирования при Кабинете министров КР. стр.236: Такыр-Тор – https://www.tor.kg/news-880400-ru.html#gallery. стр.241: сжигание мусора – https://next.biom.kg/informatory/publications/5812cb34a6016dcc8ac57a72. стр.258: структура отходов в Кыргызстане-https://ru.kyrgyzmedia.kg/skolko-musora-proizvodyat-kyrgyzstantsy-i-kak-oni-ot-nego-izbavlyayutsya/. стр.244-249: схема кабинета – Коротенко В.А., Уметов У.Т., Насырова А.Р., Марченко Л.Ю., Суходубова Н.А., Новикова С.В., Турусбекова А.Э., Савочкина В.В., Варкентина Н.А., Исламбекова Б.И. Уроки безопасности (материалы ЭД «БИОМ»). стр.246: очистители воздуха – ЭД «БИОМ» https://eu2web.s3.amazonaws.com/media/attach/2019/09/05/greening_school_last.jpg. стр.256: зелёная экономика – https://unecon.ru/wp-content/uploads/2025/04/rse-entreprise-1.jpg. стр.260: разложение отходов – https://ya.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F8f%2Fa0%2F97d3a3d0b71c0c450c6371149cd4beac0c.jpg&lr=10309&pos=4&rpt=simage&text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Главы 1, 5, 13, 15 и 16 учебника, рабочей тетради и пособия для учителя составлены экспертами: Насырова А. Р., Домашов И. А., Марченко Л. Ю. Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами: Жамангулова Г.У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д., Умаралиева Г. Б.

KITEP.EDU.KG